

目 录

概 述	1
一、项目建设背景	1
二、项目特点	2
三、评价工作过程	2
四、分析判定相关情况	3
五、关注的主要环境问题	4
六、主要结论	4
1 总则	5
1.1 编制依据	5
1.2 环境影响识别和评价因子筛选	7
1.3 环境功能区划	8
1.4 评价标准	9
1.5 评价工作等级和评价重点	13
1.6 评价范围及环境敏感区	15
1.7 评价技术路线	18
2 建设项目工程分析	19
2.1 生活垃圾填埋场概况	19
2.2 原环评工程概况	27
2.3 建设项目技改后工程概况	47
2.4 物料平衡和水平衡	65
2.5 工艺流程	66
2.6 污染源源强核算	70
2.7 “三本账”分析	80
2.8 总量控制	80
2.9 产业政策与选址合理性分析	80
3 环境现状调查与评价	82

3.1 自然概况.....	82
3.2 区域基础设施概况.....	88
3.3 环境质量现状调查与评价.....	89
4 环境影响预测与评价.....	112
4.1 施工期环境影响分析.....	112
4.2 运营期环境影响分析.....	115
5 环境风险评价.....	130
5.1 风险识别.....	130
5.2 评价工作等级及评价标准.....	132
5.3 源项分析.....	133
5.4 风险管理及防范措施.....	133
5.5 风险应急预案.....	137
5.6 事故环境风险评价小结.....	138
6 环境保护措施及其可行性论证.....	139
6.1 施工期污染防治措施.....	139
6.2 运营期污染防治措施及其可行性分析.....	140
6.3 环保工程投资估算.....	146
7 环境影响经济损益分析.....	147
7.1 社会效益分析.....	147
7.2 经济效益分析.....	147
7.3 环境效益分析.....	148
7.4 小结.....	148
8 环境管理与监测计划.....	149
8.1 环境管理.....	149
8.2 环境监测计划.....	153
9 结论与建议.....	156
9.1 项目概况.....	156
9.2 主要环境问题.....	157

9.3 工程环境影响评价结论	158
9.4 项目建设的环境可行性	161
9.5 总量控制	161
9.6 建设项目竣工环境保护验收要求及建议	162
9.7 评价总结论	164

附件：

附件 1 委托书

附件 2 福建省企业投资项目备案证明

附件 3 建设用地预审意见书

附件 4 建设用地农用地转用和土地征收审查意见的报告

附件 5 建设项目选址意见书

附件 6 原环评批复

附件 7 关于平潭生活垃圾焚烧发电厂厂址周边海水养殖情况说明

附件 8 炉渣处置协议

附件 9 监测报告

附件 10 验收审查意见

附件 11 交建系统项目专题协调推进会会议纪要

附件 12 平潭北厝生活垃圾焚烧发电厂及配套工程建设运营等相关事宜专题会议纪

要

附件 13 项目技术审查会评审意见

附件 14 项目复审意见

附件 15 建设项目大气环境影响评价自查表

附件：

附图 1 管线综合图

附图 2 污水管线图

附图 3 污染防治措施图

附图 4 地下水跟踪监测点位图

附图 5 炉渣运输路线图

概 述

一、项目建设背景

平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司建设地点位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷。平潭综合实验区环境卫生管理所于 2011 年 7 月 12 日获得福建省环境保护厅出具的《平潭生活垃圾焚烧发电厂》环境影响报告书的批复，于 2011 年 7 月 14 日获得平潭综合实验区环境与国土资源局出具的《平潭生活垃圾焚烧发电配套工程》环境影响报告书的批复。平潭生活垃圾焚烧发电厂为 BOT 工程，经营单位为平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司。

目前平潭生活垃圾焚烧发电厂已开始试运行，发电厂设计规模为日焚烧垃圾 900t，工程建设两条日焚烧垃圾 450t 生产线，配置 2 台余热锅炉、2 台 9MW 凝汽式发电机组，年处理垃圾能力 29.7 万 t，年发电量近 8316 万度。

本项目在原有平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程的红线内建设，不新增用地。项目原有工程包括炉渣填埋区、固化飞灰填埋区和现有存量生活垃圾整治系统工程，建设内容主要包括场地平整、坝体工程、地下水导排工程、填埋气体导排系统、防渗系统、灰渣渗滤液收集和处理系统、场地雨污水导排工程、生活垃圾整治及进场道路等相关配套工程。

因焚烧发电厂建设进度及生活垃圾填埋场堆存量大的原因，垃圾填埋场堆放的垃圾未处置完全，占用项目飞灰填埋场建设用地，致使本项目飞灰填埋场调整至原炉渣填埋场建设用地位置，原炉渣填埋场取消，变更为炉渣预处理场和制砖生产线。炉渣填埋场变更为炉渣预处理工程和制砖生产线不仅减小了占地，且使炉渣得到了减量化资源化，得到了合理的利用。炉渣预处理工程投入运行前委托福州美佳环保资源开发有限公司外运至福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目进行最终处置。现有存量垃圾整治工程结束后，地下水和土壤跟踪监测满足相应环境质量标准后，制砖生产线方可运行。因此制砖生产线未运行前，预处理的炉渣外售给平潭县流水孝钦水泥制品场用于制砖（附件 8）。

福建省平潭综合实验区管理委员会于 2018 年 8 月 24 日就平潭北厝生活垃圾焚烧发电厂及其配套工程建设运营等进行专题研究，同意飞灰填埋场等配套工程项目优化调整平面布局，优化调整后的工程仍位于项目红线范围内（附件 12）。2018 年 12 月 14 日进

行了平潭生活垃圾焚烧发电厂主体工程和配套工程的验收，配套工程的验收范围为项目已建辅助工程及其相关的环保设施，包括飞灰填埋场、进场道路、雨污管网、雨水导排等工程（附件 13）。

本工程经技术改造后工程包括固化飞灰填埋区、炉渣预处理工程和制砖生产线，建设内容主要为场地平整、坝体工程、地下水导排工程、防渗系统、固化飞灰渗滤液收集系统、场地雨污水导排工程及相关配套工程。本次技改内容为优化调整固化飞灰填埋区工程和炉渣填埋场变更为炉渣预处理场及制砖生产线（备案表见附件 2）。

炉渣预处理工程和制砖生产线的经营和建设属福州美佳环保资源开发有限公司；现有存量生活垃圾整治系统工程为 BOT 工程，属于环卫所项目，另行立项，因此不纳入本次评价范畴，另行报批环评。

二、项目特点

本次技改工程中飞灰填埋场和渗滤液收集系统的调节池已建成，其他均为未建工程。本次建设内容包括：主体工程、公用工程和环保工程。

主体工程包括：飞灰填埋场、炉渣预处理场和制砖生产线。

公用工程包括：办公设施、供配电系统、供水工程、消防系统。

环保工程包括：废水处理系统、废气治理系统、固体废物处置系统。飞灰填埋场产生的渗滤液纳入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站进行处理；炉渣预处理场和制砖生产线粉尘采用“袋式除尘器”处理；一般固废综合利用。

依托工程为平潭生活垃圾焚烧发电厂的办公区、食宿区、污水处理站。

本项目占地面积 96003.31 m²，总投资 3687.97 万元。运营期共有职工 32 人，其中炉渣预处理场 15 人，制砖生产线 15 人，年运行时间 2240h；飞灰填埋场 2 人，年运行时间 2920h。

三、评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院 2017 年第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》以及《福建省环境保护条例》的规定，平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司于 2018 年 7 月委托福建省环境保护股份公司承担《平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书》的编制工作。我公司接受委托后，立即开始收集本项目相关资料，研读项目可研报告。并同时委派项目人员进行项

目踏勘，并与当地相关部门进行咨询和沟通。随后结合现场踏勘情况，制定环评工作方案以及环境质量现状监测方案并进行监测，全面开展环评报告编制工作。

本环评单位委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2018 年 8 月 22 日对项目厂界进行噪声现状监测；本评价单位引用厦门威正检测技术有限公司于 3 月 26~28 日对本评价区域的环境空气、海水、土壤和渗滤液现状监测数据；地下水采用国土资源部福州矿产资源监督检测中心（福建省地质测试研究中心）于 2018 年 9 月 7 日、9 月 16 日的现状监测数据，海洋沉积物引用福建省华海海洋工程咨询有限公司于 2018 年 5 月 14 日对评价区内海洋沉积物的现状监测数据；平潭综合实验区环境空气质量引用平潭综合实验区环境与国土资源局 2017 年 11 月 16 日~22 日发布的环境空气质量数据。

在遵循环境影响评价技术导则的基础上，于 2019 年 1 月编制完成了《平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书（送审稿）》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。

建设单位于 2019 年 1 月 11 日在平潭综合实验区主持召开了《平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书》技术审查会，并形成了评审意见（见附件 13）。根据审查会专家意见，评价单位对报告进行了认真的修改和补充，形成了《平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书（报批本）》，以供建设部门上报环保部门审批。

四、分析判定相关情况

本项目为平潭生活垃圾焚烧发电厂的配套工程，处于焚烧发电厂的红线范围内，未新增用地，项目选址符合平潭综合实验区的城市总体规划。本项目建设内容为飞灰填埋场、炉渣预处理工程和制砖生产线，炉渣预处理场工程、飞灰填埋场分别属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“鼓励类” “三十八、环境保护与资源节约综合利用”第 15 条“三废”综合利用及治理工程”和第 20 条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，制砖生产线不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的限制类和淘汰类，属于允许类。由此可知，项目的建设符合国家产业政策。

本项目在原环评红线范围内，不新增用地，已取得平潭综合实验区规划局出具的《建设项目选址意见书》（选字第 350128201100028 号），项目的建设符合规划的要求。

本项目按照相关要求建设进行建设与运营，周边环境质量不会显著下降，满足当地环境

功能要求。

五、关注的主要环境问题

本次评价根据工程内容的情况，结合焚烧发电厂配套工程的建设特点，分析项目可能带来的新增环境影响以及环境影响的变化情况，提出重点关注的环境影响问题，提出有针对性的环境保护措施和环境风险防控措施。关注的主要环境问题：

（1）本项目飞灰填埋场在降水过程产生的渗滤液排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，经化粪池处理后的生活污水送入平潭金井湾污水处理厂处理。环评重点论述废水纳入焚烧发电厂的污水处理站处理的可行性。

（2）本项目废气主要为飞灰填埋场粉尘、炉渣预处理场产生的粉尘和制砖粉尘等，环评重点论述各废气治理措施去除效率及达标排放的可行性，及各废气排放对周边敏感点的影响；

（3）一般工业固体废物处置及利用情况，重点分析固体废物产生、收集、贮存、利用和处置等全过程可能造成的环境影响，及污染防治措施的可行性。

（4）本项目建设对地下水环境的影响，重点关注防渗措施出现事故潜在的环境风险可能对地下水造成的影响。

六、主要结论

平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷，主要工程内容为飞灰填埋场、炉渣预处理场和制砖生产线。项目符合国家产业政策；选址符合平潭综合实验区总体规划、规划环评及审查意见；落实各项污染治理措施后，拟建项目满足当地环境功能要求；污染物排放总量符合总量控制要求；项目环境风险能够有效控制。

建设单位在严格落实本报告书提出的各项环保和环境风险防范措施、严格执行环保“三同时”制度、加强环境管理的前提下，依据本报告书各专题的环境影响评价结果判断，本项目的建设是可行的。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规及政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2018 年 12 月 19 日起施行；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日起施行；
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日起施行；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修正；
- (7) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009 年 1 月 1 日起施行；
- (8) 《建设项目环境保护管理条例》国务院第 682 号令，2017 年 10 月 1 日起施行；
- (9) 《危险化学品安全管理条例》，国务院第 645 号令，2013 年 12 月 7 日起施行；
- (10) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39 号；
- (11) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35 号；
- (12) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号；
- (13) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号；
- (14) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31 号；
- (15) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委 [2013]第 21 号令）；
- (16) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018 年修订；
- (17) 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4 号，2019 年 1 月 1 日起施行；
- (18) 《国家危险废物名录》，环境保护部令第 39 号，2016 年 8 月 1 日起施行；
- (19) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部公告 2017 年第 43 号，2017 年 10 月 1 日起施行；
- (20) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号；
- (21) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98 号。

1.1.2 地方环保法规及相关文件

- (1) 《福建省环境保护条例》，福建省人大，2012 年 3 月；
- (2) 《福建省人民政府关于环境保护若干问题的决定》，福建省人民政府，1996 年；
- (3) 《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》，福建省人民政府，2014 年 1 月；
- (4) 《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》，福建省人民政府，2015 年 6 月；
- (5) 《福建省人民政府关于印发福建省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》，福建省人民政府，2016 年 10 月；
- (6) 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》，闽政[2011]45 号；
- (7) 《福建省大气污染防治条例》（2019 年 1 月 1 日）
- (8) 《福州市大气污染防治办法》（2002 年 3 月 28 日）；
- (9) 《平潭综合实验区总体规划》（2010-2030），福建省城乡规划设计研究院；
- (10) 《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》，闽政文〔2014〕144 号。

1.1.3 相关导则及技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
- (7) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
- (8) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

1.1.4 项目资料、文件

- (1) 项目环评委托书；
- (2) 《福建省发展和改革委员会关于平潭生活垃圾焚烧发电厂项目核准的批复》，闽发改投资〔2012〕343 号，福建省发展和改革委员会，2012 年 4 月 5 日；
- (3) 《福建省环保厅关于批复平潭生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书的函》，闽

环保评〔2011〕70号，福建省环境保护厅，2011年7月12日；

(4)《平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复平潭生活垃圾焚烧发电配套工程环境影响报告书的函》，岚综实环国土函〔2011〕9号，平潭综合实验区环境与国土资源局，2011年7月14日；

(5) 建设单位及设计单位提供的其他相关资料。

1.2 环境影响识别和评价因子筛选

1.2.1 环境影响识别

施工期主要环境影响情况见表 1.2-1，运营期主要环境影响情况见表 1.2-2，环境影响识别见表 1.2-3。

(1) 施工期环境影响识别

施工期进行土建施工、材料运输等过程产生的废水、废气、噪声和固体废物对环境产生的影响。

表 1.2-1 施工期主要环境影响因素一览表

名称	产生环节	产生影响的主要内容	主要影响因素
环境空气	土地平整、挖掘、土石方及建材等运输	废气	扬尘、燃油废气
水环境	开挖和钻孔、设备维护和清洗、混凝土养护、地面冲洗等	施工废水	COD、石油类、SS 等
	生活区	生活污水	COD、BOD ₅ 、氨氮、SS
声环境	施工机械作业、运输车辆	噪声	等效 A 声级
固体废物	土地平整产生的土方、施工过程废弃的建筑材料	固体废物	土方、建筑材料
	生活区	生活垃圾	生活垃圾

(2) 运营期环境影响因素识别

表 1.2-2 运营期主要环境影响因素一览表

名称	产生环节	产生影响的主要内容	主要影响因素
环境空气	飞灰填埋粉尘、炉渣预处理和制砖粉尘	废气	TSP、PM ₁₀
水环境	飞灰填埋场渗滤液	生产废水	SS、铬、镉
	生活区	生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮
声环境	炉渣预处理场、制砖生产线	噪声	等效 A 声级
固体废物	炉渣预处理场、制砖生产线	工作区	未燃尽块状物、非磁性的大块金属、粉尘、废砖、生活垃圾
	生活区	生活垃圾	生活垃圾

本项目的施工期、过渡期和运行期环境影响识别见表 1.2-3。

表 1.2-3 项目施工期、过渡期和运行期环境影响识别

环境影响程度 开发活动		地表水	环境空气	声环境	地下水	土壤	生态	固废
施工期	场地平整/建筑施工	▲	△	△	▲	▲	▲	▲
	设备安装			▲				
	材料堆放	▲	▲	▲		▲		
	材料和废物运输		▲	▲				
运营期	物料运输和装卸		▲	▲				
	炉渣处置	▲	▲	△		▲		▲
	制砖生产线	▲	▲	△		▲		▲
	飞灰填埋	▲	▲	▲	▲	▲		▲

注：▲不利影响程度较小，△不利影响程度中等，空白：相互作用不明显或不确定。

1.2.2 评价因子

根据工程分析和环境影响识别，结合区域环境功能要求及环境保护目标等，确定环境空气、地表水、地下水、噪声的现状评价因子、环境影响评价因子等见表 1.2-4。

表 1.2-4 环境影响评价因子表

环境要素	现状评价因子	影响评价因子	总量控制因子
环境空气	TSP、PM ₁₀ 、甲烷、H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	TSP、PM ₁₀	/
水环境	水温、pH、DO、COD、BOD ₅ 、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮	/
地下水环境	pH 值、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、氨氮、耗氧量（以 O ₂ 计）、铁、锰、汞、铜、锌、铅、六价铬、镉、砷、氟化物、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、K ⁺ +Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻	铬、镉	/
噪声	等效 A 声级	等效 A 声级	/
土壤	pH、汞、砷、镉、铜、铅、铬、锌、镍和阳离子交换量	/	/

1.3 环境功能区划

1.3.1 大气环境功能区划

根据《平潭综合实验区总体规划》（2010-2030），本项目所在区域环境空气质量功能区分区执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类区标准。

1.3.2 地表水环境功能区划

根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》，闽政文〔2014〕144号，金井南湖执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

1.3.3 近岸海域环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45号），海坛海峡海区（海坛海峡及海坛岛周边海域二类区）（FJ047-B-II）海水水质执行 GB3097-1997《海水水质标准》第二类海水水质标准。

1.3.4 声环境功能区划

根据《平潭综合实验区总体规划》（2010-2030），本项目所在区域噪声执行 2 类区标准。

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

评价区域环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级浓度限值要求，详见表 1.4-1。

表 1.4-1 环境空气质量标准（摘录）

污染物名称	平均时间	浓度限值	单位	标准来源
TSP	24 小时平均	300	μg/m ³	GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级浓度限值要求
PM ₁₀	24 小时平均	150		

（2）地表水环境质量标准

项目废水经预处理后入平潭金井湾污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入金井南湖。

根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2014〕144号）可知，金井南湖水质执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准，SS 参照执行 SL63-94《地表水资源质量标准》，详见表 1.4-2。

表 1.4-2 地表水环境质量标准

单位:mg/L, pH 无量纲

序号	项 目	IV类	标准来源
1	pH	6~9	GB3838-2002
2	化学需氧量 (COD _{Cr})	≤40	
3	生化需氧量 (BOD ₅)	≤6	
4	氨氮	≤1.5	
5	悬浮物	≤60	SL63-94

(3) 地下水环境质量标准

平潭综合实验区人民政府未对辖区地下水划分功能等级,本次评价参照执行地下水评价采用 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中III类标准,详见表 1.4-3。

表 1.4-3 地下水质量标准

单位: mg/L, pH 无量纲

污染因子	pH	总硬度	溶解性总固体	氨氮	耗氧量	硫酸盐	硝酸盐	亚硝酸盐
III类标准	6.5~8.5	450	1000	0.2	3	250	20	1
污染因子	氰化物	氯化物	氟化物	镉	镍	铁	锰	锌
III类标准	0.05	250	1	0.005	0.02	0.3	0.1	1
污染因子	铬(六价)	铅	汞	铜	砷	挥发酚	总大肠菌群	
III类标准	0.05	0.01	0.001	1	0.01	0.002	3	

(4) 声环境质量标准

本项目位于平潭县北厝镇澳仔,声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准,详见表 1.4-4。

表 1.4-4 声环境质量标准

单位:dB(A)

功能区类别	昼间	夜间
2 类	60	50

(5) 土壤环境质量标准

本项目为公共建筑类用地,红线范围内土壤环境执行 GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)中第二类用地标准,锌和铬参照执行 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行);红线范围外土壤环境执行 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行),具体标准值见表 1.4-5 和表 1.4-6。

表 1.4-5 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

单位:mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值
1	砷	60 ^①	140
2	镉	65	172
3	铬(六价)	5.7	78
4	铜	18000	36000

序号	污染物项目	筛选值	管制值
5	铅	800	2500
6	汞	38	82
7	镍	900	2000

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理；因 GB36600-2018 中对铬（六价）未指定分析方法标准，待分析方法标准发布后实施，因此本次检测铬采用 GB15618-2018 中的筛选值和管制值。

表 1.4-6 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 单位:mg/kg

序号	污染物项目	风险筛选值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	砷	40	40	30	24
2	镉	0.3	0.3	0.3	0.6
3	铬	150	150	200	250
4	铜	50	50	100	100
5	铅	70	90	120	170
6	汞	1.3	1.8	2.4	3.4
7	镍	60	70	100	190
8	锌	200	200	250	300
风险管制值					
9	砷	200	150	120	100
10	镉	1.5	2.0	3.0	4.0
11	铬	800	850	1000	1300
12	铅	400	500	700	1000
13	汞	2.0	2.5	4.0	6.0

（6）海洋沉积物

本项目周边水体为海坛海峡，根据《福建省海洋环境保护规划（2011 年～2020 年）》，海洋沉积物执行《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）第一类标准，详见表 1.4-7。

表 1.4-7 海洋沉积物质量标准

污染因子	总汞 (×10-6)	镉 (×10-6)	铜 (×10-6)	锌 (×10-6)	砷 (×10-6)	铬 (×10-6)	铅 (×10-6)	硫化物 (×10-6)	粪大肠菌群 (个/g 湿重)
第一类标准	≤0.2	≤0.5	≤35	≤150	≤20	≤80	≤60	≤300	≤40

注：①除粪大肠菌群外，其余数值测定项目均以干重计；②对供人生食的贝类增殖养殖底质，粪大肠菌群（个/湿重计）。

1.4.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

废气中颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准，详见表

1.4-8。

表 1.4-8 大气污染物排放标准

污染物	最高允许排放浓度(mg/m ³)	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)	执行标准
		排气筒(m)	二级		
颗粒物	120	15	3.5	1.0	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

(2) 水污染物排放标准

本项目飞灰填埋场的渗滤液依托平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后，排入平潭金井湾污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入金井南湖。

项目废水执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中最高允许排放浓度的三级标准，氨氮参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 级标准。平潭金井湾污水处理厂出水水质满足 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准和 GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》中的观赏性景观用水及城市杂用水水质标准中的最严值。详见表 1.4-9。

表 1.4-9 水污染物排放标准

单位: mg/L, pH 无量纲

序号	污染物	排放限值	标准来源
1	pH (无量纲)	6~9	GB8978-1996《污水综合排放标准》
2	COD	500	
3	BOD ₅	300	
4	SS	400	
5	氨氮	45	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
6	COD _{cr}	50	金井湾污水处理厂出水水质标准
7	BOD ₅	6	
8	SS	10	
9	氨氮	5	

(3) 噪声控制标准

施工场界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中排放限值，见表 1.4-10。

表 1.4-10 建筑施工场界噪声排放标准

单位: dB

昼 间	夜 间
70	55

运营期厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准，详见表 1.4-11。

表 1.4-11 工业企业厂界环境噪声排放限值

单位:dB(A)

厂界外声环境功能区类别	执行标准 GB12348-2008	
	昼间	夜间
2	60	50

(4) 固体废物

本项目一般工业固体废物贮存、处置执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》及其修改单中的相关要求。

1.5 评价工作等级和评价重点

1.5.1 评价工作等级

1.5.1.1 大气环境

根据本项目的工程分析结果,选择项目特征因子 TSP、PM₁₀ 进行计算,确定大气评价等级。

按照 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》规定,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i (第 i 个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$,其中 P_i 定义为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

式中: P_i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率, %;

C_i —采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大地 1h 地面空气质量浓度, $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

C_{oi} —第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

根据工程分析结果进行评价等级的计算,判定依据见表 1.5-1,估算数值见表 1.5-2、表 1.5-3。

表 1.5-1 评价工作等级一览表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

表 1.5-2 各污染源计算综合结果（有组织）

污染源			污染物	最大落地浓度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大落地浓度 对应距离(m)	环境标准 Coi($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)	D10% (m)	评价 等级
排气筒编号	废气编号	排气筒							
FQ-01	G2-1	初选（筛分） 排气筒	颗粒物	5.6329	86	450	1.25	0	二级
FQ-02	G3-1 G3-2	配料、投料粉 尘排气筒	颗粒物	2.8606	164	450	0.64	0	三级
FQ-03	—	水泥筒仓排气 口	颗粒物	3.6709	134	450	0.82	0	三级

表 1.5-3 各污染源（面源）计算综合结果（无组织）

污染源	污染物	最大落地浓度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大落地浓度对应 距离(m)	环境标准 Coi($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)	D10%(m)	评价 等级
飞灰填埋场	TSP	18.608	107	900	2.07	0	二级
炉渣预处理场	TSP	59.8	89	900	6.64	0	二级
制砖生产车间	TSP	10.908	90	900	1.21	0	二级

由以上计算结果可知，项目污染物最大地面浓度占标率 $P_{\max}=6.64\%$ ，项目大气环境影响评价等级定为二级。

1.5.1.2 地表水环境

本项目运营期最大日排放量为 $54.68 \text{ m}^3/\text{d}$ ($<200\text{m}^3/\text{d}$)，水质复杂程度为简单。经预处理达标后排入平潭金井湾污水厂处理后排入金井南湖，水质执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。

根据 HJ/T 2.3-93《环境影响评价技术导则 地面水环境》的分级原则，本项目地表水环境影响评价低于第三级，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

1.5.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A，本建设项目地下水环境影响评价项目类别为 I 类和 II 类；建设项目所处以及附近可能影响范围内无地下水集中式饮用水准保护区或补给迳流区，无地下水资源保护区，无分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度属不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)可知，本建设项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

1.5.1.4 声环境

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中声环境影响评价工作等级划分的原则，项目所处的声环境功能区划为 2 类地区，建设前后受影响人口数量变化不大，

因此声环境影响评价等级定为二级。

1.5.1.5 生态环境

依据 HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》，本项目位于平潭综合实验区北厝镇奥仔山谷，影响区域生态敏感性为一般区域，项目厂地 96003.31m^2 ($<2\text{km}^2$)，因此确定项目生态环境评价等级为三级。

1.5.1.6 环境风险

根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，建设项目风险评价等级根据评价项目功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感性等因素确定。

本项目使用的原辅材料为平潭生活垃圾焚烧发电厂固化后的飞灰和炉渣，根据 GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，判断本项目不存在重大危险源。另一方面，项目选址位于平潭县北厝镇奥仔山谷，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此不属于环境敏感区。因此环境风险评价等级确定为二级。

表 1.5-4 环境风险评价工作等级

危险性	剧毒危险性物质	一般毒性危险物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

1.5.2 评价重点

以工程分析、现状监测、大气环境影响评价、水环境影响评价、环境风险分析、环保措施可行性分析及其减缓措施分析为评价重点。同时，从城市总体规划及环境功能区划等角度分析工程选址的合理性，从环境保护角度论证项目的可行性，并由此提出对策建议。

1.6 评价范围及环境敏感区

1.6.1 评价范围

1.6.1.1 大气环境

评价范围：以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域。

1.6.1.2 水环境

评价范围：项目排污口，市政污水管网及项目废水纳入平潭金井湾污水处理厂处理

措施可行性分析。

1.6.1.3 声环境

评价范围：项目厂界外 200m 以内的范围。

1.6.1.4 地下水环境

根据建设场地所处水文地质条件，调查评价总成图面积约为 1.24km²，其中评价区范围为：上游及侧面与场地地下水流场关系密切的丘陵基岩裂隙水分布区（以地表分水岭为界），下游至海域，即东北面边界。评价区范围包括了建设场地及其两侧地下水可能影响范围。

1.6.1.5 生态环境

评价范围：项目厂界外围 300m 的区域。

1.6.1.6 环境风险

以风险源为中心，3km 为半径的范围内。

1.6.2 环境敏感区

本项目的主要环境保护目标见表 1.6-1，环境保护目标分布见图 1.6-1。

表 1.6-1 项目环境保护目标一览表

保护类别		坐标		保护对象	相对方位	距厂界最近距离(m)	保护内容（人）	环境功能区
		经度	纬度					
大气环境	风险	119°43'27.91"	25°30'24.72"	小湾村	E	1024	230	GB3095-2012 二类功能区
		119°43'56.80"	25°29'58.72"	务里村	ESE	2238	1600	
		119°42'30.83"	25°29'41.02"	上楼村	SE	1383	900	
		119°43'27.54"	25°29'27.20"	红山村	SSE	2047	1760	
		119°43'20.54"	25°29'56.37"	先建村	S	1260	1600	
		119°42'13.61"	25°29'44.64"	跨海村	WSW	1280	2400	
		119°42'14.50"	25°30'06.85"	北后澳村	SW	732	580	
		119°43'49.11"	25°29'31.92"	思源中学	SE	2426	/	
	/	119°44'03.61"	25°29'29.52"	厝祥村	SE	2882	88	
		119°44'02.11"	25°29'23.03"	澳尾村	SE	2925	144	
水环境		海坛海峡			GB3097-1997《海水水质标准》第二类海水水质标准			

注：声环境评价范围内无敏感点。

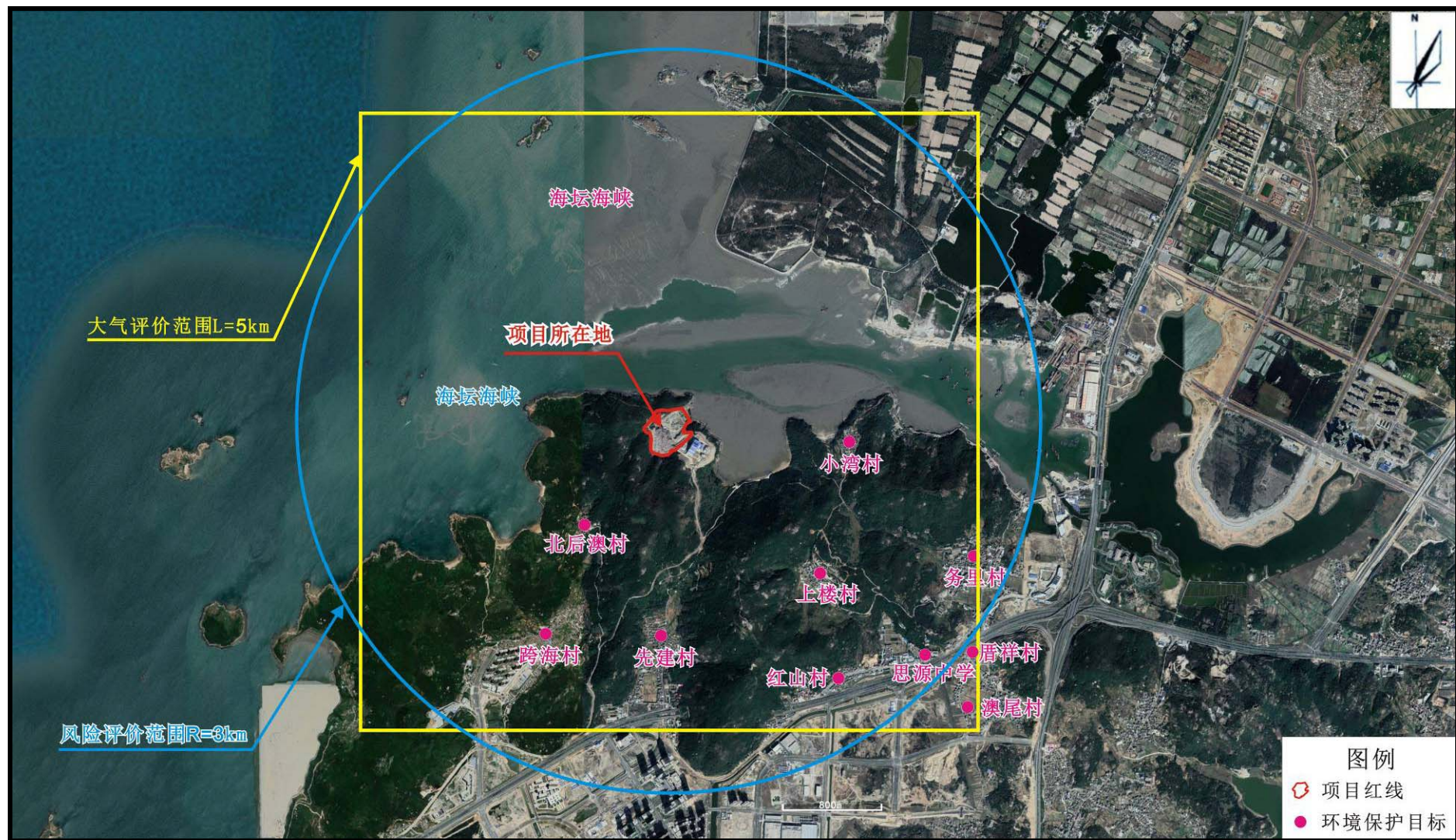


图 1.6-1 评价范围及环境保护目标方位图

1.7 评价技术路线

本项目评价技术路线具体见图 1.7-1。

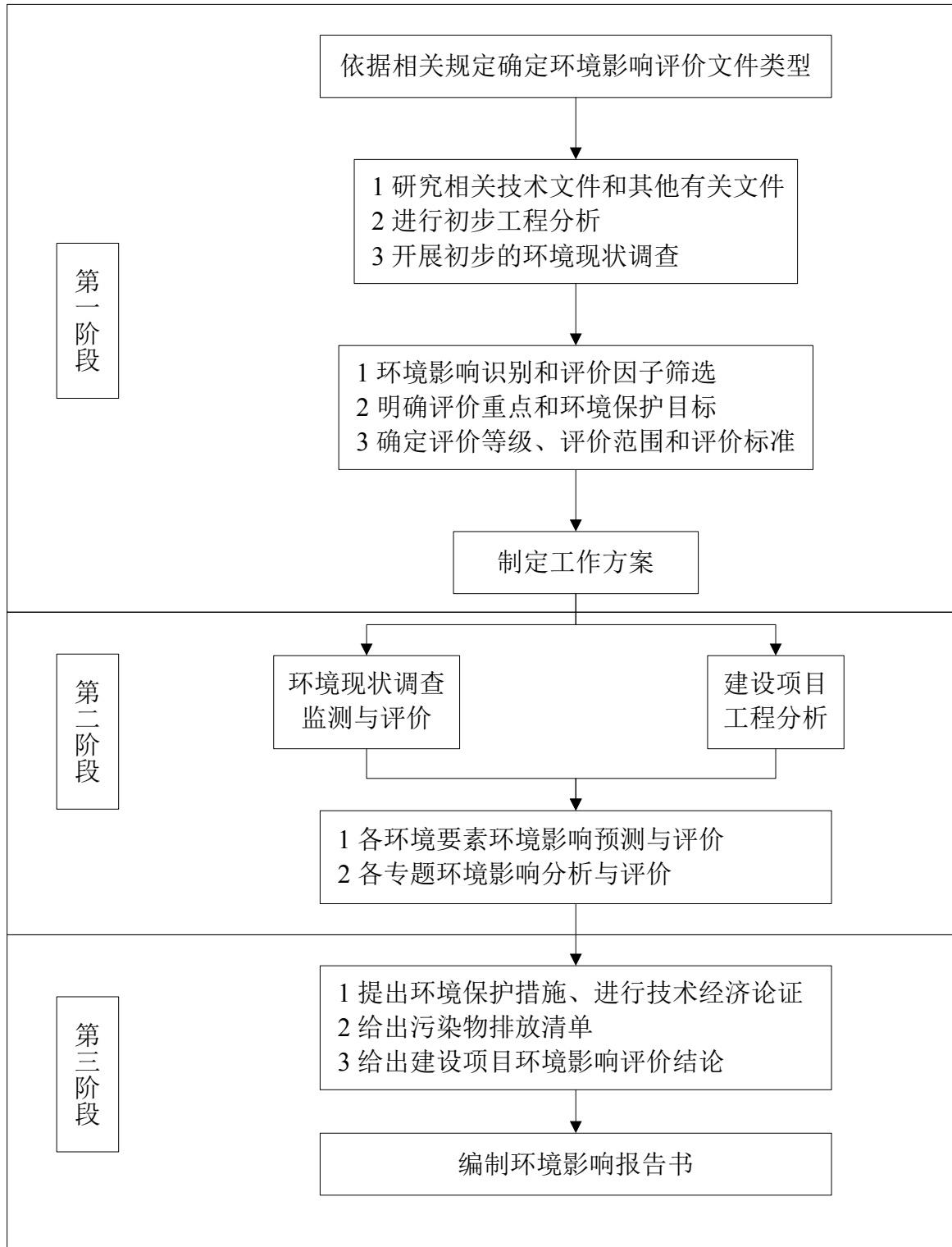


图 1.7-1 项目环境影响评价工作路线图

2 建设项目工程分析

2.1 生活垃圾填埋场概况

2.1.1 生活垃圾填埋场的现状和历史

生活垃圾填埋场为山地，占地面积约 28000m²，始建于 1994 年 12 月，2018 年 4 月停止运营，累计接纳生活垃圾约 83.6 万吨。

根据现场调查可知，生活垃圾填埋场早期未按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求配套建设渗滤液导排系统、渗滤液处理系统、填埋气体导排系统、雨污分流系统等污染控制措施，生活垃圾处理无法达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求。2017 年底，建设单位根据《平潭综合实验区北厝澳仔垃圾填埋场渗滤液处理应急工程可行性研究报告》的要求，启动渗滤液处理应急工程，主要建设内容有垂直防渗屏障、渗滤液导排系统、滤液应急处理系统、封场覆盖系统及截洪沟系统等工程。



图 2.1-1 生活垃圾填埋场现状图

2.1.2 场地现状构建筑物

根据《平潭综合实验区北厝澳仔垃圾填埋场渗滤液处理应急工程可行性研究报告》可知，目前该填埋场设置垂直防渗帷幕、垃圾堆体整形及处理、封场覆盖系统、填埋气体导排系统、截洪沟系统、渗滤液导排系统，具体建设情况见表 2.1-1。

澳仔垃圾填埋场现有的构筑物如下：

（1）填埋库区

占地面积约 2.80hm²，其占地范围内修复措施或工程主要有垃圾堆体整形及处理、

封场覆盖系统、填埋气体导排系统、渗滤液收集及处理系统。

①垃圾堆体整形及处理

垃圾堆体整形及处理主要包括堆体表面修整、垃圾堆体修坡分级、马道平台、马道排水沟、坝前排水沟。

A 堆体表面修整

为满足堆体表面铺设防渗层的要求，需平整垃圾堆体，使得垃圾堆体表面平整，并进行压实，平整垃圾量估约 3.0 万 m^3 。

B 垃圾堆体修坡分级及马道平台

北侧临海面垃圾堆体坡度太陡，高差太大，无法铺设临时覆盖膜，堆体的稳定性差容易垮塌，因此通过分级和修坡放缓坡面，确保堆体稳定。垃圾堆体与地面高差约 25m，垃圾堆整形过程中，高度差不宜超过 5m 设置平台，因此分别在标高 30m、25m、20m、15m 设置马道，分级平台宽度 3m，坡面坡度 1:3。由于垃圾填埋场不平整且需对垃圾堆体进行分级平台，因此修坡转移垃圾量估约 1 万 m^3 。

C 马道排水沟

本工程在 20m、30m 马道平台设置马道排水沟，排水沟由坡面、编织袋、HDPE 膜（高压聚乙烯薄膜）组成，为梯形断面，底宽 0.30m，高 0.50m，共设 342m（20m 马道 146m，30m 马道 196m）。

D 坝前排水沟

本工程在拦灰坝前设置坝前排水沟，排水沟由坡面、HDPE 膜、拦灰坝组成，为三角形断面，高 0.50m，共设 66m。

②封场覆盖系统

根据垃圾堆体现状及现场条件，已设计临时覆盖结构层由 HDPE 膜、土工复合排水网、锚固结构和防风压载组成，因工程为临时应急工程，因此不需要进行覆土植物绿化。

A 土工复合排水网+1.0mmHDPE 膜

堆体表面铺设防渗层采用 1.0mmHDPE 光面土工膜，需 HDPE 膜 30000 m^2 ，包括堆体表面及坡面。找平层采用 6.3mm 土工复合排水网，需复合排水网 30000 m^2 。

B 锚固

根据后期垃圾挖出焚烧的规划，以及当地风大需对临时覆盖膜采取严密防风压载的要求，临时覆盖的锚固方式已采取“周边锚固”的形式进行。

周边锚固：将防渗层锚固在锚固沟下，锚固沟尺寸为 $0.8 \times 0.8\text{m}$ ，为矩形结构，沟内压实粘土，环场布置，锚固沟仅用于锚固，无排水作用。

C 防风压载

由于项目所处位置位于海边，根据当地气候特征，设置“抗老化砂袋绳网”压载系统，减少大风对覆盖膜的损害，防风压载采用废旧轮胎。

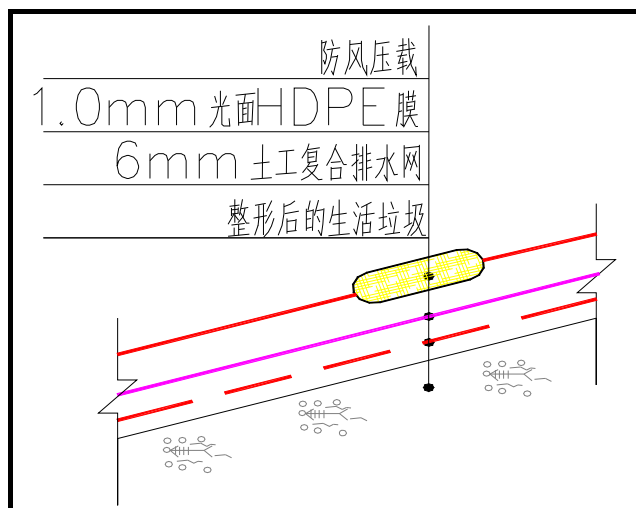


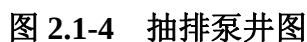
图 2.1-2 封场覆盖结构层

③ 填埋气体导排系统

垃圾堆体中产生的填埋气体采用填埋气体收集竖井的方式导排，防止覆盖膜下沼气富集鼓包保证安全。在 HDPE 膜下设置导气管，导气管为 HDPE 管，表面轴向开孔间距 100mm，并设置气体检测装置，目前暂未设置防火标识。

④ 渗滤液导排系统

渗滤液收集系统于垃圾填埋库底与周边接壤位置，采用导渗盲沟收集渗滤液，通过焚烧场的导流管排至焚烧场的调节池内。同时，为了保证填埋库区内的渗滤液及时有效地排出，在库区内渗滤液抽排泵井作为应急处理设施，最终抽至焚烧场的调节池内。



进入填埋场中而建设的填埋场设施，基本可分为基础防渗屏障、垂直防渗屏障二种方法。

本工程垃圾填埋场库区已形成，并已堆放约 83.6 万吨的生活垃圾，堆高约 10~20m，若要进行底部基础处理，需将垃圾全部开挖并转移，其工程量浩大，实施难度大，无法进行基础防渗屏障处理，故选择垂直防渗屏障系统。

垂直防渗屏障系统设置于垃圾填埋场四周，结合填埋场下方的不透水层或弱透水层，形成一个相对独立封闭的系统，将垃圾填埋场产生的渗滤液封闭于填埋场中。

根据地勘资料，场区处于独立的水文地质单元（即火山岩组基岩裂隙水），可采取垂直防渗屏障系统。利用防渗屏障主材料和密封材料构建污染隔离屏障，将污染物控制在一定空间范围内，防止其进一步扩散。考虑到污染物、地下水迁移特征，垂直防渗屏障需伸进入地下不透水层或弱透水层中；防止染物进一步扩散，按《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求，不透水层或弱透水层的渗透系数 K 应小于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。垂直防渗屏障系统结构示意图见图 2.1-5。

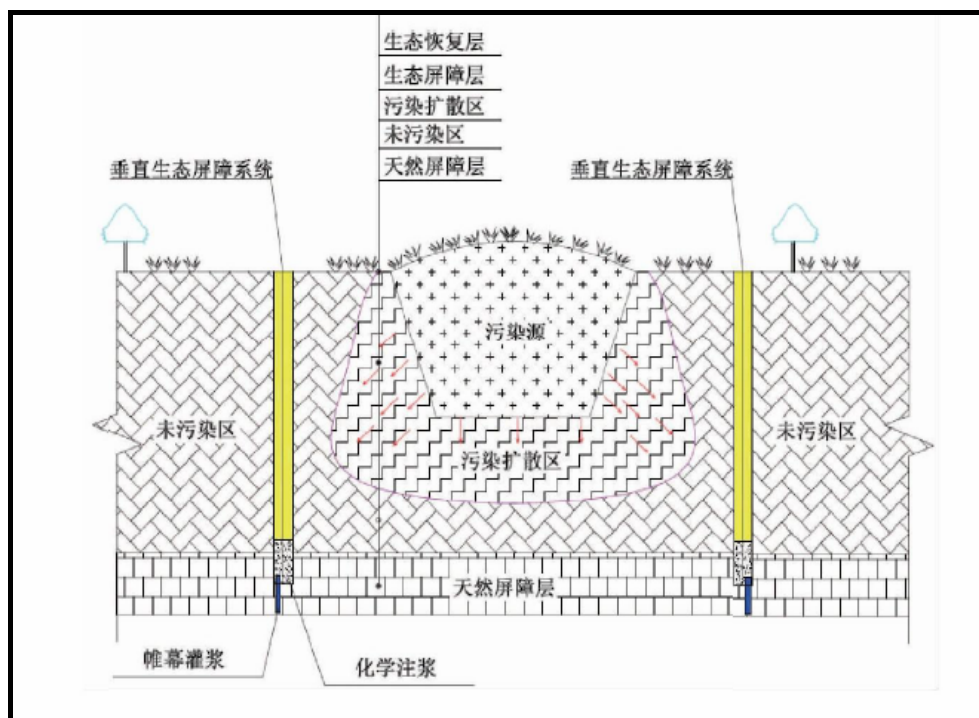


图 2.1-5 垂直防渗屏障系统结构示意图

根据本工程具体情况，垂直防渗屏障系统具有施工速度快、造价适中、有效控制污染物等特点，根据项目的具体情况：本工程中已在垃圾填埋场前方沟谷部位设置一道垂直防渗屏障，起端 120m 段沿拦灰坝轴线在坝前布置，后段 100m 沿东北向布置，嵌入东北侧山体。垂直防渗帷幕采用单排 $\Phi 1200@750$ 防水水泥砂浆咬合桩作为截渗墙，垂直防渗帷幕深度至少 20m。

垃圾坝不仅是为了使填埋场形成一定的填埋库容，而且对控制污染物进一步扩散起到决定性的作用。为了节约成本和避免重复建设，垃圾坝的坝址、结构采用砌石坝，中心轴线长 112.95m，顶宽 2.0 m，顶高程 12.00m。

（3）截洪沟

参考福建省鉴江镇 50 年一遇降雨量设计，100 年校核。根据建设单位提供建设场地周边地形图测定：场地汇水面积为 312000m^2 ，分三个沟谷流向垃圾填埋场。参考鉴江镇 50 年一遇降雨量为 94mm/h。经计算截洪沟下游出水口截面尺寸不应小于 $600\text{mm} \times 1600\text{mm}$ 。根据现场具体情况：截洪沟各段断面流量的不同而将截洪沟断面设计成不同的尺寸：最上一段断面尺寸为 $1000\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ，中间部位截洪沟断面为 $1500\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ，截洪沟下游断面为 $2000\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 。截洪沟采用钢筋混凝土现浇，厚 300mm。截洪沟纵向坡率大于 10%或水头高差大于 1.0m 时应采用急流槽或跌水进行过渡；截洪沟位于填埋场范围内采用箱涵（全埋）形式过渡，位于填埋场范围以外侧采用明沟形式。

同时，本填埋场已在垃圾填埋场北侧山体布设截水沟，截水沟采用梯形断面，边坡 1:0.25，尺寸为 $0.6 \times 0.5\text{m}$ （高×宽），采用 C30 混凝土浇筑，厚 300mm。

（4）主要工程量及总平布置

本项目主要工程量见表 2.1-1，总平布置图见图 2.1-6。

表 2.1-1 填埋场改造工程工程量一览表

序号	分项名称	规格及要求	单位	数量	建设情况
(一)	垂直屏障系统				
1	垂直防渗帷幕	止水帷幕由单排 $\phi 1200$ 水泥砂浆咬合桩组成, 平面长度为 220m, 由 700 根桩组成	座	1	已建填埋场北侧垂直防渗帷幕
(二)	垃圾堆体整形及处理				
1	转移垃圾量		t	82500	/
2	垃圾表面平整		m ³	30000	已完成
3	马道	每隔 5 米一个设置马道平台, 平台宽度 3m	m	632	已建
(三)	封场覆盖系统				
1	复合土工排水网	6.3mm	m ²	30000	已建
2	HDPE 膜	1.0mm, 光面	m ²	30000	已建
3	轮胎	每隔两米一个	个	7500	已建
4	封场锚固沟	尺寸为 0.8×0.8m, 为矩形结构, 沟内压实粘土	m	575	已建
5	马道排水沟	底宽 0.30m, 高 0.50m, 为梯形断面	m	342	已建
6	坝前排水沟	三角形断面, 高 0.50m	m	66	已建
(四)	填埋气体导排系统				
1	导气管	导气管为 HDPE 管, 表面轴向开孔间距 100mm	个	30	已建
(五)	截洪沟系统				
1	截洪沟	最上一段断面尺寸为 1000mm×1500mm, 中间部位截洪沟断面为 1500mm×1500mm, 截洪沟下游断面为 2000mm×2000mm。	m	739.2	西北侧已完成, 东南侧不具备施工条件, 暂缓建设
2	截水沟	尺寸 (高宽) 为 600mm×500mm, 梯形断面, 壁厚 300mm	m	328	西北侧已完成, 东南侧不具备施工条件, 暂缓建设
(六)	渗滤液导排系统				
1	渗滤液导排盲沟	DN315HDPE 导渗主管	m	158	已建
2	抽排泵井		座	1	已建

2.1.3 处置方案

生活垃圾填埋场垃圾整治工程另行评价, 本环评不再论述。

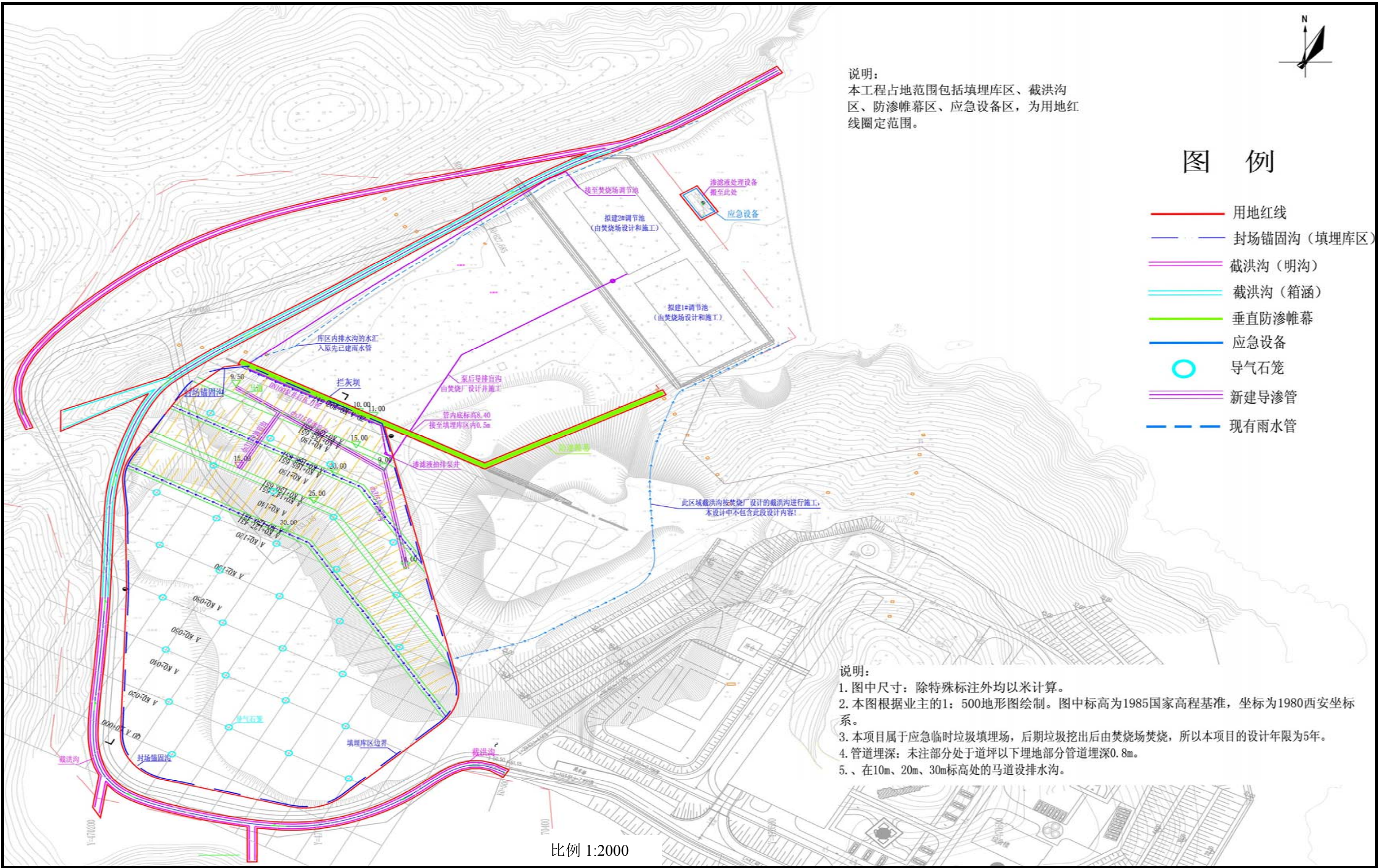


图 2.1-6 生活垃圾填埋场总平布置图

2.2 原环评工程概况

2.2.1 现有存量生活垃圾整治系统工程

2.2.1.1 工程概况

- (1) 建设地点：平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷
- (2) 占地面积：垃圾填埋场占地面积约 28000m²，垃圾暂存区占地面积约 3184m²，沉淀池占地面积为 3860 m²
- (3) 建设性质：新建
- (4) 建设规模：垃圾 40 万 m³
- (5) 劳动定员：共计 12 人（与灰渣填埋场和加压泵站的工作人员共用），填埋场实行二班制，每班 8 小时
- (6) 建设周期：2010 年 4 月起三至四年
- (7) 项目组成见表 2.2-1。

表 2.2-1 原环评项目组成一览表

项目组成		主要建设内容和功能
主体工程	生活垃圾填埋场	拟将原垃圾堆放场的垃圾暂存于已做好防渗层的灰渣填埋场内。分阶批通过破袋、筛分等处理，将原有的生活垃圾进行分类，将筛上物运至焚烧发电厂焚烧处理，筛下物运至灰渣填埋场填埋。
	垃圾暂存区	位于项目东南侧，占地面积 3184 m ² ； 防渗系统：场底采用 HDPE 膜防渗系统，主要是由基础层，防渗层和导流层构成。整个场底结构从下到上依次为：地下水收集盲沟，地下水导流层（16~32mm 碎石），持力层，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜，600g/m ² 土工布，渗滤液收集盲沟，2-10mm 沙砾石保护层，渗滤液导流层（16~32mm 碎石）和垃圾层； 边坡防渗结构从下至上依次为：场地整平边坡，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜，600g/m ² 土工布，编织土袋保护层。其中防渗层主要由 GCL、HDPE 膜和土工布构成；渗滤液导流层位于场底，主要是有利于产生的渗滤液迅速汇集到主支盲沟中；地下水和雨水导排系统同飞灰填埋场。
公用工程	供水系统	市政管网
	供电系统	由厂外就近引入一回 10KV 电源线路，并在厂区内设柴油发电机作备用电源
环保工程	生活污水	经化粪池预处理后排入平潭城市污水处理厂处理
	废气	垃圾填埋场废气：填埋区中每隔一定距离设一个导气石笼，以导排产生的气体
	固体废物	筛下物运至灰渣填埋场填埋；将筛上物送至平潭综合实验区焚烧发电厂处理 生活垃圾送至平潭综合实验区焚烧发电厂处理

2.2.1.2 垃圾填埋场垃圾处置方案

将原垃圾堆放场的垃圾暂存于已做好防渗层的灰渣渣填埋场内。分阶批通过破袋、筛分等处理，将原有的生活垃圾进行分类，将筛上物运至焚烧发电厂焚烧处理，筛下物

运至灰渣填埋场填埋。利用 3~4 年时间将澳仔山谷垃圾简易堆填场堆填的生活垃圾处理完。施工、垃圾处置过程为：

(1) 垃圾焚烧厂场地开挖、平整与原垃圾堆放场整治以形成灰渣填埋场的工程同步进行：对原垃圾堆放场场地平整，应清除所有植被及表层耕植土，确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能和强度的异物被去除，所有的裂缝和坑洞被堵塞；垃圾焚烧厂场地开挖富余的土方，作为原垃圾堆放场基底填方。并配合场底污水收集系统的布置，形成一定的坡度。

(2) 将原垃圾堆放场的垃圾搬移至已做好防渗层的灰渣填埋场垃圾暂存区内。

(3) 在垃圾焚烧发电厂投运初期，垃圾收集量仅有约 250t/d，原垃圾堆放场的垃圾分阶批通过破袋、筛分等处理，将原有的生活垃圾进行分类，将筛上物作为垃圾焚烧发电厂运行初期的补充原料，掺入新收集的垃圾中焚烧，筛下物留置在灰渣填埋场填埋处置。利用 3~4 年时间将澳仔山谷垃圾简易堆填场堆填的生活垃圾处理完。

(4) 原有垃圾堆填在灰渣填埋场内产生的渗滤液进入调节池，而后通过水泵抽至垃圾焚烧发电厂渗滤液调节池，进入渗滤液处理系统预处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 中的三级排放标准后，通过专设污水管道排入平潭县污水处理厂处理。

(5) 现有垃圾堆放场整治、改造作为与焚烧厂配套的灰渣填埋场，只有在灰渣填埋场建成投运后，才能准许垃圾焚烧发电厂投入运行。由本项目 BOT 中标单位负责。

(6) 灰渣填埋场的运营管理、设施维护，由本项目运营单位（BOT 中标单位）负责，应保障各处理设施运行水平，确保污染物达标排放，并应对地下水、地表水、大气进行定期跟踪监测。平潭综合实验区交通与建设局对运行效果进行监管。

2.2.2 原运营期工程概况

2.2.2.1 工程概况

(1) 项目名称：平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程

(2) 建设单位：平潭县环境卫生管理所

(3) 建设地点：平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷

(4) 项目性质：新建项目

(5) 建设内容：炉渣填埋区、固化飞灰填埋区和现有存量生活垃圾整治系统工程，建设内容主要包括场地平整、坝体工程、地下水导排工程、填埋气体导排系统、防渗系统、灰渣渗滤液收集和处理系统、场地雨污水导排工程、生活垃圾整治及进场道路等相关配套工程。

(6) 劳动定员和生产制度：共有职工 18 人，灰渣填埋场和加压泵站工作人员 12 人（工程后勤、劳资与财务、配电、机电、车辆维修人员与焚烧发电厂人员共用，不计入内）；厂外泵站及管道人员配备 6 人；填埋场实行二班制，加压泵站实行三班制，生产天数为 365 天，职工工作时间为 8 小时。

(7) 项目投资：总投资 7856.20 万元，环保投资 1155 万元，年运行费用约 23 万元，占总投资的比例为 15%（总投资和环保投资包含现有存量生活垃圾整治系统工程）

(8) 工程建设进度：2010 年 4 月~2011 年 12 月

(9) 项目组成见表 2.2-2。

表 2.2-2 原环评项目组成一览表

项目组成		主要建设内容和功能
主体工程	炉渣预处理场	位于项目东北侧，占地面积 44900 m ² ，库容 65.03 万 m ³ ； 场底衬层结构 自上而下依次为：300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层+300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 边坡衬层结构 自上而下依次为：编织土袋保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 地下水和雨水导排系统同飞灰填埋场
	飞灰填埋场	位于项目南侧，原垃圾堆放场，占地面积 19800m ² ，库容 19.80 万 m ³ ； 地下水导排工程 ：主盲沟中埋设 DN355HDPE 穿孔花管，花管周围用碎石填充，并用 200g/m ² 土工布包裹，主盲沟断面为矩形断面，宽 B=1.0m，高 H=0.9m。支盲沟内不设置花管，只充填碎石，断面形式同导排主盲沟； 防渗系统 ：场底衬层结构方案自上而下依次为：300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层+300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+5mm 土工复合排水网一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 边坡衬层结构 自上而下依次为：编织土袋保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+5mm 土工复合排水网一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 雨水导排工程 ：终场截洪沟采用台阶式跌水进行上下游断面的连接，缓和段和跌水段断面形式均为直角梯形断面，M7.5 浆砌 MU30 毛石结构，底部采用 C15 砼垫层，厚 100mm；调节池排水沟和垃圾堆体马道平台排水沟采用砖砌矩形结构
配套工程	进场道路	起点接 305 省道，终点为平潭生活垃圾焚烧发电厂，全线长 2.38km。设计路基宽 7m，路面宽 6m，水泥混凝土路面
公用工程	供水系统	市政管网
	供电系统	由厂外就近引入一回 10KV 电源线路，并在厂区内设柴油发电机作备用电源
环保工程	废水	①雨污分流； ②填埋场废水和生活污水回喷至炉渣填埋场场区蒸发消耗； ③多雨季节污水纳入焚烧发电厂配套的渗滤液处理站处理，最终进入平潭城市污水处理厂处理，配套调节池 9000m ³ 。

项目组成		主要建设内容和功能
	噪声	①管路及阀：选择低噪声型阀，增加管路强度，安装管路隔绝（减振装置），安全阀安装排气消声器； ②水泵、电动机：安装减振装置；做防声围封； ③通风系统：安装进、排气口消声器。
	固废	生活垃圾收集后送至平潭焚烧发电厂处理。

2.2.2.2 要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表 2.2-3 和表 2.2-4。

表 2.2-3 固化飞灰及炉渣填埋场主要技术经济指标表

序号	项 目	单 位	指标	备 注
1	建设规模	t/d	252	一期建设规模为 126t/d
1.1	炉渣填埋规模	t/d	225	一期炉渣产生量 112.5t/d
1.2	固化飞灰填埋规模	t/d	27	一期飞灰产生量为 13.5t/d
2	总投资	万元	7856.20	由 BOT 投资商和政府共同投资建设 包含现有存量生活垃圾整治系统工程投资
3	项目定员	人	18	
4	全年生产天数	天	365	
5	项目占地面积	m ²	71744	
5.1	固化飞灰填埋场场区占地面积	m ²	19800	含边坡
5.2	炉渣填埋场场区占地面积	m ²	44900	含边坡
5.3	加压泵站用地面积	m ²	479.6	
6	场内道路	进场道路	m	172
		临时作业道路	m	373

表 2.2-4 厂外进场道路的主要设计指标

名称	单位	指标
道路等级	/	四级
设计交通量	辆/日	<200
计算行车速度	km/h	20
车道数	/	2/双向
最小平曲线半径 R	m	25
平曲线最小长度	m	40
最大纵坡 I	%	7.97
最小纵坡坡长	m	80
竖曲线最小半径 R	m	600
道路横坡 i	%	1.5
路面结构类型	/	水泥混凝土（推荐）
路面使用年限	年	30
路面标准轴载	/	BZZ-100KN
地震烈度	/	7 度

2.2.2.3 固化飞灰及炉渣填埋场

(1) 主体工程

① 填埋场接纳对象及规模

A 填埋场接纳对象

主要接收对象为平潭生活垃圾焚烧发电厂产生的固化稳定化处理达标的飞灰和不可利用的炉渣,同时炉渣填埋场也作为焚烧发电厂检修期间,生活垃圾临时应急堆填场。

B 垃圾焚烧炉渣、飞灰产生量

本项目炉渣主要来源于焚烧炉尾部排放的炉渣与炉排漏灰。炉渣主要成分为 MnO 、 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Na_2O 、 P_2O_5 等化合物,还有随垃圾进炉的废金属以及少量未燃烬的有机物等,炉渣热灼减率 $\leq 5\%$ 。焚烧炉排出的炉渣呈现高热状态,一般都需要采用浸水冷却的除渣机,经冷却、脱水后排出。炉渣产生量视垃圾成分而定,本工程设计取每日总产生量 225t (焚烧发电厂投产后的第六年达满负荷运行),其中一期炉渣产生量 112.5t。生活垃圾焚烧飞灰的产生量,应根据垃圾物理成分、炉渣热灼减率及焚烧垃圾量核定,主要来源于垃圾焚烧锅炉对流受热面及尾部重力沉降和振打沉降的飞灰与烟气净化系统中除酸与除尘过程收集的飞灰(包括烟气自身含有的颗粒物及与石灰反应的生成物、吸附烟气污染物的活性炭粉等)。飞灰主要成分包括 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 和硫酸盐、钠盐、钾盐等反应物,还有 Hg 、 Mn 、 Mg 、 Sn 、 Cd 、 Pb 、 Cr 等重金属元素,以及痕量级二恶英类等有机物及其他种类污染物。一般垃圾焚烧会产生 2%~3% 的飞灰,本工程取飞灰产生量约占焚烧生活垃圾重量的 3%,约 27t/d (焚烧发电厂投产后的第六年达满负荷运行),其中一期飞灰产生量约 13.5t/d。

② 填埋场结构形式选择

工程固化飞灰和炉渣填埋场均参照生活垃圾卫生填埋场建设标准建设。

③ 坝体工程

填埋谷口建一拦渣坝,填埋场坝体均采用浆砌石重力坝。工程拦渣 2 座,均为浆砌石重力坝,采用 M10 水泥砂浆砌 MU40 块石。固化飞灰填埋场的拦渣坝坝基持力层为夯实地基,坝基底下有淤泥质粘土,采用水泥搅拌桩处理。坝体轴线长 112.95m,顶高程 12.00m,最大坝高 6.0m,顶宽 2m。坝体上游面放坡 1:0.15,下游面放坡 1:0.30。坝基处理方案: $\phi 600\text{mm}$ 水泥搅拌桩,间距 $1.4 \times 1.1\text{m}$,三角形布置,平均桩长约 10m。不能利用炉渣的填埋场拦渣坝坝基持力层为细中砂,坝基底下有淤泥质粘土,采用水泥搅拌桩处理。坝体轴线长 140.95m,顶高程 10.00m,最大坝高 6.5m,顶宽 2m。坝体上

游面放坡 1:0.15，下游面放坡 1:0.30。坝基处理方案： $\phi 600\text{mm}$ 水泥搅拌桩，间距 $1.4 \times 1.1\text{m}$ ，三角形布置，平均桩长约 7m。

④场地平整

填埋库区内的场地应进行必要的处理，为其上的防渗衬层提供良好的基础，并为固化飞灰和炉渣堆体提供足够的承载力。场地平整应清除所有植被及表层耕植土，确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能和强度的异物被去除，所有的裂缝和坑洞被堵塞，并配合场底污水收集系统的布设，形成一定的坡度。

填埋场场地整平根据场区的防渗要求，需要进行纵向整平和横向整平。

A 填埋区域底部原地形存在由南向北的坡度，场底开挖后，基本无植被和表土，部分区域（场底上游处）可能存在的植被和表土，拟加以清除，并用粘土回填压实。

B 排水方向：填埋区的排水方向为由南向北排水。

C 纵坡：场底纵向坡度以满足污水收集管道的正常坡度为宜。结合场底地形及整平情况，本可研报告固化飞灰和炉渣填埋场纵向整平坡度分别为 10% 和 2%。

D 横坡：横坡是以污水主盲沟为主控制线，由两侧坡向主盲沟，本可研报告固化飞灰和炉渣填埋场纵向整平坡度分别为 10% 和 2%。

整个场地整平设计是以场地分区为基础，结合防渗工程要求进行的。主要包括三个部分即场地清理、场地开挖和场地土方回填。场地平整最后要求形成土建造建面，以有利于防渗系统的铺设。

场地清理主要是清除表皮土，清除物包括树木、杂草、腐殖土、淤泥或其它有害杂质。

场地开挖：要求挖方范围内的树木、杂草、腐殖土、石块等全部清除；挖方坡度符合设计要求，不得超挖。

土方回填：要求填方基底不得有树木、杂草、腐殖土、淤泥或其它有害杂质；填方基底无积水，有地下水的地方应得到有效处理；填土土质和含水量必须符合设计要求；填方应按规定分层回填夯实，压实度不得小于 93%。

土建造建面：构建面平整、坚实、无裂缝、无松土；基底表面无积水、垂直深度 25cm 内无石块、树根及其它任何有害的杂物；坡面稳定，过渡平缓。

⑤填埋场容积及使用年限

填埋场库容包括拦渣坝坝顶标高以下区域的库容和拦渣坝坝顶标高以上形成堆体的库容。填埋堆体边坡坡度设计为 1:3，中间设马道平台。每个垃圾升层的高度为 5m，

堆体中间马道平台宽 3m。将垃圾库区和垃圾堆体分成若干个台体计算其体积，求和即为填埋库区的原始库容，计算结果汇于下表 2.2-4 和表 2.2-5。

经以上计算，固化飞灰和炉渣填埋场原始库容分别为 19.80 万 m^3 和 65.03 万 m^3 。根据国内多个垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用的经验，本工程设计取炉渣用于制砖和铺路，利用率 70%；未利用的炉渣（30%）存放于炉渣填埋场填埋，每天进入填埋场填埋的炉渣量 67.5t，其中一期进入填埋场填埋的炉渣量 33.75t/d，根据经验数据及有关专家的建议，炉渣在长年填埋压实后，其密度约为 $1.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 左右。

结合国内同类工程的运行经验及统计数据分析，并参考有关专家意见，水泥和有机螯合剂等的添加量约为飞灰重量的 22%，飞灰经固化稳定达标后，其密度约为 $1.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 左右。综上所述，对固化飞灰及炉渣填埋所需要的库容和固化飞灰及炉渣填埋场计算库容进行对比分析，认为本项目固化飞灰和炉渣填埋场均可满足平潭生活垃圾焚烧发电厂运行期 30 年的使用要求。同时，固化飞灰及炉渣填埋场均留有余量，可以依据焚烧发电厂需求分多期建设。

表 2.2-5 固化飞灰填埋场原始库容计算表

序号	层高 (m)	标高 (m)	面积 (m^2)	容积 (万 m^3)	累积容积 (万 m^3)
1	1.5	9m 以下	4930	0.25	0.25
2	3	9	4930	1.67	1.91
		12	6210		
3	5	12	6210	3.16	5.08
		17	6445		
4	5	17	6445	3.25	8.33
		22	6562		
5	5	22	6562	3.34	11.67
		27	6803		
6	5	27	6803	3.60	15.27
		32	7616		
7	5	32	7616	3.98	19.25
		37	8295		
8	2	37m 以上	8295	0.55	19.80
合计					19.80

表 2.2-6 炉渣填埋场原始库容计算表

序号	层高 (m)	标高 (m)	面积 (m ²)	容积 (万 m ³)	累积容积 (万 m ³)
1	2	8m 以下	25274	1.68	1.68
2	2	8	25274	5.38	7.07
		10	28579		
3	5	10	28579	15.10	22.17
		15	31850		
4	5	15	31850	16.64	38.80
		20	34711		
5	5	20	34711	19.20	58.00
		25	42199		
13	5	25m 以上	42199	7.03	65.03
合计					65.03

⑥地下水导排工程

根据地质勘查报告，水文地质条件一般。拟建场地微地貌主要为坡地、台地、沟谷等，地表水系不发育，场地北侧与东侧临海。场地主要地下水类型有赋存于海积砂层中的孔隙潜水、风化岩层中的风化孔隙裂隙水以及基岩中的裂隙水。海积砂层透水性强，与海水有直接水力联系，富水性强，地下水位受潮汐影响较大。风化岩层（主要为强风化岩）分布与厚度不均匀，风化孔隙多为细粒土充填，孔隙连通性较差，透水性相对较弱，富水性多较弱。基岩裂隙发育程度主要受构造控制，基岩裂隙水亦受构造控制。总体上，填埋区所处沟谷地段地下水位埋藏较浅，且受潮汐作用影响较大。

根据地质勘察报告综合分析，地下水补给范围小，排泄快，补给、径流、排泄短暂。为了防止地下水对膜的顶托破坏，本工程需设置地下水导排系统，以安全导排在填埋场使用过程中和终场后，通过同层水体侧向补给、边坡和地下渗透进入填埋区的雨水和部分存在的泉水，以保证填埋基底的稳定性。

地下水导排系统位于防渗系统以下，分为地下水导排主盲沟和地下水导排支盲沟。根据拟建场址现有地质资料及场址周边地形情况，本工程设计初定地下水导排主盲沟中埋设 DN355HDPE 穿孔花管，花管周围用碎石填充，并用 200g/m² 土工布包裹，主盲沟断面为矩形断面，宽 B=1.0m，高 H=0.9m。支盲沟内不设置花管，只充填碎石，断面形式同导排主盲沟。

⑦防渗系统

根据平潭生活垃圾焚烧发电厂地质勘察报告，本工程场址基础持力层以细中砂、坡（残）积粘性土为主，达不到天然防渗（自然蒸发量要超过降水量 0.5m 且天然粘土衬

里渗透系数不应大于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 的要求，且场地天然基础渗透系数大于 $1 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ ，则本场地必须采取双层人工防渗的方式进行防渗。

填埋场土质护坡和场底防渗机构见图 2.2-1 和图 2.2-2。

本工程固化飞灰填埋场的场底衬层结构方案自上而下依次为：

- 300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层
- 300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层
- 600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布一层
- 1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层
- 5mm 土工复合排水网一层
- 1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层
- GCL 垫层
- 750mm 厚防渗系统下粘土保护层
- 压实基础

炉渣填埋场的场底衬层结构方案自上而下依次为：

- 300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层
- 300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层
- 600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布一层
- 1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层
- GCL 垫层
- 750mm 厚防渗系统下粘土保护层
- 压实基础

垃圾暂存区采用 HDPE 膜防渗系统，主要是由基础层，防渗层和导流层构成。整个场底结构从下到上依次为：地下水收集盲沟，地下水导流层（16~32mm 碎石），持力层，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜， 600g/m^2 土工布，渗滤液收集盲沟，2-10mm 沙砾石保护层，渗滤液导流层（16~32mm 碎石）和垃圾层。

在边坡上由于坡度较大，污水导排较快，且碎石层较难在边坡上固定，因此边坡上的衬层结构与场底略有差别。此外，为防止填埋机械作业时，对边坡的衬层材料产生破坏，应对边坡采取一定的保护措施。目前，常用的方法是使用编织土袋保护层。

本方案中固化飞灰填埋场考虑边坡衬层结构自上而下依次为：

- 编织土袋保护层

- 600g/m²长丝纺粘针刺非织造土工布一层
- 1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层
- 5mm 土工复合排水网一层
- 1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层
- GCL 垫层
- 750mm 厚防渗系统下粘土保护层
- 压实基础

炉渣填埋场考虑边坡衬层结构自上而下依次为：

- 编织土袋保护层
- 600g/m²长丝纺粘针刺非织造土工布一层
- 1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层
- GCL 垫层
- 750mm 厚防渗系统下粘土保护层
- 压实基础

垃圾暂存区的边坡防渗结构从下至上依次为：场地整平边坡，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜，600g/m² 土工布，编织土袋保护层。其中防渗层主要由 GCL、HDPE 膜和土工布构成；渗滤液导流层位于场底，主要是有利于产生的渗滤液迅速汇集到主支盲沟中。

⑧污水收集系统

在 300mm 厚的砂砾石保护层上铺设 300mm 厚的碎石导流层，砂砾石的粒径要求在 2~10mm 之间，碎石的粒径要求在 16~32mm 之间，分别按上细下粗进行铺设，防止填埋的垃圾堵塞砾石缝，从而影响污水导流的效果。污水导渗盲沟有三种：分别为主盲沟、支盲沟和运行过程中的次盲沟。主盲沟负责污水的最终排放，将污水从场区内排往调节池。为了便于污水收集和排放，在整平后的库底设置 1 条主盲沟，其中铺设 DN355HDPE 穿孔花管，由导流层形成盲沟断面，断面形式为梯形，并用 200g/m² 土工布包裹。污水导出管为 DN355HDPE 实管，负责将污水直接导排出填埋库区。次盲沟是在填埋过程中形成的，当填埋高程每达到相对 4.7m 标高时，铺设 300mm 厚的卵石，宽 500mm，用作导渗通道。详见图 2.2-1。

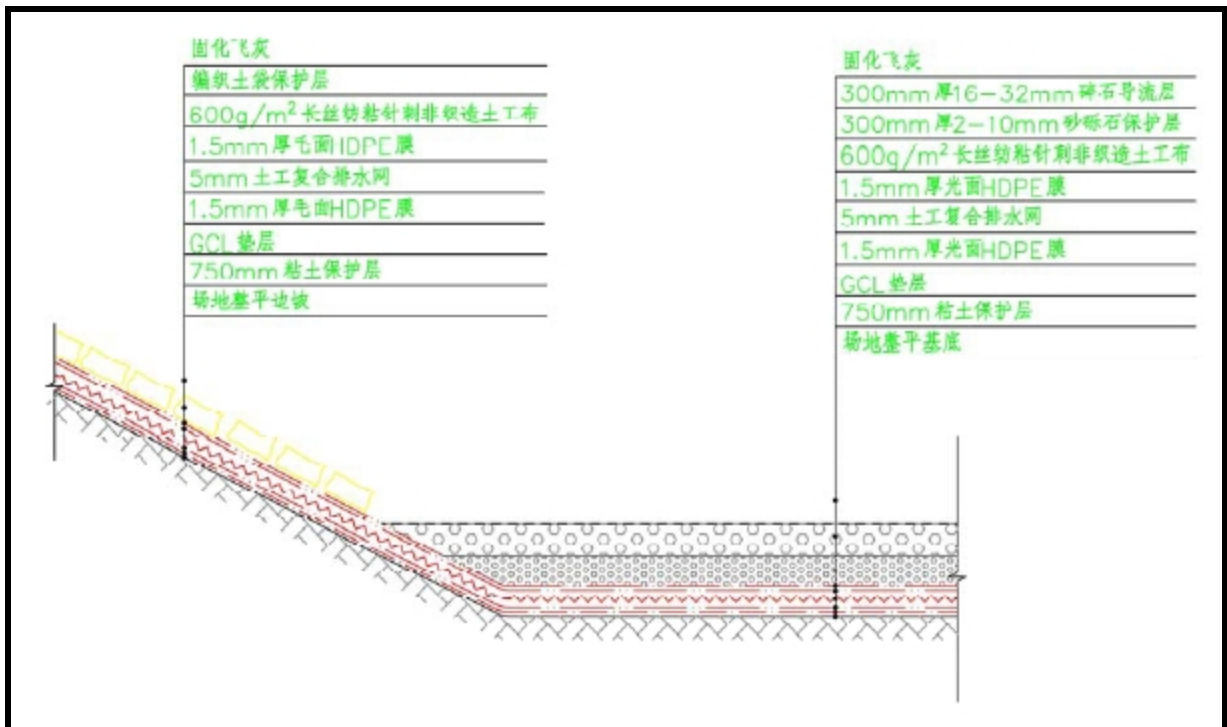


图 2.2-1 固化飞灰填埋场土质边坡和场底防渗结构示意图

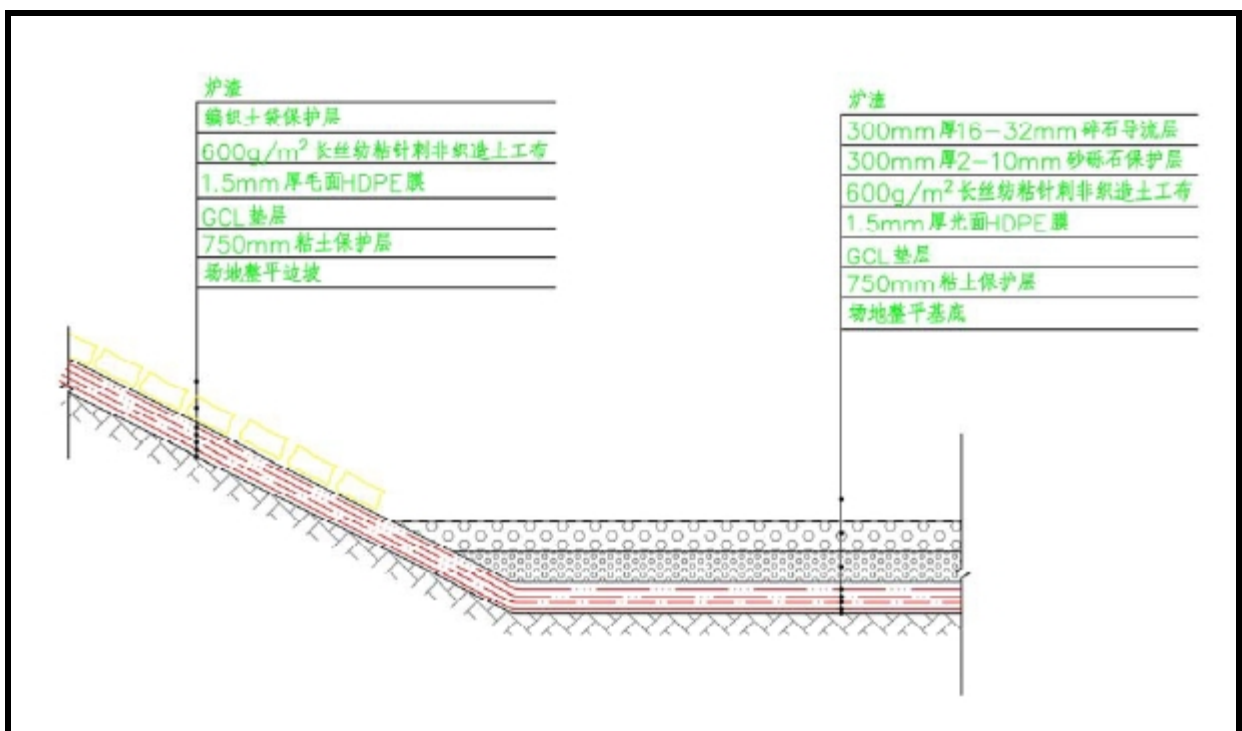


图 2.2-2 炉渣填埋场土质边坡和场底防渗机构示意图

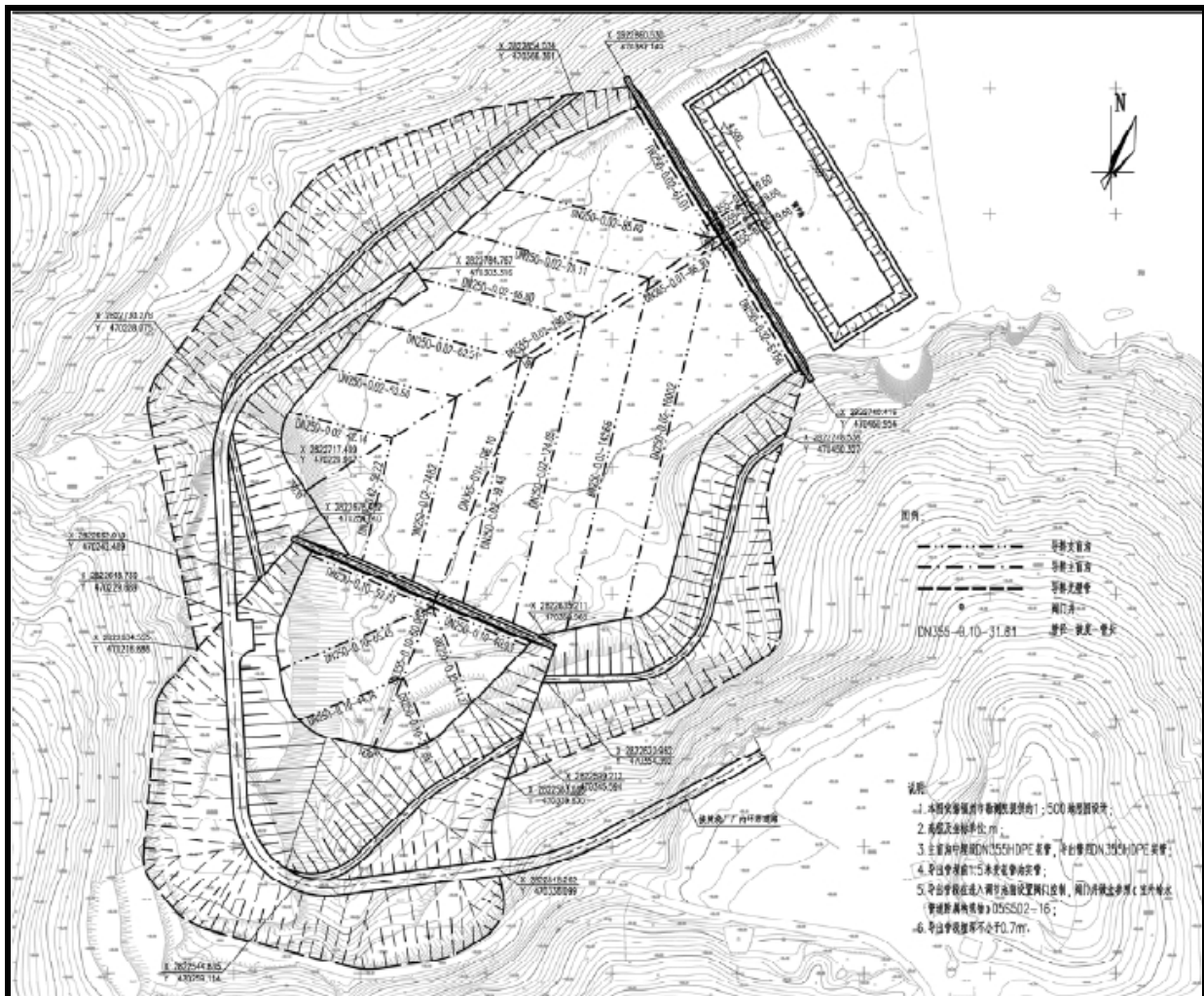


图 2.2-3 污水导排系统平面布置图

⑨场区雨水导排工程

A 防洪标准及汇水面积

根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》，本填埋场截洪沟、排水沟设计标准为：按 50 年一遇洪水位设计，100 年一遇洪水位校核。

B 断面

本场区终场截洪沟采用台阶式跌水进行上下游断面的连接，缓和段和跌水段断面形式均为直角梯形断面，M7.5 浆砌 MU30 毛石结构，底部采用 C15 砼垫层，厚 100mm；调节池排水沟和垃圾堆体马道平台排水沟采用砖砌矩形结构，断面尺寸为 $B \times H = 0.3 \times 0.3 \sim 0.5\text{m}$ 。

⑩新填埋场封场环境保护要求

A 终场覆盖工程

首先，在填埋作业过程中，做好临时封场工程；再次，当填埋场服务期满后，为美化场区景观和为后续利用创造条件，本工程拟作如下封场处理：

a 在最终的填埋堆体表面进行终场覆盖；

b 对封场后堆体出现的因局部沉降引起的陷落、裂隙等作及时处理；

c 保留排污及调节池，待确定达到安全期为止；

d 达到安全期的填埋场可作绿化、旱地农作、人造景观、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机物资堆放场等用地。本工程初步考虑采取以恢复场区生态为主的植被恢复措施，即在最终覆盖的耕植土上，就近选择适宜的植物种类，合理进行乔木、灌木和草本植物等的种植。

B 封场后维护计划

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

a 污水处理系统运行和监测封场后，污水按照要求继续监测。

b 地下水监测封场后，将继续按要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。

当停止场内污水收集和外排系统的运行时，可取消对地下水的监测。

c 地表水监测

封场后，将继续按要求对周围地表水进行监测。

当停止场内污水收集和外排系统的运行时，可取消对地表水的监测。

d 地面沉降监测

封场后，每年监测一次地面沉降。沉降测试点为：在堆体的平台上设置 2 点，顶面设置 4 点。监测地面沉降直至封场管理结束。

e 场地维护

场地维护包括围堤、隔堤、道路、排水明沟等填埋场基础设施的维护。

(2) 配套工程与公用工程

①场内道路工程

由于填埋作业道路的需要，在通往填埋库区底部，设计临时道路，填埋作业临时道路和填埋库区专用永久性道路连接。

②输、配电

本工程中加压泵站属二类用电负荷，因此要求由厂外就近引入一回 10KV 电源线路，并在厂区内设柴油发电机作备用电源，电源应满足站区用电负荷要求，柴油发电应满足不停电设备工作要求，厂区进线电缆或架空线按最大负荷考虑。加压泵站内用电设备主要包括加压泵、泵房内照明、通风等。泵站总装机容量为 151.5kw。由厂外分别引双回路 10KV 专用电源至加压泵站，双回路电源一用一备，当任一回路故障时，切换至

另一回路，保证泵站用电设备正常运行。泵站设一台 S9-160/10/0.4KV 变压器。

③渗滤液处理系统

渗滤液处理系统包括调节池和回喷系统。

A 调节池

按历年逐月平均降水量计算，调节池最小容积为 7923.89m^3 ；根据历史最大日降水量计算，调节池最小容积为 6008.4m^3 。则 7923.89m^3 的调节池能够满足历史最大日降雨量的冲击负荷，调节池设计有效池容为 8000m^3 。本评价建议调节池建设容积为 9000m^3 。

B 回喷系统

平潭综合实验区的气候条件为渗滤液采用回喷蒸发方式消耗提供了较好的条件，本工程亦采取渗滤液回喷至炉渣填埋场场区蒸发消耗的方案进行设计。结合填埋场平面布置，同时考虑调节池范围内的降雨直接进入调节池等其他一些不确定因素的影响，回喷处理规模设计为 $100\text{m}^3/\text{d}$ 。

同时，在多雨年份，当回喷蒸发不能解决所有污水的时候，应将渗滤液提升至焚烧发电厂配套的渗滤液处理站，经预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放标准后，一并通过专设的污水排放管道接至市政污水管网。详渗滤液预处理工艺流程图见图 2.4-4。

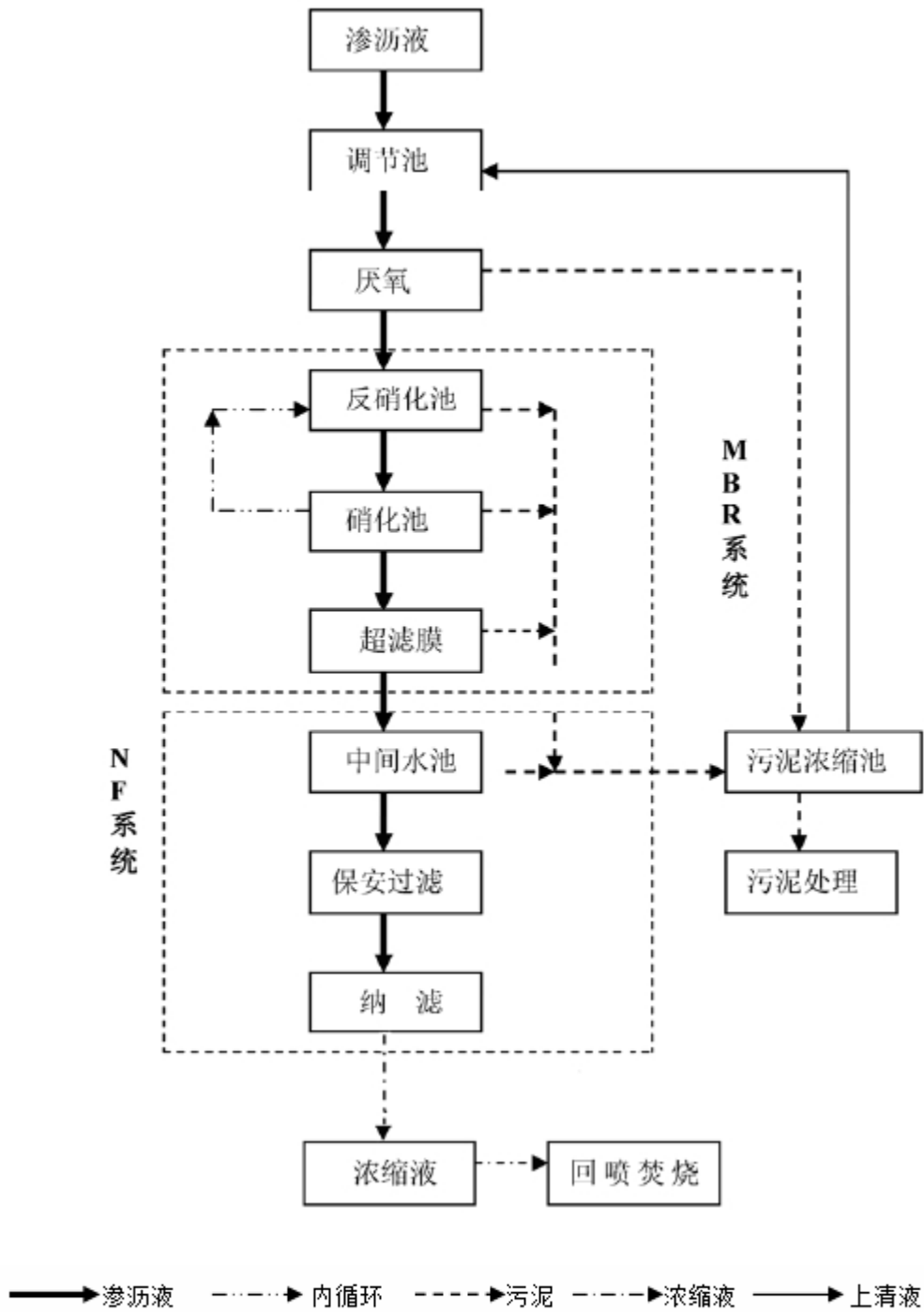


图 2.2-4 垃圾渗滤液处理工艺流程图

2.2.2.4 填埋场主要设备、建构物

拟建项目的主要设备见表 2.2-7。

表 2.2-7 主要设备一览表

序	设备名称	单位	数量	型号及规格
1	履带式推土机	辆	1	额定功率 147kw，最大行速 7.6km/h，最小行速 2.7km/h，推土板宽 3.97m，使用质量为 19650kg。
2	自卸卡车	辆	2	5t

2.2.2.5 总图布置

① 平面布置

固化飞灰及炉渣填埋场作为垃圾焚烧厂的辅助工程，紧靠垃圾焚烧厂，在其南面布置固化飞灰填埋场，往北面，隔着拦渣坝是炉渣填埋场，在其东北面为调节池。

② 竖向设计

竖向设计采用台阶式，以减少开挖土方量。根据厂区地形、地貌和 305 省道的设计标高以及厂区 50 年一遇的洪水位标高来确定合适的场地整平标高。

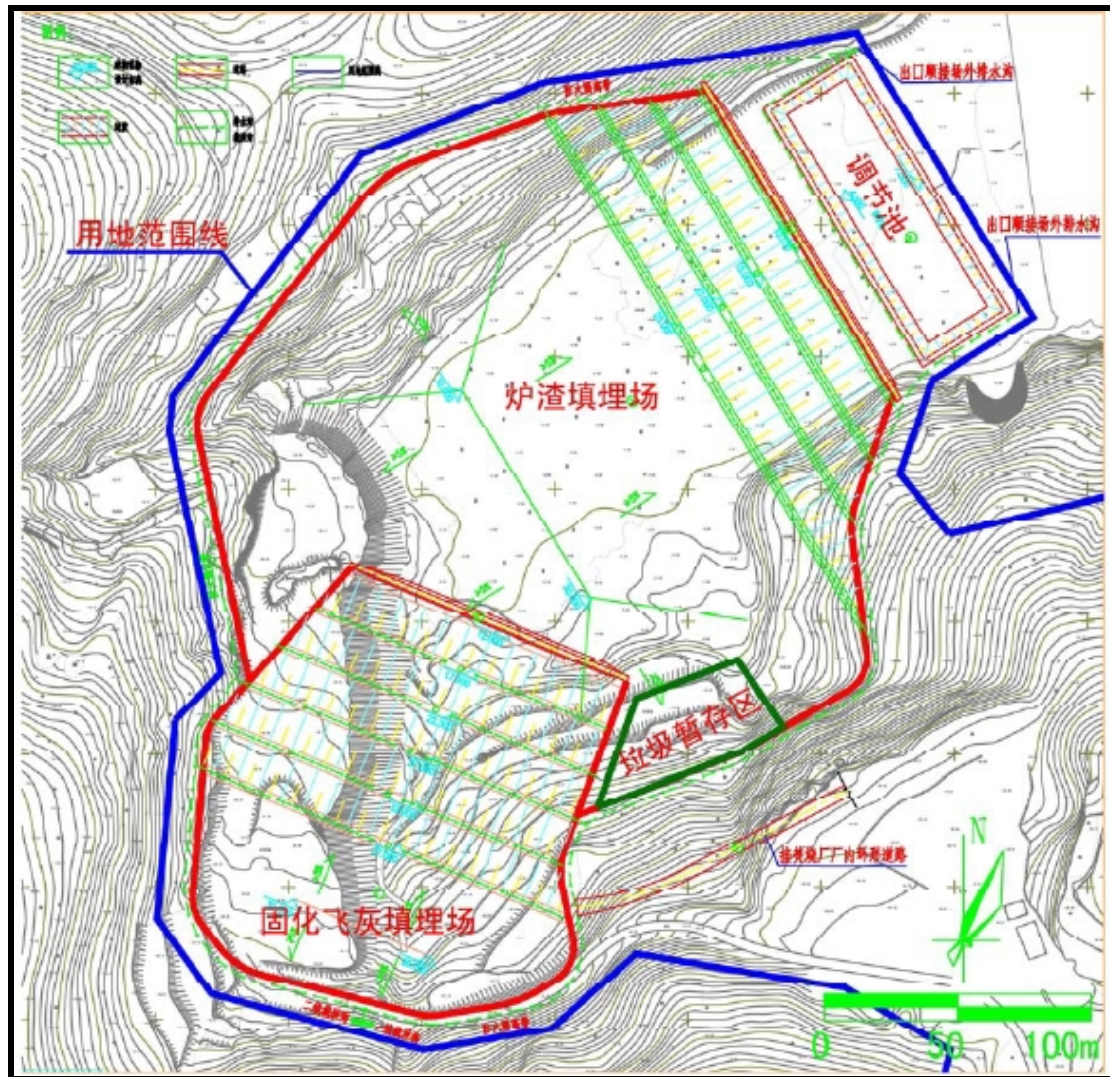


图 2.2-5 灰渣填埋场平面布置图

2.2.3 原环评的工艺流程及产污环节

(1) 灰渣填埋

固化飞灰和炉渣均由垃圾运输车辆运至填埋区，由进场道路和临时作业道路分别进入填埋区作业面，在现场人员的指挥下按作业顺序进行倾倒、摊铺、压实（固化飞灰填

埋场无压实)和封场。其工艺流程见图 2.2-6。

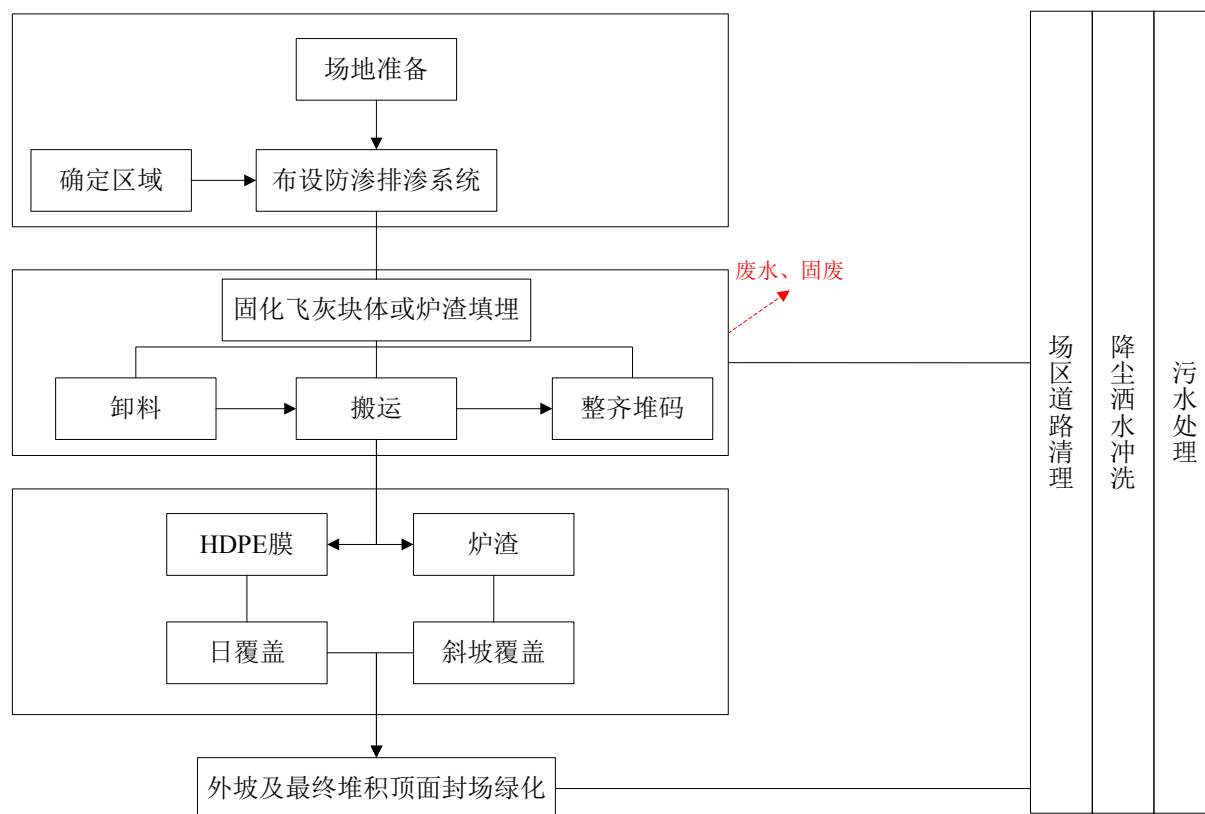


图 2.2-6 填埋作业工艺流程图

填埋作业过程包括场地准备、填埋物的运输、倾卸、摊铺、压实和封场覆盖。进场固体飞灰和炉渣按单元、分层进行卫生填埋，每天或几天填埋量作为一个作业单元。作业单元和作业面的大小应按设计及现场填埋机具的配备、填埋量、运输车辆的多少等实际条件而定。固化飞灰进场后，在每日填埋区域码放整齐。在每日填埋作业结束时进行日覆盖，覆盖材料为厚度 1.0mm 的 HDPE 膜或其它塑料薄膜临时覆盖，可重复使用。炉渣摊铺按照分层进行，每层厚度 0.4m~0.6m，铺匀后用推土机进行 3~5 次压实。在形成的炉渣堆体上修筑临时道路和临时卸车平台，以便向前、向左或向右开展新单元的填埋作业。以此方式完成一个单元层的填埋作业，然后再进行上面单元层的填埋作业。一般情况下，单元层坡面的坡度以 1:5~1:7 为宜。

在整个填埋过程中应该随时进行场区道路的清扫及污水收集与处理工作，保持填埋场卫生、整洁的面貌，各项指标均能达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》的要求。

2.2.4 原环评确定的污染物排放情况

原环评确定污染物排放情况具体见表 2.2-8。

表 2.2-8 原环评确定污染物排放情况

序号	类别	污染物	单位	排放量
1	废气	颗粒物	t/a	4.857
		NH ₃	t/a	0.292
		H ₂ S	t/a	0.00972
1	废水	废水量	m ³ /a	8000
		COD	t/a	4
		BOD ₅	t/a	2.4
		SS	t/a	1.6
		氨氮	t/a	0.2
3	固废	一般工业固废	t/a	0
		生活垃圾	t/a	0

2.2.5 原环评污染防治措施

2.2.5.1 固化飞灰及炉渣填埋场

(1) 废气防治措施

- ①施工场地定期洒水，防止扬尘产生，在大风日要加大洒水量及洒水次数；
- ②施工场地内运输道路应及时清扫，减少车辆行驶扬尘；
- ③运输车辆严禁超载，避免沙土泄漏；
- ④ 避免建筑原材料的露天堆放，应用帆布覆盖。

(2) 恶臭防治措施

①采用自卸封闭式灰渣运输车和压缩式垃圾车，防止臭气及灰尘外逸；运载灰渣和垃圾的车辆，在出厂前均经过清洗，可保证所经过的道路，及厂区环境的清洁。

②填埋区的底灰填埋应严格按填埋工艺要求进行，以减少蚊蝇的孳生和老鼠的繁殖以及尘土飞扬和臭气四逸。

(3) 废水防治措施

①在填埋区和调节池底部及四壁铺设高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜防渗系统，避免污水直接渗漏污染。

②填埋区污水通过污水导排系统统一收集处理。为减少污水的产生量，应分区作业，雨水应与污水分流。

③填埋区采取污水回喷至炉渣填埋场场区蒸发消耗的方案。多雨季节污水按每年两个季度，纳入焚烧发电厂配套的渗沥液处理站处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放标准后，由专设污水管排到平潭市政污水管网，最终进入平潭县污水处理厂处理后，达标排放。

(4) 地下水防治措施

在填埋区底部和四壁采用复合防渗层防渗。

(5) 噪声防治措施

- ①应注意选用效率高、噪声低的机械。
- ②选择合适的施工场所，减少施工噪声影响。
- ③尽可能使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机的噪声影响。
- ④确保施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)规定的要求。

(6) 固体废弃物防治措施

项目的建设法人应与当地环卫部门联系，及时清除施工现场的生活垃圾和建筑垃圾。

为防止填埋作业区尘土飞扬，可用调节池内污水对填埋作业区固体废弃物进行喷洒。为了防止运输过程中轻物质飞散，建设填埋场专用道路，采用集装箱密封车进行运输。

(7) 其它防治措施

①建设专用道路，采用密闭垃圾运输车运输垃圾，保证沿途环境不受污染。防止垃圾运输过程中产生的污染。

②厂区加强绿化，适当种植长青灌木和乔木构成防护林带。填埋区应边填埋边绿化，除种植树木外，可种植经济作物或草皮扩大绿化面积，改善场区生活、生产环境，以起到降低噪声的作用。

③对于场外带进的或场内产生的蚊、蝇、鼠类带菌体，一方面组织人员喷药杀灭，另

一方面加强生产管理，消除场内积滞污水地带，及时清扫散落的垃圾。

2.2.5.2 进场道路和配套管线系统

(1) 水土保持环保措施

水土保持环保措施主要采取弃渣土及时清运、加强排水和绿化几个方面：

① 水土流失主要产生于开挖和弃土堆置，流失量集中在雨季。对施工产生的弃土，应做到随挖、随运，以减少施工阶段的水土流失。大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。

②对道路边上开挖的裸露土方尽快采取覆盖或植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响，同时做好林地征用工作。

③对开挖的植被表层土应注意保留作为焚烧发电厂或其他地方的绿化用土。

(2) 大气防治措施

① 在施工场地定期洒水，防止扬尘污染环境。对来不及清运的渣土要经常洒水，装车过程也要对渣土进行洒水，用盖苫布遮盖以防撒落地面。

② 运输土方的载重车必须全封闭，严禁超载，运输过程严禁抛、洒、滴、漏。

(3) 噪声防治措施

① 应注意选用效率高、噪声低的施工机械，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。

② 尽可能使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机的噪声影响。

③要合理安排施工时间。

④确保施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)规定的要求。

2.2.6 原有环评及“三同时”执行情况

本项目的飞灰填埋场、进场道路和调节池均已建设，垃圾填埋场整治工程每日清理 250t 的垃圾进焚烧发电厂焚烧，现有工程对环评批复提出的要求落实情况如下表 2.2-9 所示。

表 2.2-9 环评批复要求落实情况表

项目	环评批复要求	落实情况
生活垃圾填埋场	废水 渗沥液经预处理达标后纳入城市污水处理厂集中处理达标后排放。项目的预处理污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 1 和表 4 中的三级标准，其中色度、氨氮和磷酸盐等指标执行 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》	已落实 生活垃圾填埋场每日约 45t 渗沥液经焚烧发电厂的污水处理站处理后，满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准，色度、氨氮等 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 级标准
	地下水 暂时不能焚烧处理的生活垃圾堆放在暂存区，应采取有效的防渗措施，防渗层的渗透系数不得大于 10^{-7}cm/s ，防止污染地下水	未落实 未设置生活垃圾暂存区
	设计和管理 填埋场内现有的垃圾应设置规范的暂存区妥善处置，暂存区应设置规范的截排洪系统和渗滤液收集处理系统；定期对垃圾堆体进行喷药杀菌灭蝇。 焚烧发电厂建成后，需根据垃圾热值情况，将暂存垃圾掺和到新接收的垃圾内，一并送焚烧炉内焚烧处置。	未完全落实 ①未落实：未设置垃圾暂存区和定期对垃圾堆体进行喷药杀菌灭蝇； ②已落实：建设单位将填埋场垃圾掺和到新接收的垃圾内，一并送焚烧炉内焚烧处置
	土壤 对现有垃圾填埋区下的土壤采取必要的恢复治理措施，确保土壤满足相应标准	未落实 未对土壤采取恢复治理措施

项目	环评批复要求	落实情况
进场道路	进场道路的路线选择应尽量远离居民区，工程设计和施工中避免高填深挖，最大限度地降低对生态环境影响和占用土地资源。进场道路运营后，应进行沿线声敏感目标的跟踪监测，并根据监测结果采取如安装通风隔声窗、改变建筑物使用功能等控制噪声污染的措施，确保线路沿线村庄民宅等敏感目标达到声环境功能区要求。	未完全落实 ①已落实：进场道路已避开居民区； ②未落实：建设单位未对敏感目标进行跟踪监测，但道路的设计时速为20km/h，道路运营后对敏感点影响较小。

2.2.7 存在的环境保护问题及拟采取的整改措施

经现场勘查和根据《澳仔垃圾填埋场垃圾堆体风险评估报告》（报批本）、工程竣工环保验收意见和现场勘查可知，企业的现状存在部分问题需要整改，具体内容见表2.2-10。

表 2.2-10 现有工程存在环境问题及整改建议

序号	现状存在的问题	需要整改
1	填埋场导气管排放口未配置自动燃烧装置	设置导气管，管末端排放口须配置自动燃烧装置
2	由于历史原因，填埋场渗滤液污染了地下水和土壤	新建污水处理站+设置防渗帷幕（帷幕灌浆）+降水井抽排地下水，建议通过土壤自然修复，并跟踪监测
3	未完全落实施工期环境保护监测和管理计划，委托做好环境监理并做好记录，定期开展地下水跟踪评价	应根据监测和管理计划实施，并委托第三方做好环境监理并做好记录，以及定期开展地下水跟踪评价
4	进一步规范固化飞灰的分区填埋作业	固化飞灰填埋应分区填埋，并按照相关要求建设
5	项目东南侧的截洪沟和截水沟未建设	应加快建设项目东南侧的截洪沟和截水沟

2.3 建设项目技改后工程概况

2.3.1 技改工程基本情况

（1）项目名称：平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目

（2）建设单位：平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司

（3）项目性质：技改

（4）建设地点：平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷

（5）建设内容：本工程经技术改造后包括固化飞灰填埋区、炉渣预处理工程和制砖生产线，建设内容主要为场地平整、坝体工程、地下水导排工程、防渗系统、固化飞灰渗滤液收集系统、场地雨污水导排工程及相关配套工程。本次技改内容为优化调整固化飞灰填埋区工程和炉渣填埋场变更为炉渣预处理场及制砖生产线。

（6）劳动定员和生产制度：共有职工 32 人，其中炉渣预处理场 15 人，制砖生产

线 15 人，年运行时间 2240h；飞灰填埋场 2 人，年运行时间 2920h。

(7) 项目投资：总投资 3687.97 万元，环保投资 155 万元，占总投资的比例为 4.2%

(8) 工程建设进度：飞灰填埋场 2018 年 6 月~9 月、炉渣预处理工程 2019 年 2 月~2019 年 7 月，制砖生产线 2020 年 5 月~9 月

2.3.2 工程内容

2.3.2.1 工程概况

(1) 已建工程

表 2.3-1 项目组成一览表

项目组成	主要建设内容和功能
主体工程	用于填埋焚烧发电厂固化后的飞灰，位于项目东北侧，库容 20 万 m^3，占地面积 14768.76m^2 导排工程：填埋库区地下水由导排支盲沟集中到主盲沟，汇入主盲沟中 DN400 的 HDPE 管后穿拦灰坝导出，再由地下水导出管穿场区挡土墙后顺接场外原自然排水沟，填埋库区污水通过导流层汇集到导排支盲沟（内含 DN250HDPE 管），沿着支盲沟流经主盲沟（内含 DN355HDPE 管），由导排管穿拦灰坝导出，最终经阀门井流往污水调节池； 防渗系统： ①土质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。 ②岩质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+水泥砂浆抹平层+库区边坡整平地基。 ③场底防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m^2 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+土工复合排水网+600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基。 ④库底锚槽上部结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m^2 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基； 库底锚槽场底边界点结构从上至下依次为固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m^2 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。
环保工程	飞灰填埋场产生的渗滤液排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，配备调节池的容积为 3500m^3

(2) 拟建工程

表 2.3-2 项目组成一览表

项目组成		主要建设内容和功能	备注
主体工程	炉渣预处理场	对焚烧发电厂产生的炉渣进行预处理，位于项目东南侧，占地面积 1440m ²	—
	制砖生产线	预处理后的炉渣用于制砖，位于生活垃圾填埋场，占地面积 3447m ²	现有存量垃圾整治工程结束后建设
	飞灰填埋场封场	上到下结构为：草坪、植物+耕植土+粗砂排水层+土工布 600g/m ² +1.0mm 糙面 HDPE 膜+压实黏土 300mm+粒径 25~50mm 碎石+固化飞灰堆载层。黏土中不含树根、杂草及粗大块砾等。堆体顶面坡度不小于 5%，当边坡坡度大于 10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于 1:3，台阶宽度不小于 2m，高差不大于 5m。	—
环保工程	废水	炉渣预处理场废水经沉淀池沉淀后回用	—
	废气	①炉渣预处理场中的初选（筛分）采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放。 ②投料粉尘采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放； ③水泥仓粉尘采用袋式除尘器处理达标后排放。	—
	噪声	①管路及阀：选择低噪声型阀，增加管路强度，安装管路隔绝（减振装置），安全阀安装排气消声器； ②水泵、电动机：安装减振装置；做防声围封； ③通风系统：安装进、排气口消声器。	—
	固废	①未燃尽块状物每周送至焚烧发电厂焚烧处理； ②非磁性的大块金属定期外售； ③炉渣预处理场的粉尘用于制砖生产线； ④制砖生产线的废砖和收集的粉尘回收利用。	—

(3) 整体工程

本项目整体工程项目组成见表 2.3-3，项目技改前后对比一览表见表 2.3-4。

表 2.3-3 项目组成一览表

项目组成		主要建设内容和功能	备注
主体工程	炉渣预处理场	对焚烧发电厂产生的炉渣进行预处理，位于项目东南侧，占地面积 1440m ²	拟建
	制砖生产线	预处理后的炉渣用于制砖，位于生活垃圾填埋场，生活垃圾清理完毕后建设，占地面积 3447m ²	拟建
	飞灰填埋场	用于填埋焚烧发电厂固化后的飞灰，位于项目东北侧，库容 20 万 m³，占地面积 14768.76m² 导排工程：填埋库区地下水由导排支盲沟集中到主盲沟，汇入主盲沟中 DN400 的 HDPE 管后穿拦灰坝导出，再由地下水导出管穿场区挡土墙后顺接场外原自然排水沟，填埋库区污水通过导流层汇集到导排支盲沟（内含 DN250HDPE 管），沿着支盲沟流经主盲沟（内含 ND355HDPE 管），由导排管穿拦灰坝导出，最终经阀门井流往污水调节池； 防渗系统： ①土质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。 ②岩质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+水泥砂浆抹平层+库区边坡整平地基。 ③场底防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m² 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基。 ④库底锚槽上部结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m² 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基； 库底锚槽场底边界点结构从上至下依次为固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。	已建
	飞灰填埋场封场	从上到下结构为：草坪、植物+耕植土+粗砂排水层+土工布 600g/m ² +1.0mm 糙面 HDPE 膜+压实黏土 300mm+粒径 25~50mm 碎石+固化飞灰堆载层。黏土中不含树根、杂草及粗大块砾等。堆体顶面坡度不小于 5%，当边坡坡度大于 10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于 1:3，台阶宽度不小于 2m，高差不大于 5m。	
公用	供水系统	利用市政管网供水	拟建

项目组成		主要建设内容和功能	备注
工程	供电系统	利用市政电网供电	拟建
环保工程	废水	①雨污分流； ②生活污水采用化粪池预处理； ③飞灰填埋场产生的渗滤液排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，配备调节池的容积为 3500m ³	调节池已建
	废气	①炉渣预处理场中的初选（筛分）采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放。 ②投料粉尘采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放； ③水泥仓粉尘采用袋式除尘器处理达标后排放	—
	噪声	①管路及阀：选择低噪声型阀，增加管路强度，安装管路隔绝（减振装置），安全阀安装排气消声器； ②水泵、电动机：安装减振装置；做防声围封； ③通风系统：安装进、排气口消声器。	—
	固废	①未燃尽块状物每周送至焚烧发电厂焚烧处理； ②非磁性的大块金属定期外售； ③炉渣预处理场的粉尘用于制砖生产线； ④制砖生产线的废砖和收集的粉尘回收利用； ⑤生活垃圾收集后送至焚烧发电厂处理。	—

表 2.3-4 项目技改前后对比一览表

项目组成		主要建设内容和功能		是否变更	备注
		原环评	技改后		
现有存量生活垃圾整治系统工程					
生活垃圾填埋场整治工程	拟将原垃圾堆放场的垃圾暂存于已做好防渗层的灰渣渣填埋场内。分阶批通过破袋、筛分等处理，将原有的生活垃圾进行分类，将筛上物运至焚烧发电厂焚烧处理，筛下物运至灰渣填埋场填埋。		现有存量生活垃圾整治系统工程另行评价	—	—
垃圾暂存区	位于项目东南侧，占地面积 3184 m ² ； 防渗系统： 场底 采用 HDPE 膜防渗系统，主要是由基础层，防渗层和导流层构成。整个场底结构从下到上依次为：地下水收集盲沟，地下水导流层（16~32mm 碎石），持力层，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜，600g/m ² 土工布，渗滤液收集盲沟，2-10mm 沙砾石保护层，渗滤液导流层（16~32mm 碎石）和垃圾层； 边坡防渗 结构从下至上依次为：场地整平边坡，GCL 垫层，2.0mm 厚 HDPE 膜，600g/m ² 土工布，编织土袋保护层。其中防渗层主要由 GCL、HDPE 膜和土工布构成；渗滤液导流层位于场底，主要是有利于产生的渗滤液迅速汇集到主支盲沟中； 地下水和雨水导排系统同飞灰填埋场			—	—
废气	垃圾填埋场废气：填埋区中每隔一定距离设一个导气石笼，以导排产生的气体			—	—
运营期					
主体工程	炉渣预处理场	位于项目东北侧，占地面积 44900 m ² ，库容 65.03 万 m ³ ； 场底衬层结构 自上而下依次为：300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层+300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础 边坡衬层结构 自上而下依次为：编织土袋保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础 地下水和雨水导排系统同飞灰填埋场	对焚烧发电厂产生的炉渣进行预处理，位于项目东南侧，占地面积 1440m ²	是	位置和建设内容变更，炉渣填埋场变更为炉渣预处理场和制砖生产线 ，炉渣预处理场和制砖生产线建设和经营属于福州美佳环保资源开发有限公司；炉渣预处理场建成前，炉渣由福州美佳环保资源开发有限公司外运至福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目进行最终处置；炉渣预处理工程建设完毕，制砖生产线未建成前，预处理后的炉渣外售平潭县流水孝钦水泥制品场制砖（附件 8）
	制砖生产线	—		是	

平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书					
项目组成		主要建设内容和功能		是否变更	备注
		原环评	技改后		
飞灰填埋场	飞灰填埋场	位于项目南侧，原垃圾填埋场，占地面积 19800m ² ，库容 19.80 万 m ³ 地下水导排工程： 主盲沟中埋设 DN355HDPE 穿孔花管，花管周围用碎石填充，并用 200g/m ² 土工布包裹，主盲沟断面为矩形断面，宽 B=1.0m，高 H=0.9m。支盲沟内不设置花管，只充填碎石，断面形式同导排主盲沟； 防渗系统：场底衬层结构 方案自上而下依次为：300mm 厚 16~32mm 碎石（卵石）导流层+300mm 厚 2~10mm 砂砾石保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+5mm 土工复合排水网一层+1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 边坡衬层结构 自上而下依次为：编织土袋保护层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+5mm 土工复合排水网一层+1.5mm 厚毛面 HDPE 土工膜一层+GCL 垫层+750mm 厚防渗系统下粘土保护层+压实基础； 雨水导排工程： 终场截洪沟采用台阶式跌水进行上下游断面的连接，缓和段和跌水段断面形式均为直角梯形断面，M7.5 浆砌 MU30 毛石结构，底部采用 C15 砼垫层，厚 100mm；调节池排水沟和垃圾堆体马道平台排水沟采用砖砌矩形结构。	用于填埋焚烧发电厂固化后的飞灰，位于项目东北侧，库容 20 万 m ³ ，占地面积 14768.76m ² ； 导排工程： 填埋库区地下水由导排支盲沟集中到主盲沟，汇入主盲沟中 DN400 的 HDPE 管后穿拦灰坝导出，再由地下水导出管穿场区挡土墙后顺接场外原自然排水沟，填埋库区污水通过导流层汇集到导渗支盲沟（内含 DN250HDPE 管），沿着支盲沟流经主盲沟(内含 ND355HDPE 管)，由导排管穿拦灰坝导出，最终经阀门井流往污水调节池； 防渗系统： ① 土质边坡防渗系统 结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。 ② 岩质边坡防渗系统 结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+水泥砂浆抹平层+库区边坡整平地基。 ③ 场底防渗系统 结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m ² 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+土工复合排水网+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基。 ④ 库底锚槽上部结构 从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m ² 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基； 库底锚槽场底边界点 结构从上至下依次为固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m ² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。	是	导排系统和防渗系统优化，占地面积减小，库容增大；
	飞灰填埋场封场	—	上到下结构为：草坪、植物+耕植土+粗砂排水层+土工布 600g/m ² +1.0mm 糙面 HDPE 膜+压实黏土 300mm+粒径 25~50mm 碎石+固化飞灰堆载层。黏土中不含树根、杂草及粗大块砾等。堆体顶面坡度不小于 5%，当边坡坡度大于 10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于 1:3，台阶宽度不小于 2m，高差不大于 5m。	是	新增
配套工程	进场道路	起点接 305 省道，终点为平潭生活垃圾焚烧发电厂，全线长 2.38km。双车道四级公路，路基宽 7m，路面宽 6m，设计时速 20km/h，水泥混凝土路面	—	否	—
公用工程	供水系统	市政管网	同原环评	否	—
	供电系统	由厂外就近引入一回 10KV 电源线路，并在厂区内设柴油发电机作备用电源	同原环评	否	—
环保工程	废水	①雨污分流； ②填埋场废水和生活污水回喷至炉渣填埋场场区蒸发消耗； ③多雨季节污水纳入焚烧发电厂配套的渗滤液处理站处理，最终进入平潭城市污水处理厂处理，配套的调节池的容积为 9000m ³ 。	①雨污分流； ②生活污水经化粪池预处理后，接入市政管网送入平潭金井湾污水处理厂处理 ③飞灰填埋场渗滤液排入焚烧发电厂的污水处理站处理；配套的调节池的容积为 3500m ³ 。	是	①新增垃圾填埋场渗滤液处理； ②调节池的容积减小

平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目环境影响报告书				
项目组成	主要建设内容和功能		是否变更	备注
	原环评	技改后		
废气	道路洒水降尘	①炉渣预处理场中的初选（筛分）经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放。 ②投料粉尘经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放； ③水泥仓粉尘采用袋式除尘器处理达标后排放	是	①新增垃圾渗滤液处理站废气及处理方式； ②新增炉渣预处理场的粉尘及处理方式
噪声	①管路及阀：选择低噪声型阀，增加管路强度，安装管路隔绝（减振装置），安全阀安装排气消声器； ②水泵、电动机：安装减振装置；做防声围封； ③通风系统：安装进、排气口消声器。	①管路及阀：选择低噪声型阀，增加管路强度，安装管路隔绝（减振装置），安全阀安装排气消声器； ②水泵、电动机：安装减振装置；做防声围封； ③通风系统：安装进、排气口消声器。	否	—
固废	生活垃圾收集后送至焚烧发电厂处理。	①未燃尽块状物每周送至焚烧发电厂焚烧处理； ②非磁性的大块金属定期外售； ③炉渣预处理场的粉尘用于制砖生产线； ④制砖生产线的废砖和收集的粉尘回收利用； ⑤生活垃圾收集后送至焚烧发电厂处理。	是	①新增炉渣预处理场固废； ②新增制砖生产线固废。
环境风险	建立事故应急小组，建立各项规章制度，建立各项规章制度，利用焚烧发电厂的事故应急池 1600m ³ 。	建立事故应急小组，建立各项规章制度，生活垃圾填埋整治工程配套的调节池调节池容积约 3500m ³ ，可作为应急使用，项目无需另外建设事故应急池	是	应急使用的事故应急池发生变化

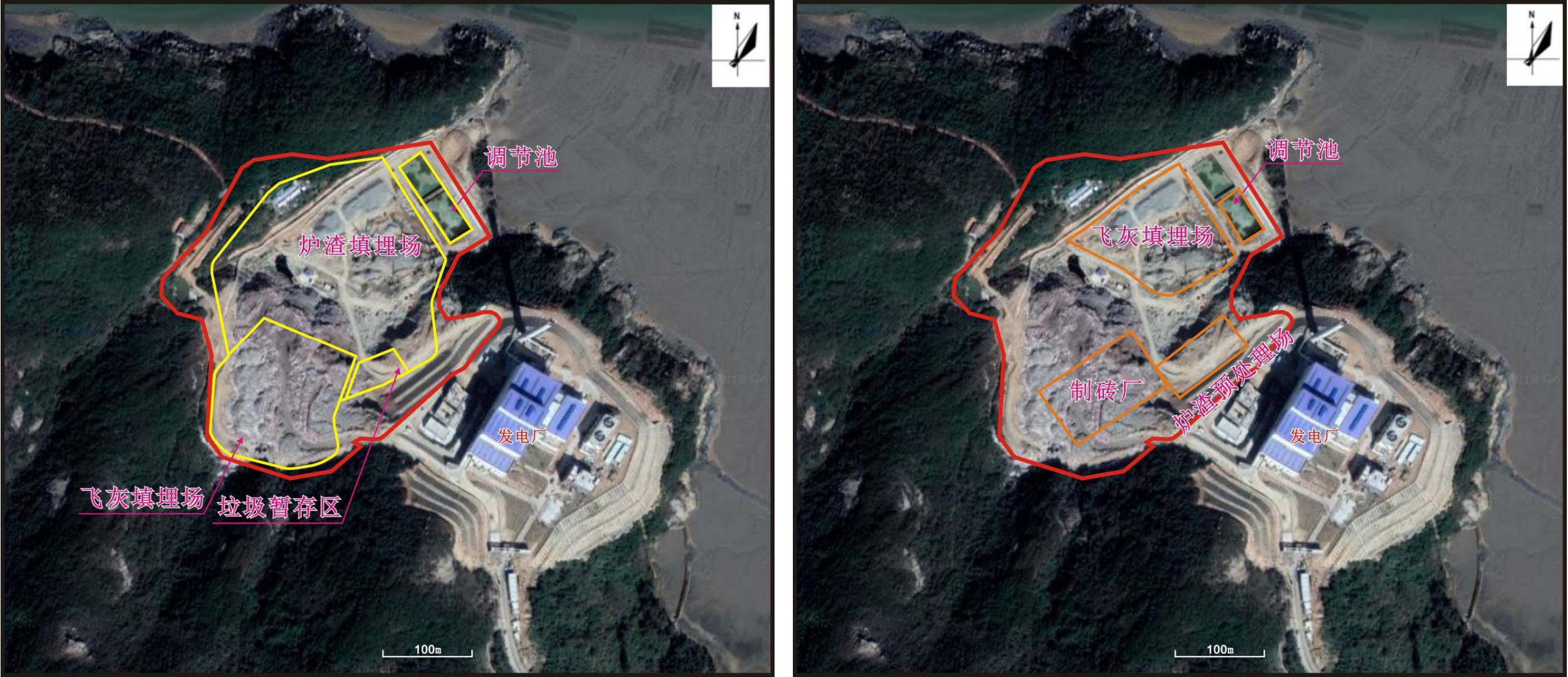


图 2.3-1 技改前后平面布置对比图（图一原环评，图二技改后）

2.3.2.2 主要技术经济指标

表 2.3-5 主要技术经济指标

序号	工程项目及名称	单位	数量
1	用地面积	m ²	96003.31
2	厂区建（构）筑物占地	m ²	26275.18
3	建筑系数	%	27.37
4	总建筑面积	m ²	5402.67
5	容积率	m ²	0.111
6	绿地面积	m ²	46686.4
7	绿地率	%	48.63

2.3.2.3 项目平面布局

本项目位于平潭生活垃圾焚烧发电厂西北侧，炉渣预处理场位于项目场地的东南侧，制砖生产线位于项目南侧，飞灰填埋场位于场地东北侧。项目平面布置按照固废产生位置布置，炉渣预处理场的东侧紧邻焚烧发电厂的炉渣产生区，方便炉渣的处理，制砖生产线紧邻炉渣预处理车间，减少运输路径。

厂区总平面布置见图 2.3-1。

2.3.2.4 主要原辅材料及产品

表 2.3-6 原辅材料及年用量

名称	单位	数量	来源
固化飞灰	t/a	10293	焚烧发电厂
炉渣	t/a	65700	焚烧发电厂
水泥	t/a	10366	外购
水	t/a	5529	外购

表 2.3-7 炉渣预处理场和产品量

序号	名称	单位	数量	备注
1	金属（铁）	t/a	4270	
2	预处理后的录着	t/a	65682.918	制砖生产线运行前
3	砖	万块	3700	制砖生产线运行后

2.3.2.5 项目主要生产设备

表 2.3-8 主要生产设备一览表

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	立式多级不锈钢离心泵	Q=72m ³ /h,H=96m, 30KW	台	2	飞灰填埋场渗滤液调节池
2	汽车衡	SCS-C20	台	1	炉渣预处理场
3	振动筛	ZSG1237	台	2	
4	皮带式输送机	TD75 型	台	2	
5	悬挂自卸式永磁除铁器	RCYD-8T1	台	2	

序号	名称	型号	单位	数量	备注
6	永磁滚筒	CTZ-63/80	台	2	
7	双极无筛底粉碎机	PC-800×800	台	1	
8	湿式磁选机	GTB-618	台	2	
9	锯齿波跳汰机	JT2020	台	2	
10	双曲波床条摇床	6-S	台	2	
11	斗提机	TH400 型	台	2	
12	跃进筛	SYJS-2061	台	2	
13	涡电选机	SES-150	台	1	
14	高频筛	SGPS-1431	台	2	
15	面料搅拌机	JQM500	台	1	
16	袋式除尘系统	JYC5000	套	2	
17	污泥压滤机	X1500 型	台	1	
18	电气设备	ROCKWELL	套	1	
19	自卸车	德龙 X3000	辆	5	
20	装载机	ZL50GL	辆	2	
21	皮卡车	长城 V80	辆	2	
22	配料机	PL200	台	1	制砖生产线
23	搅拌机	JS750	台	1	
24	皮带输送机		台	1	
25	螺旋输送机		台	1	
26	水泥仓		个	1	
27	反向液压站		台	1	
28	砖机		台	1	
29	圆盘给料机	JQM500	台	1	
30	压制成型机		台	1	
31	送板机		台	1	
32	送砖机		台	1	
33	码砖机		台	1	

2.3.3 飞灰填埋场设计方案

2.3.3.1 飞灰要求

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求,生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足下列条件,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

- (1) 含水率小于 30%;
- (2) 二噁英含量(或等效毒性量)低于 3μg/kg;
- (3) 按照 HJ/T300 制备的浸出液中危害成分质量浓度低于表 2.3-9 规定的限值。

表 2.3-9 浸出液污染物质量浓度限值

序号	污染物项目	质量浓度限值 (mg/L)	序号	污染物项目	质量浓度限值 (mg/L)
1	汞	0.05	7	钡	25
2	铜	40	8	镍	0.5
3	锌	100	9	砷	0.3
4	铅	0.25	10	总铬	4.5
5	镉	0.15	11	六价铬	1.5
6	铍	0.02	12	硒	0.1

进入填埋场的固化飞灰，需满足上表要求，方可进入飞灰填埋场填埋处置。

2.3.3.2 库容及使用年限

(1) 来源及进场量

本项目飞灰填埋场服务于平潭生活垃圾焚烧发电厂固化后的飞灰，根据平潭生活垃圾焚烧发电厂试运行情况可知，发电厂日焚烧生活垃圾 900d，固化飞灰产生量为 28.2t/d。

表 2.3-10 固化飞灰填埋场原始库容计算表

序号	层高 (m)	标高 (m)	容积 (万 m ³)	累积容积 (万 m ³)
1	4.5	4.5m 以下	0	0
2	3	4.5	3.4	3.4
		7.5		
3	3	7.5	3.8	7.2
		10.5		
4	5	10.5	6.3	13.5
		15.5		
5	5	15.5	6.5	20
		20.5		
合计				20

(2) 库容及使用年限

根据实测的场区 1:500 地形图和填埋库区总图布置及工艺设计，经计算飞灰填埋库区的总库容约 $20 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

根据填埋固化飞灰的特点，固化飞灰填埋后由于压实、固结沉降、生物降解作用等因素的影响，并结合有关固化飞灰填埋场实测数据取值，本工程设计每 1m^3 库容可消纳的固化稳定飞灰 1.6t。

本项目稳定化飞灰填埋规模为 28.2t/d，计算得到填埋固化飞灰的可使用年限为 $200000 \times 1.6 \div 28.2 \div 365 = 31.1 \text{年} > 30 \text{年}$ 。

2.3.3.3 堤坝工程

(1) 设计标准

本工程拦灰坝为 5 级砌石坝；场区挡墙边坡安全等级为二级。建筑抗震设防类别为丙类，所在地区的抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第三组；特征设计周期 0.45S，该建筑场地类别属 II 类场地。

（2）基础持力层

拦灰坝基底持力层均为夯实填土层， $f_{ak}=160\text{kPa}$ ，与坝基底的摩擦系数 $\mu=0.35$ ，需通过载荷板试验，确定符合设计要求后，方可进入下一道工序。

（3）材料要求

毛石采用 MU40 毛石，质地坚硬、新鲜，无风化层或裂纹，单块重量大于 25kg，中部或局部厚不小于 20cm，最大边长（长、宽、高）不大于 100cm。

粗料石采用强度 MU40 粗料石，质地坚硬、新鲜，无风化层或裂纹，六面基本平整，同一面最大高差不大于石料长度的 3%，石料长度大于 50cm，宽度、高度不小于 25cm。

胶结材料坝体为 M10 水泥砂浆；垫层材料设计要求为 C15 砼。

（4）开挖施工

各土层开挖稳定坡率（高宽比）：素填土、中砂 1:2.00 放坡，粉质粘土 1:1.00~1:1.25，残积粘性土 1:1.10~1:1.45，砂土状强风化花岗岩 1:0.70~1:1.10，碎块状强风化花岗岩 1:0.50~0.90（坡高 5m 以下取高值，5m 以上取低值）。

开挖工作开始前必须清理场地，清除开挖工程区域内的全部杂草、构筑物基础及其他有碍开挖的障碍物；清除包括细根茎、植物根须等表层有机土壤。

土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的全部土料开挖，如粘土、粉土、松散、坍塌体、软弱风化岩石以及单块体积不大于 0.7m^3 的坚硬孤石。

基础开挖自上而下进行，当岸坡和沟谷底部同时施工时，应确保施工安全、否则必须进行岸坡开挖。未经安全技术论证，不得采用自下而上或造成倒悬的开挖方式。

坝体施工前应有地面排水，保持基坑干燥，基底力求粗糙，基础施工完毕应及时回填夯实；当砌体强度达到 75% 的设计强度后方可进行填土，沿两侧均匀回填，按每 300mm 厚分层夯实，密实度不小于 93%，注意墙身不要受到夯击影响，以保证施工过程中自身的稳定；根据图纸结合实际地形变化，每隔 20m 设置一道伸缩缝，缝宽 20mm；缝中用沥青麻筋等防水材料沿内、外、顶三方填塞，深度不小于 200mm。

砌筑要求：已浇好的垫层混凝土，在抗压强度未达到 0.25Mpa 前，不得往上继续砌筑坝体；坝体砌筑前应对基础进行检查，确认符合设计及施工要求后方可在其上砌筑；上坝石料应逐个检查，确保洁净，砌筑时石料必须保持湿润；坝体砌筑应采用铺浆法，

平缝及竖缝宽度应满足平缝不大于 5cm，竖缝不大于 8cm；坝体与岸坡连接部位的垫层混凝土的施工，宜先砌石 3~4 层，高 0.8~1.2m，预留垫层位置，预埋好灌浆管件等，后浇填混凝土；砌筑应严格执行上下错缝，铺浆及填浆饱满的规定，防止铺浆遗漏及插捣不严；坝体砌筑时应使用机械振捣并辅以必要的补强灌浆；坝体上、下游面及伸缩缝位置为 M10 砂浆浆砌粗料石结构，采用二顺一丁砌筑；坝身采用 M10 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石；坝面采用 M10 水泥砂浆砌筑勾缝。

2.3.3.4 场地平整

填埋库区内的场地应进行必要的处理，为其上的防渗衬层提供良好的基础，并为固化飞灰和炉渣堆体提供足够的承载力。场地平整应清除所有植被及表层耕植土，确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能和强度的异物被去除，所有的裂缝和坑洞被堵塞，并配合场底污水收集系统的布设，形成一定的坡度。

填埋场场地整平根据场区的防渗要求，需要进行纵向整平和横向整平。

(1) 填埋区域底部原地形存在由南向北的坡度，场底开挖后，基本无植被和表土，目前场地已平整。

(2) 排水方向：填埋区的排水方向为由南向北排水。

(3) 纵坡：场底纵向坡度以满足污水收集管道的正常坡度为宜。结合场底地形及整平情况，本项目固化飞灰填埋场纵向整平坡度为 2%。

(4) 横坡：横坡是以污水主盲沟为主控制线，由两侧坡向主盲沟，本项目固化飞灰填埋场纵向整平坡度 2%。

2.3.3.5 导排工程

本导排工程的作用是导排填埋库区固化飞灰随大气降雨等所产生的污水和地下水。由污水导排盲沟、检漏管、地下水导排盲沟及终端的阀门井组成。

填埋库区地下水由导排支盲沟集中到主盲沟，汇入主盲沟中 DN400 的 HDPE 管后穿拦灰坝导出，再由地下水导出管穿场区挡土墙后顺接场外原自然排水沟，填埋库区污水通过导流层汇集到导排支盲沟（内含 DN250HDPE 管），沿着支盲沟流经主盲沟（内含 DN355HDPE 管），由导排管穿拦灰坝导出，最终经阀门井流往污水调节池。另外，需在填埋库区边坡铺设土工复合排水网，以利于产生的污水尽快导排出填埋库区。填埋库区沿拦灰坝上游面横向整平方向分别设置污水检漏管（DN110HDPE 管），位于污水导排管下，并以土工复合排水网（渗漏检测层）包裹。污水检漏管汇入导出管后穿拦灰坝导出，最终经检查井流往污水调节池。穿坝管应在修筑坝体工程时预埋。本工程污水导排全部

采用自流，最终通过阀门井的控制进入调节池，阀门的安装由管道铺设单位根据现场情况确定。

导流层采用卵（砾）石或碎石铺设，粒径选用 20-60mm。用于填埋区场底导流层的卵(砾)石或碎石，为坚硬、强度高以及无炭化，并经过自然加工的石料，其应具有浑圆表面，而且其中碳酸钙的含量（以重量记）不应超过 10%。卵（砾）石或碎石进场后在铺设前需要先进行检测，合格后方能作为工程用料。导排主盲沟中填充的石料须采用级配处理，粒径从上到下依次为：20-30mm、30-40mm、40-60mm。

边坡导流层采用土工复合排水网铺设。边坡导流层的土工复合排水网下部应与库区场底导流层相连接，以保证污水导排至污水导排盲沟。

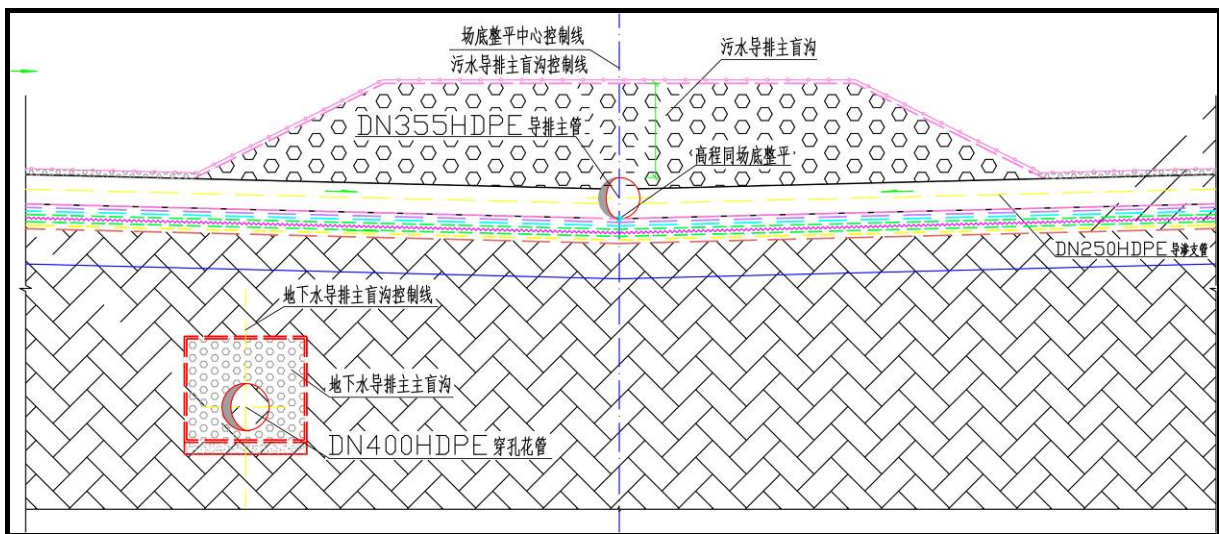


图 2.3-2 污水/地下水导排主盲沟位置关系图（比例 1:20，单位 mm）

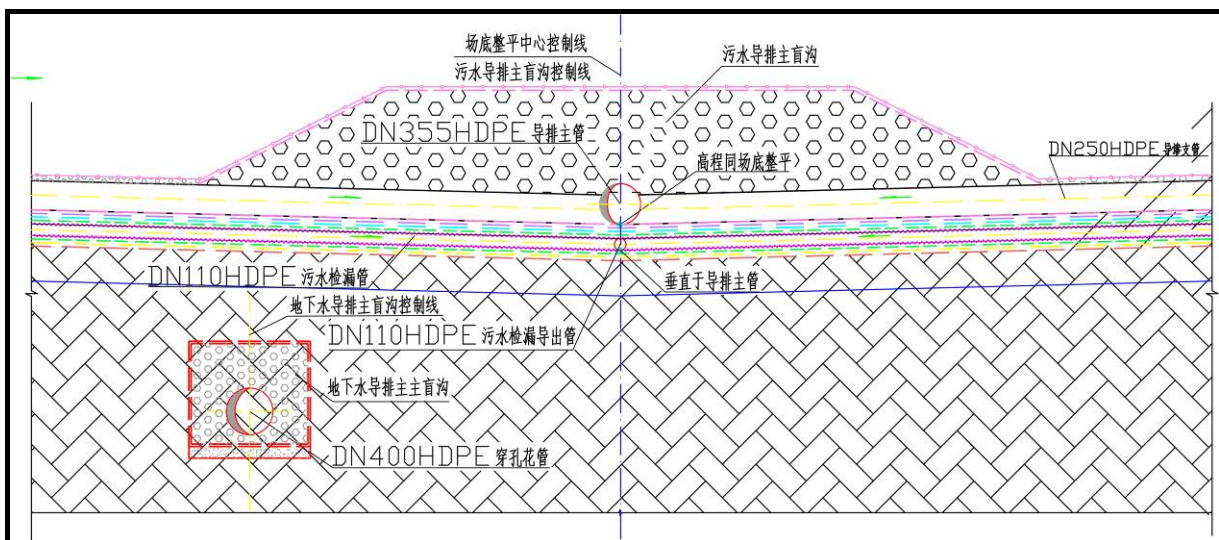


图 2.3-3 坝前污水导排管/污水检漏管/地下水导排管位置关系图（比例 1:20，单位 mm）

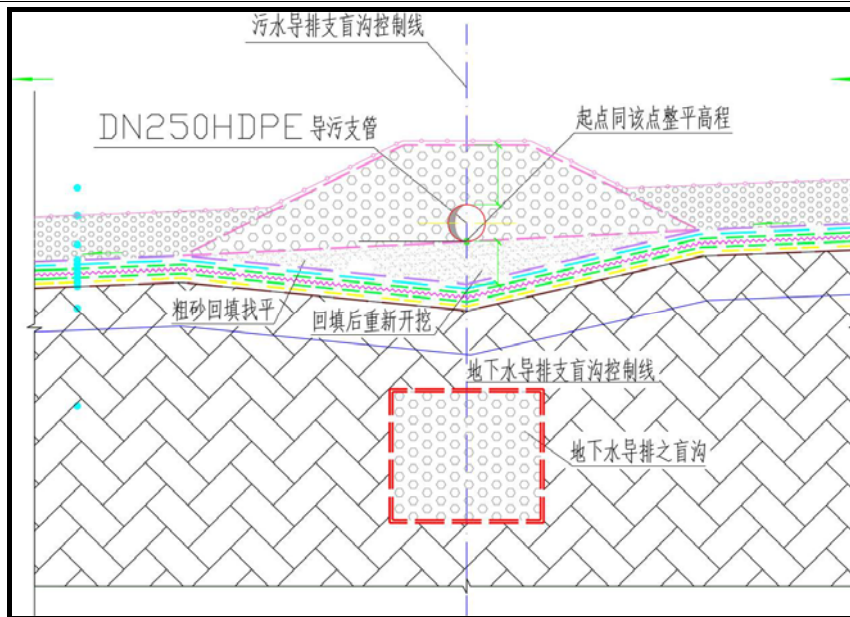


图 2.3-4 污水导排支盲沟/地下水导排支盲沟位置图（比例 1:20，单位 mm）

2.3.3.6 防渗系统

（1）防渗方案

本工程采用人工水平防渗。库区底部采用双层防渗结构，边坡采用单层复合防渗结构。水平防渗工程采用的材料主要有 HDPE 膜、GCL、土工布、土工复合排水网及土工滤网，并在边坡的衬层上码放土袋作为保护层。

（2）防渗系统设计

结合现场施工条件，本工程水平防渗系统设计如下：

① 土质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。

② 岩质边坡防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+水泥砂浆抹平层+库区边坡整平地基。

③ 场底防渗系统结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m² 土工滤网+300 厚 20~60mm 砂砾石导流层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网（上下层 200 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布）+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基。

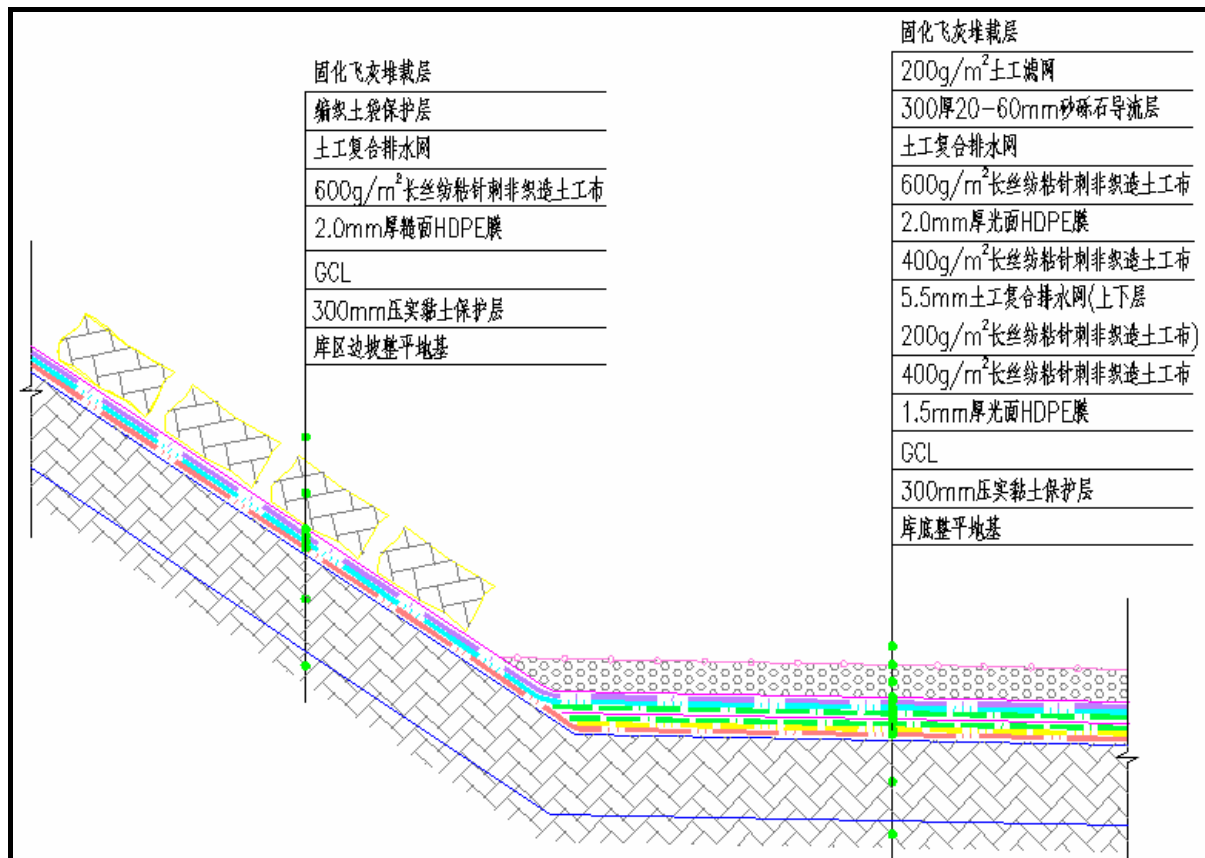


图 2.3-5 土质边坡和场地防渗结构示意图

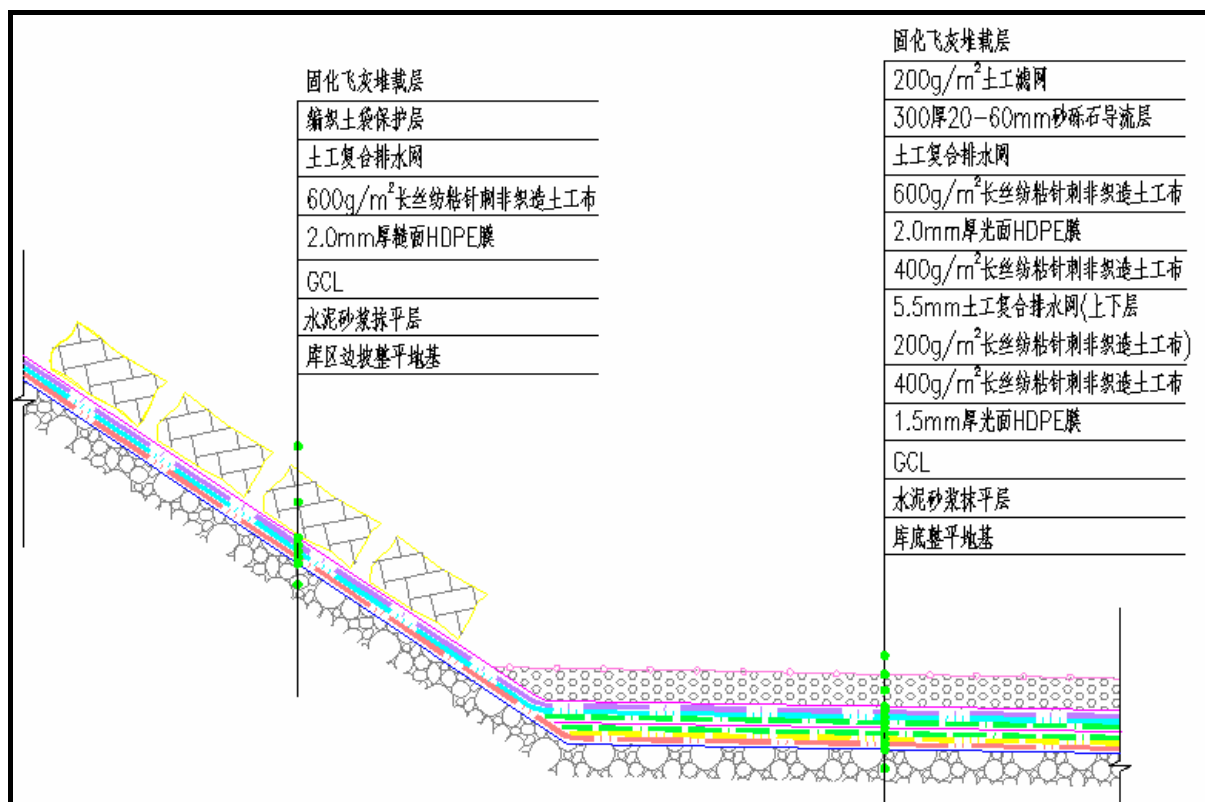


图 2.3-6 岩质边坡和场地防渗结构示意图

④ 库底锚槽上部结构从上至下依次为：固化飞灰堆载层+200g/m²土工滤网+300 厚

20~60mm 砂砾石导流层+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚光面 HDPE 膜+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+5.5mm 土工复合排水网(上下层 200 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布)+400 g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+1.5mm 厚光面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库底整平地基;

库底锚槽场底边界点结构从上至下依次为固化飞灰堆载层+编织土袋保护层+土工复合排水网+600g/m² 长丝纺粘针刺非织造土工布+2.0mm 厚糙面 HDPE 膜+GCL+300mm 压实黏土保护层+库区边坡整平地基。

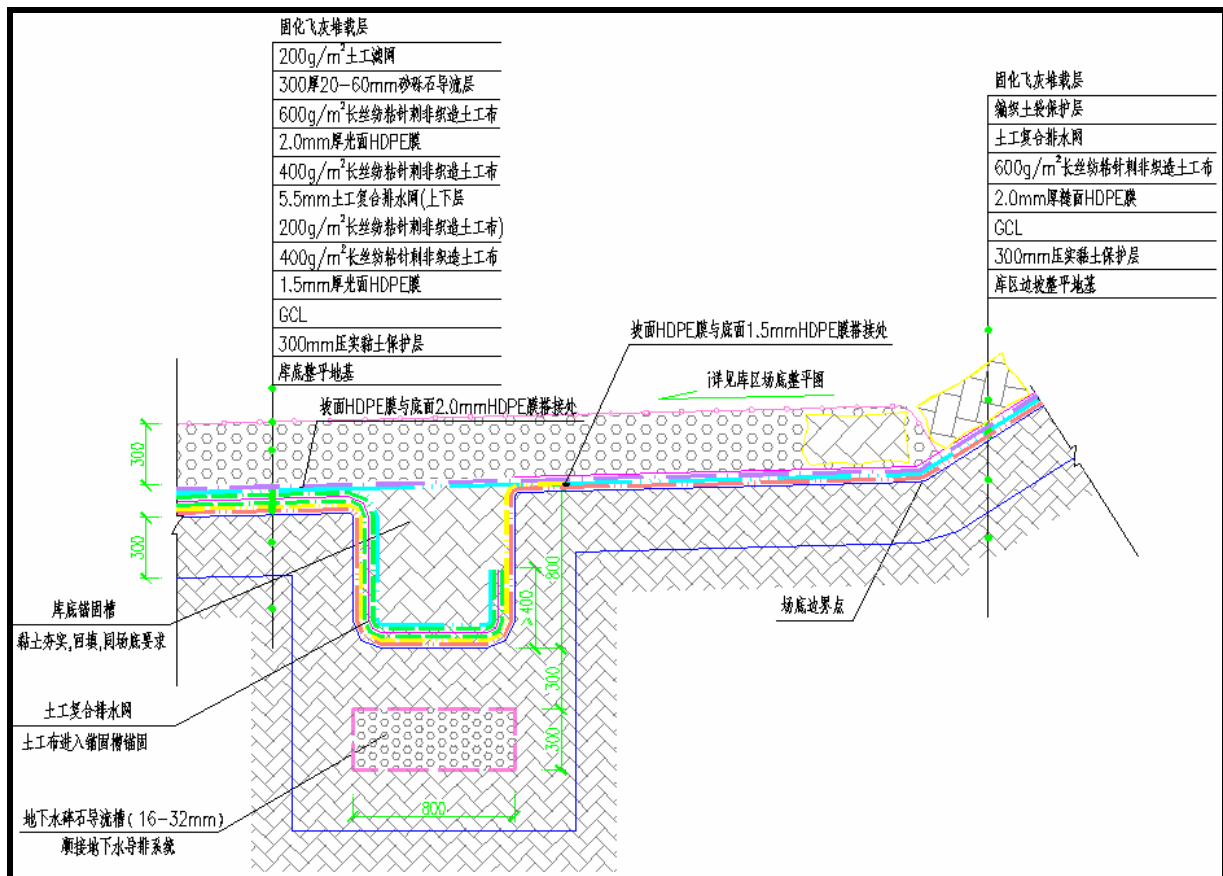


图 2.3-7 库底锚槽大样图

2.3.3.7 封场工程

飞灰填埋场封场从上到下结构为：草坪、植物+耕植土+粗砂排水层+土工布 600g/m²+1.0mm 糙面 HDPE 膜+压实黏土 300mm+粒径 25~50mm 碎石+固化飞灰堆载层。黏土中不含树根、杂草及粗大块砾等。堆体顶面坡度不小于 5%，当边坡坡度大于 10% 时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于 1:3，台阶宽度不小于 2m，高差不大于 5m。

2.3.4 公用工程

2.3.4.1 给水

项目用水由市政管网供给，项目总用水量为 11878.5m³/a。

2.3.4.2 排水

厂区内排水采用雨污分流制排水系统。运营期废水排放量为 7844.8 m³/a，主要为固化飞灰填埋场渗滤液和生活污水。

飞灰填埋场产生的渗滤液纳入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，最终排入平潭金井湾污水处理厂处理。

2.3.4.3 供电系统

项目用电约 1.6 万 kwh/a，由市政变电站提供电源。

2.3.5 依托工程

本项目不设置办公区和食宿区，均依托平潭生活垃圾焚烧发电厂；本项目飞灰填埋场产生的渗滤液纳入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站进行处理。

表 2.3-11 本项目依托工程关系一览表

序号	工程内容	依托对象
1	办公区	平潭生活垃圾焚烧发电厂二楼办公区
2	食宿区	平潭生活垃圾焚烧发电厂宿舍和食堂
3	飞灰填埋场的渗滤液	平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站

2.4 物料平衡和水平衡

2.4.1 水平衡图

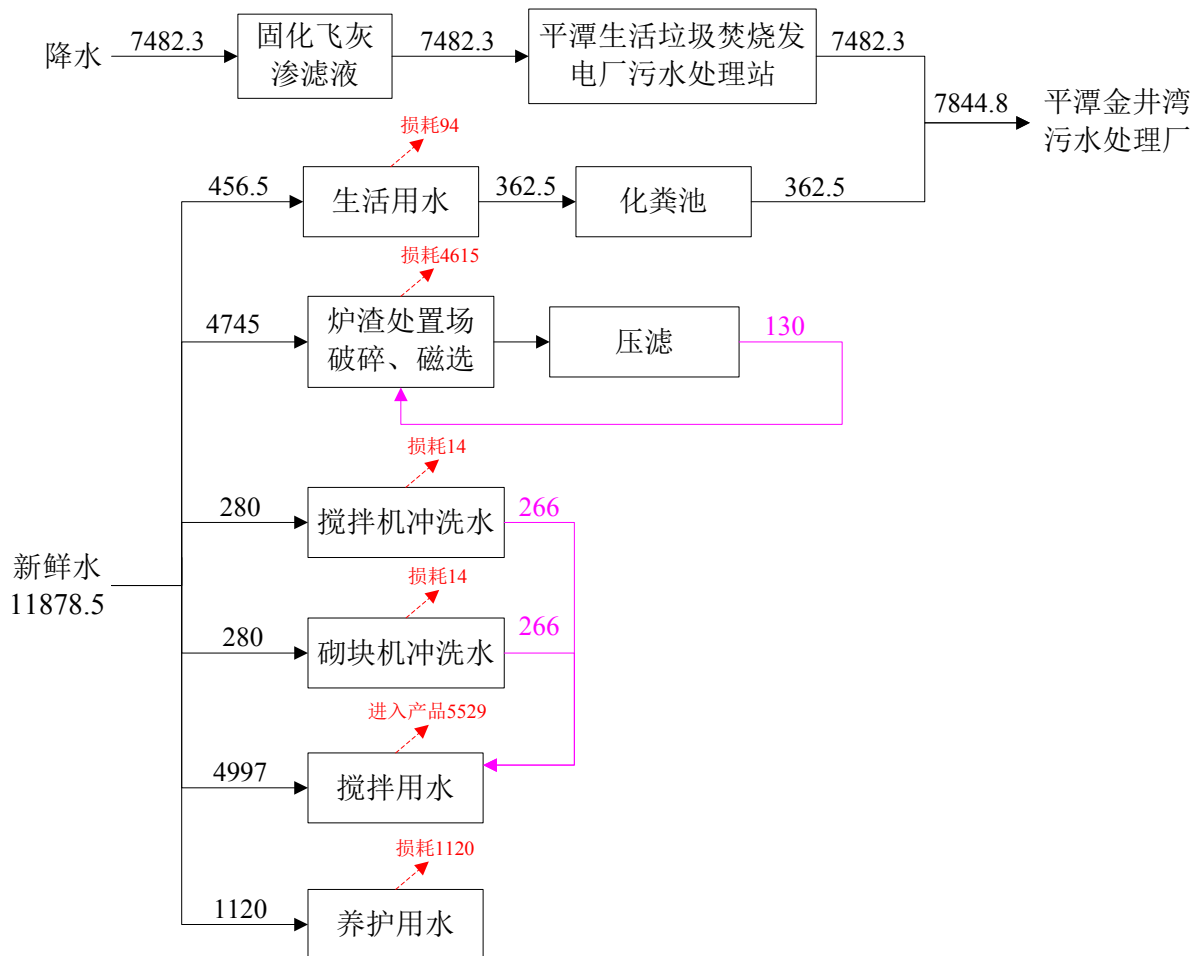


图 2.4-1 本项目运营期年水平衡图

单位： m^3/a

2.4.2 物料平衡图

本项目中炉渣预处理场和制砖生产线的物料平衡如下：

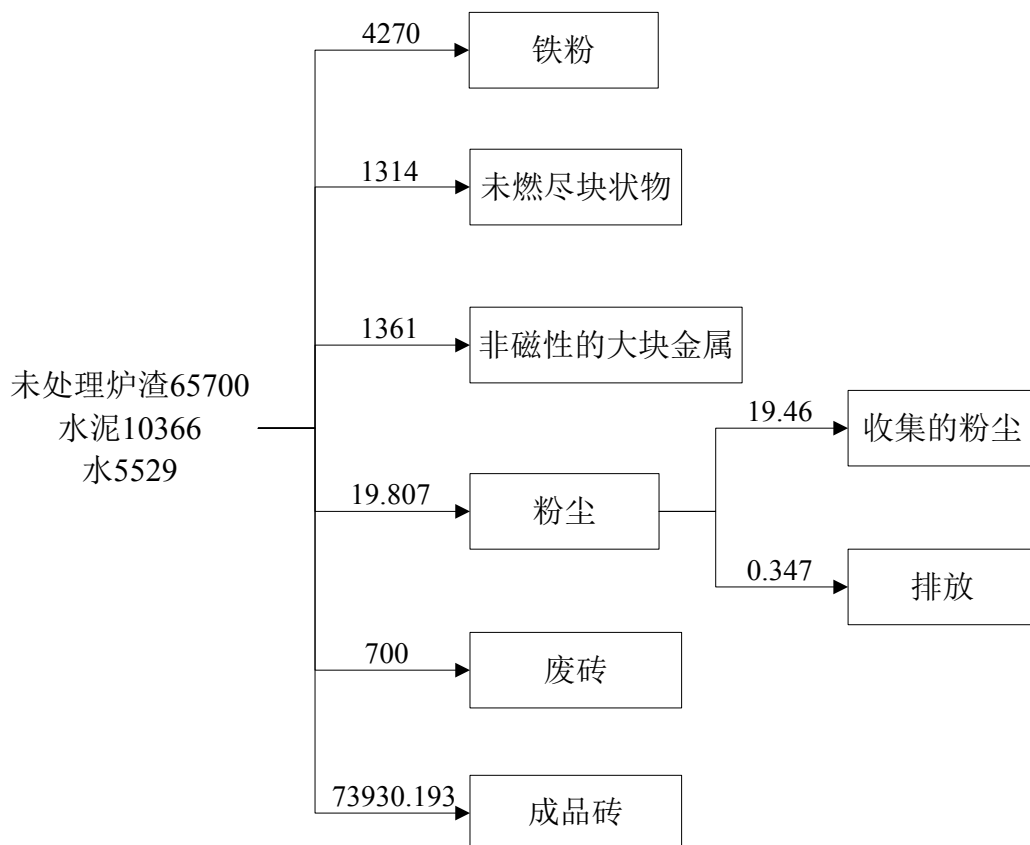


图 2.4-2 炉渣预处理场和制砖生产线总物料平衡图

单位：t/a

2.5 工艺流程

2.5.1 飞灰填埋工艺流程

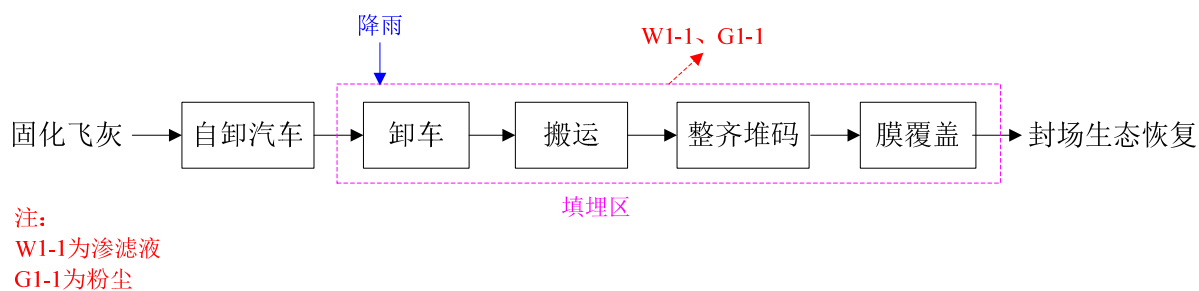


图 2.5-1 飞灰填埋工艺流程图

工艺流程简介：

（1）填埋分区规划

卫生填埋是根据填埋场的地形地貌、水文地质、工程地质情况及垃圾的特性与处理规模等条件，对垃圾进行有控制的整齐堆码、膜覆盖等作业的工艺过程。针对填埋库区有相对较大的面积，为节省前期资金的投入和方便资金的分批使用，设计将填埋库区分为6个填埋分区，按顺序依次投入使用，分区如下：

飞灰库区 1#位于填埋库区的北侧，占地约 2447 m²；

飞灰库区 2#位于填埋库区的东北侧，占地约 2645 m²；

飞灰库区 3#位于填埋库区的西北侧，占地约 3290 m²；

飞灰库区 4#位于填埋库区的东侧，占地约 1226 m²；

飞灰库区 5#位于填埋库区的西南侧，占地约 2581 m²；

飞灰库区 6#位于填埋库区的东南侧，占地约 2579.76 m²。

（2）填埋作业工序

采用车辆将固化飞灰运进填埋场后，使用人工进行垒砌堆填。本项目固化飞灰为块状，距垃圾坝由远及近采用人堆砌，营运期间不进行压实覆土，仅封场期进行最终覆土。飞灰填埋压实后，为防止扬尘，每日填埋作业结束后，使用 HDPE 膜进行临时覆盖。

该过程将产生粉尘 G1-1 和渗滤液 W1。

（3）临时作业道路

填埋库区从开始填埋起并随着填埋飞灰的堆高，应在堆体表面逐步形成作业干道，以便将飞灰运往填埋作业面。

库区底部应构建初始的临时作业道路和卸料平台，路面宽 5.0m，采用泥结碎石路面，平均坡度控制在不超过 5.0%，临时作业道路末端设卸料平台，卸料平台 16m×12m。填埋作业过程中，应对由于不均匀沉降造成的路面结构破坏进行及时修复。

从填埋库区作业干道到达填埋作业面，需在堆体上铺设临时作业道路。临时作业道路建议采用填埋场专用的钢结构路基箱，该平台由优质钢板制成，可随着填埋作业区域的移动，自由拆卸组合，形成临时作业道路。

2.5.2 炉渣处置工艺流程

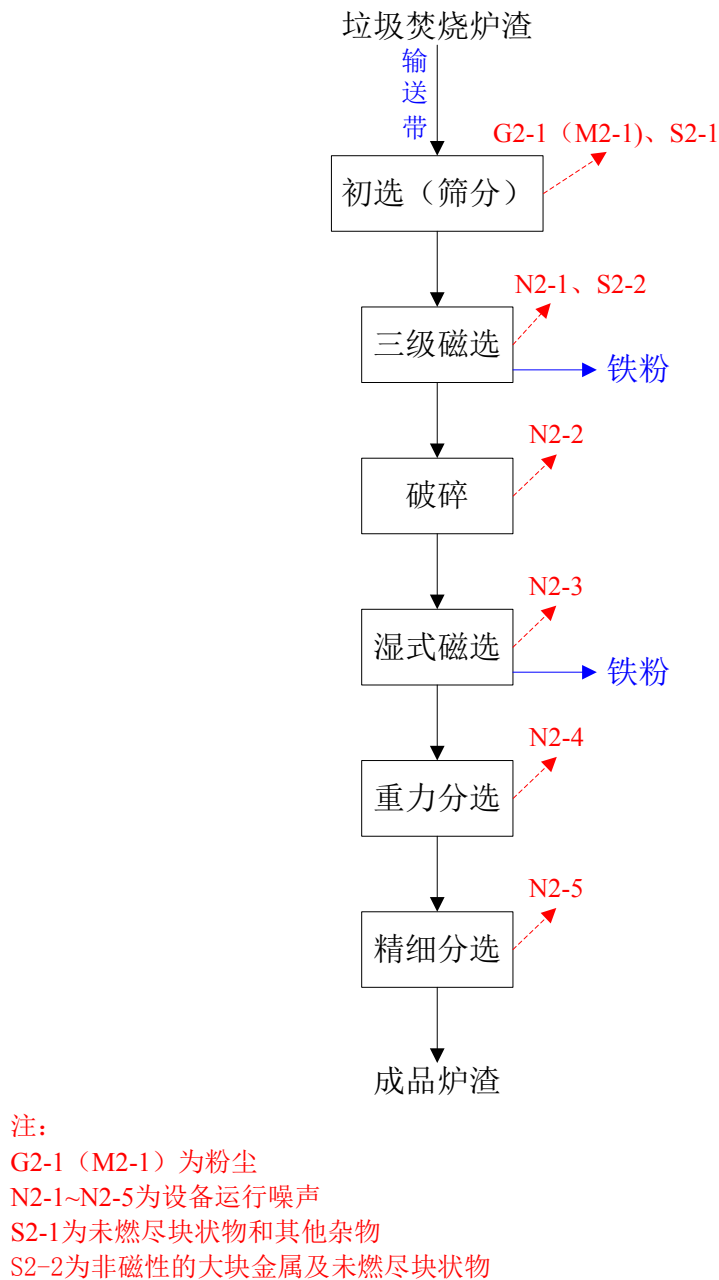


图 2.5-2 炉渣预处理场的工艺流程图

工艺流程简介：

(1) 初选（筛分）

由平潭生活垃圾焚烧发电厂输送带送达的炉渣首先经过地磅准确计量后进入指定粗渣堆放场所，然后用装载机将炉渣均匀装入1号給料斗，料斗上方安装大孔筛网，分选出大体积的物料，以防堵塞料斗出口。筛下炉渣经1号皮带输送机，输送到震动給料机（筛孔规格为4mm×50mm）分选出体积较大的未燃尽块状物和其他杂物，其中未燃尽块状物集中送回垃圾焚烧炉焚烧。该过程将产生粉尘 G2-1 和未燃尽块状物和其他杂

物 S2-1。

（2）磁选

震动筛下炉渣通过2号料斗进入输送机，在输送机前端设置悬挂式自动除铁器，进行第一级除铁。同时在输送过程中安排人工分拣出非磁性的大块金属及未燃尽块状物，炉渣被输送到输送机尾端，由于重力的作用掉落到3号输送机上，此时炉渣呈松散状态。同样在3号输送机上安装悬挂式自动除铁器，进行第二级除铁；同时在3号输送机上安装永磁滚筒作为输送机的主动轮，进行第三级除铁。该过程将产生粉尘 G2-2、设备运行噪声 N2-1 和非磁性的大块金属及未燃尽块状物 S2-2。

（3）破碎

3号输送机上的炉渣进入双极无筛底粉碎机进行破碎，通过调节变频器以达到所需的炉渣粒径。该过程产生设备运行噪声 N2-2。

（4）湿式磁选

经粉碎后的炉渣在水流的作用下，细沙状的炉渣混合着水呈松散状态通过导流槽输送到跳汰机。在导流槽水流平面设置湿式磁选机，分选细沙状炉渣水流中含有的部分粉末状磁性金属物，实现第四级除铁，使炉渣中的铁和铁的氧化物去除率达到 98% 以上，保证炉渣预处理后的品质。该过程将产生设备运行噪声 N2-3。

（5）重力分选

经过湿式磁选机处理过的炉渣及水顺着导流槽进入跳汰机，进行重力分选。跳汰机属于深槽分选作业，它用水作为分选介质，利用所选物料中比重区别，进行分选，跳汰机属于隔筛式，根据所选物料的调节比重冲程和冲次。跳汰机处理过程中，块状金属物及颗粒状金属物沉淀在跳汰层并利用涡电流分选设备进行进一步的金属分选，待沉淀的金属物在跳汰层上面累积到一定量的时候用人工铲起。该过程将产生设备运行噪声 N2-4。

（6）精细分选

经分选后未带金属物的炉渣越过可调节挡流板经导流槽进入1号渣池沉淀；粉末状金属及部分精细沙经跳汰机隔层筛孔进入下端出料口导流管到摇床进行精细分选，分选后的粉末状金属回收，水和细沙流入1号渣池。炉渣用斗提机输送至炉渣集铝自动分选系统，经过涡电流分选系统的分选后，炉渣回到渣池中，利用污泥压滤机将泥浆压滤成块，压滤出的水循环使用。经过处理后的炉渣集料外售。该过程将产生设备运行噪声 N2-5。

2.5.3 制砖工艺流程

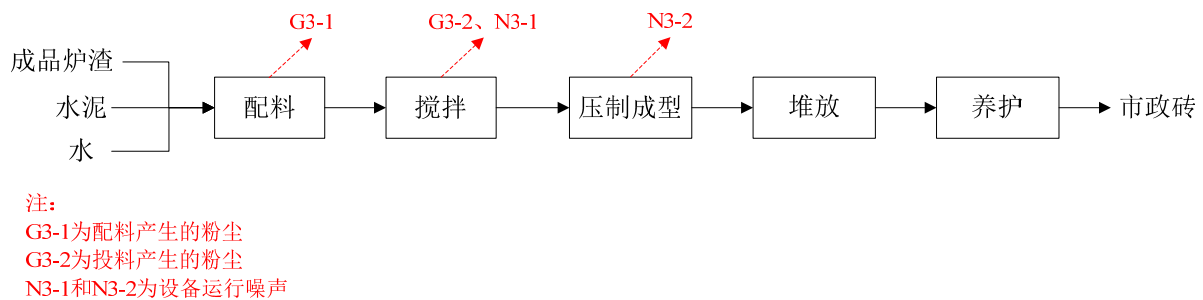


图 2.5-3 制砖生产工艺流程图

工艺流程简介：

①铲车将成品炉渣运往配料仓，水泥和炉渣分别由配料仓下的原料输送机按比例送到自动计量秤称量，然后用过秤下的螺旋输送机将物料均匀加入搅拌机内，该过程产生粉尘 G3-1、粉尘 G3-2 和设备运行噪声 N3-1。

②然后启动搅拌机将炉渣与水泥搅拌均匀（搅拌时间约为 15min），搅拌机自带加水功能。搅拌后通过传送带将半成品运至成型机压制成型，该产品为市政砖。该过程产生设备运行噪声 N3-2。

③成型后的市政砖由叉车运至养护区，养护前 4 天隔 3 小时洒水 1 次，5 天后每隔 5 小时 1 次，10 天后每隔 10 小时 1 次，15 天后自然干燥，28 天后成品检验合格。入库待售。

2.6 污染源源强核算

2.6.1 施工期污染源分析

施工过程的污染源主要为施工废水、生活污水、施工废气（施工机械排放废气、车辆尾气、施工粉尘）、施工噪声、固体废物（生活垃圾、建筑垃圾）等。

2.6.1.1 水污染源分析

（1）施工废水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土保养水、地面冲洗水和车辆清洗水、施工机械运转（跑、冒、漏、滴）与维修过程产生的含油污水等。

施工废水经场地内隔油沉淀处置后，回用于施工场地及道路的洒水、车辆冲洗和水泥养护，不外排。

（2）生活污水

本项目施工高峰期施工人员 100 人，生活排放量为 $4.0\text{m}^3/\text{d}$ ，污染物排放量为 COD $1.6\text{kg}/\text{d}$ ， BOD_5 $0.8\text{kg}/\text{d}$ ，SS $0.88\text{kg}/\text{d}$ ，氨氮 $0.12\text{kg}/\text{d}$ 。

施工人员均为当地居民，无需设置施工营地，生活污水纳入当地污水处理系统。

2.6.1.2 废气污染源分析

施工期间的大气污染物主要为施工扬尘、各种动力机械（包括运输车辆）排出的废气等，现具体分析如下：

（1）扬尘

项目施工扬尘主要来自施工过程中土石方挖填和建筑用材运输过程所产生的扬尘。扬尘使周边大气环境中的 TSP 浓度增加，对大气环境造成不良影响。

（2）施工机械排放废气、车辆尾气

施工时各种动力机械（如自卸卡车等）与运输车辆尾气产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是 CO、 NO_x 、 CO_2 和少量的 SO_2 等。

2.6.1.3 噪声污染源分析

本项目施工期噪声主要污染源为推土机、挖掘机、载重汽车等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）并结合本项目的实际情况，机械设备施工作业期间产生的噪声见表 2.6-1。

表 2.6-1 施工阶段主要设备噪声源强一览表

单位：dB (A)

设备名称	测点距施工设备距离(m)	最大声级(dB(A))
装载机	5	95
推土机	5	88
挖掘机	5	86
静力压桩机	5	75
振捣机	5	84
卡车	5	92

同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约 3~8dB，一般不超过 10dB。

2.6.1.4 固体废物污染源分析

根据建设单位提供，本项目土石方挖方 1.6 万 m^3 ，填方 1.6 万 m^3 ，在场内平衡，无弃方产生。施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

① 建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要成份是一些碎砂石、砖、混凝土、铁皮等，产生量按 $4.4\text{kg}/\text{m}^2$ 估算，项目一期总建筑面积为 5402.67m^2 ，则施工期共产生建筑垃圾约为 23.8t。

② 施工人员的生活垃圾

本项目高峰期施工人数 100 人，每人每天排放生活垃圾按 0.5kg 计算，则生活垃圾每天产生量为 500kg。

2.6.1.5 生态环境

本项目施工期对生态的影响主要有以下几个方面：

项目地块周边现有树木在施工过程中如不加以保护，将会受到施工废水、施工扬尘及往来施工车辆的影响；项目所处地块受人为活动影响，无大型动物，只有田鼠、蚱蜢等一般动物和昆虫，该区未见国家及省市重点保护的、珍惜濒危的野生动物。

2.6.2 运营期污染源分析

2.6.2.1 废气污染源分析

本项目废气主要有飞灰填埋场粉尘 G1-1、炉渣预处理场初选（筛分）产生的粉尘 G2-1（M2-1）、配料粉尘 G3-1、投料粉尘 G3-2、水泥筒仓粉尘和堆场装卸粉尘。

（1）有组织废气

①初选（筛分）粉尘 G2-1

本项目采用装载机将炉渣均匀装入给料斗，料斗上方安装大孔筛网，分选出大体积金属及未燃烬物质，在卸料及粗筛过程中将会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，物料进料及粗筛粉尘产生系数为 $0.15\text{kg/t}\cdot\text{物料}$ ，年进料量约 65700t/d ，则粉尘产生量为 9.855t/a ，建设单位拟在进料工序上方安装集气罩及洒水喷头，粉尘收集后经布袋除尘处理后引至 15m 排气筒排放，5%粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘经洒水及车间阻隔抑尘（位于车间内），抑尘效率可达 90%。

②配料 G3-1、投料粉尘 G3-2

项目为湿法搅拌，搅拌过程基本不产生粉尘，项目在配料、倾倒搅拌原料时产生粉尘。类比同类行业，配料、投料时产生的粉尘量约占原材料用的 $0.1\text{kg/t}\cdot\text{物料}$ ，项目年使用水泥和炉渣共 69110.488t/a ，则产生的粉尘为 6.911t/a (3.08kg/h)。建设单位拟在投料工序上方安装集气罩及洒水喷头，粉尘收集后经布袋除尘处理后引至 15m 排气筒排放，5%粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘经洒水及车间阻隔抑尘（位于车间内），抑尘效率可达 90%。

③水泥筒仓粉尘

本项目采用水泥进行制砖生产，设置 1 座水泥筒仓，其水泥通过罐车空压机产生的气压将水泥通过送料管压入水泥筒仓（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提

供，气力输送风量 $8\text{m}^3/\text{min}$ ，卸料速度月 $1.2\text{t}/\text{min}$ ，单次卸料时间约 30min ），进料过程采用气压输送，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设置排气孔，其排气过程将会有粉尘产生。

本项目每年水泥约 $10366\text{t}/\text{a}$ ，按水泥单车 6t 计，则建成后全年运输车辆约 1728 车次，单次卸车时间约 0.5h 。根据同类项目可知，筒仓每上 1t 料产生约 0.23kg 粉尘，则在生料过程中产生的粉尘总量约 $2.384\text{t}/\text{a}$ ($2.759\text{kg}/\text{h}$)，建设单位拟在水泥筒仓采用布袋除尘处理后排放。

(2) 无组织废气

① 飞灰填埋场粉尘 G1-1

固化飞灰在填埋过程中基本不产生填埋臭气，但在填埋场卸车和填埋过程中会产生少量粉尘。本项目固化飞灰采用袋装，因而在卸车和填埋过程产生的粉尘量较少，由于缺乏同类型项目类比资料，本次环评固化飞灰填埋作业过程中产生的无组织排放扬尘按填埋量 10293 万 t/a 的 0.01% 计，则粉尘产生量约 $0.103\text{t}/\text{a}$ ，该部分粉尘为无组织排放。

② 堆场装卸粉尘

项目工年装卸炉渣 65700t ，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），物料装卸粉尘产生系数为 $0.01\text{kg}/\text{t}\cdot\text{炉渣}$ ，则堆场物料装卸粉尘产生量为 $0.657\text{t}/\text{a}$ ，堆场位于车间内，拟采用洒水及车间阻隔抑尘，抑尘效率以 90% 计，则装卸粉尘排放量为 $0.0657\text{t}/\text{a}$ 。

2.6.2.2 废水污染源分析

本项目产生的废水有飞灰填埋场在降雨时产生的渗滤液 W1-1。炉渣预处理场磁选和破碎中的水均为循环使用，不外排；制砖原料搅拌用水全部进入产品，养护全部挥发、搅拌机冲洗水、砖机冲洗水排入沉淀池沉淀后用于搅拌用水，不外排。

(1) 固化飞灰填埋场渗滤液 W1-1

飞灰填埋场用于填埋固化后的飞灰，渗滤液主要来源于各种途径进入填埋场的大气降水，不考虑飞灰带水。由于本工程填埋库区采用环库围堤，围堤顶标高高于四周地面标高，且库区内部做了有效的水平防渗，因此不考虑填埋库区外产生的径流水和地下水入侵。另外填埋过程中降落在已进行膜覆盖的填埋层上的大部分雨水可通过覆盖表面排水沟直接导排，不进入渗滤液收集系统和处理系统。因降雨下渗产生的渗滤液量，计算公式如下：

$$Q = \frac{I(C_1A_1 + C_2A_2 + C_3A_3 + C_4A_4)}{1000}$$

式中：Q——渗滤液日均产生量（ m^3/d ）；

I——降雨强度（ mm/d ）；平潭县县的多年平均降雨量为 1180mm，年降雨天数约 140d，则 I 为 8.43mm/d。

A_1 ——正在填埋作业汇水面积（ m^2 ）；

C_1 ——作业单元浸出系数，一般宜取 0.4~1.0 之间；

A_2 ——已中间覆盖区汇水面积（ m^2 ）

C_2 ——已中间覆盖区浸出系数，宜取(0.2~0.3) C_1 之间；

A_3 ——已终场覆盖区汇水面积（ m^2 ）；

C_3 ——已终场覆盖区浸出系数，一般取 0.1~0.2；

A_4 ——调节池汇水面积（ m^2 ）；

C_4 ——调节池浸出系数，取 0 或者 1（调节池加盖取 0，否则取 1）。

拟建填埋场拟设置六个分区，填埋作业按照逐层逐区域采用倾斜面积法作业，直至封场。具体计算结果见表 2.6-2。

表 2.6-2 渗滤液产量计算表

作业分区	参数取值									Q	
	I (mm/d)	C_1	A_1 (m^2)	C_2	A_2 (m^2)	C_3	A_3 (m^2)	C_4	A_4 (m^2)	m^3/d	m^3/a
1	8.43	0.7	2447	0.25	0	0.15	0	1	1487.85	27.0	3776.9
2	8.43	0.7	2645	0.25	2447	0.15	0	1	1487.85	33.3	4662.3
3	8.43	0.7	3290	0.25	5092	0.15	0	1	1487.85	42.7	5975.3
4	8.43	0.7	1226	0.25	8382	0.15	0	1	1487.85	37.4	5241.0
5	8.43	0.7	2581	0.25	9608	0.15	0	1	1487.85	48.0	6721.9
6	8.43	0.7	2579.76	0.25	12189	0.15	0	1	1487.85	53.4	7482.3
终场	8.43	0.7	0	0.25	0	0.15	14768.76	1	1487.85	31.2	4369.7

固化飞灰渗滤液收集至调节池后，送入垃圾焚烧发电厂内的污水理站处理，经处理达标后送入平潭金井湾污水处理厂处理。

（2）生活污水

① 飞灰填埋场

本项目飞灰填埋场员工共 2 人，住宿和食堂依托平潭生活垃圾焚烧发电厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年修订），员工用水量以 50L/d·人计，项目用水量为 0.1 m^3/d （36.5 m^3/a ）。生活污水量按用水量的 80%计，则产生的污水量为 0.08 m^3/d （29.2 m^3/a ），主要污染物为 COD、BOD₅、SS 和氨氮等。

② 炉渣预处理场

本项目炉渣预处理场员工共计 15 人，均不在厂内住宿，食堂依托平潭县生活垃圾

焚烧发电厂。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009 年修订)，员工用水量以 $50\text{L/d} \cdot \text{人}$ 计，项目用水量为 $0.75\text{m}^3/\text{d}(210\text{m}^3/\text{a})$ 。生活污水量按用水量的 80% 计，则产生的污水量为 $0.6\text{m}^3/\text{d}(168\text{m}^3/\text{a})$ ，主要污染物为 COD、 BOD_5 、SS 和氨氮等。

③ 制砖生产线

二期员工共 15 人，住宿和食堂依托平潭生活垃圾焚烧发电厂。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009 年修订)，员工用水量以 $50\text{L/d} \cdot \text{人}$ 计，项目用水量为 $0.75\text{m}^3/\text{d}(210\text{m}^3/\text{a})$ 。生活污水量按用水量的 80% 计，则产生的污水量为 $0.6\text{m}^3/\text{d}(168\text{m}^3/\text{a})$ ，主要污染物为 COD、 BOD_5 、SS 和氨氮等。

由此可知，项目飞灰填埋场、炉渣预处理场和制砖生产线的生活污水总量为 $365.2\text{m}^3/\text{a}$ ，经化粪池处理后接入市政管网，送入金井湾污水处理厂。

2.6.2.3 噪声污染源分析

项目噪声源主要是生产设备的运行噪声等。各类主要噪声源强见下表所示：

表 2.6-3 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	噪声源	声源类型	噪声源强			降噪措施		噪声排放值*		持续时间/h
				核算方法	噪声值	数量	工艺	降噪效果	核算方法	噪声值	
飞灰填埋场	调节池	立式多级不锈钢离心泵	频发	模拟	80	2	基础减震	15	模拟	68	8760
炉渣预处理场	悬挂除铁器	悬挂自卸式永磁除铁器	频发	模拟	80	2	建筑隔声基础减震	20	模拟	63	2240
	粉碎机	双极无筛底粉碎机	频发	模拟	80	1	建筑隔声基础减震	20	模拟	60	2240
	磁选机	湿式磁选机	频发	模拟	75	2	建筑隔声基础减震	20	模拟	58	2240
	跳汰机	锯齿波跳汰机	频发	模拟	90	2	建筑隔声基础减震	20	模拟	73	2240
	双曲波床条摇床	双曲波床条摇床	频发	模拟	80	2	建筑隔声基础减震	20	模拟	63	2240
	涡电选机	涡电选机	频发	模拟	82	1	建筑隔声基础减震	20	模拟	62	2240
制砖生产线	搅拌机	搅拌机	频发	模拟	85	1	建筑隔声基础减震	20	模拟	65	2240
	压制成型机	压制成型机	频发	模拟	86	1	建筑隔声基础减震	20	模拟	66	2240
	砖机	砖机	频发	模拟	85	1	建筑隔声基础减震	20	模拟	65	2240

注：*噪声排放值为等效声源排放值。

2.6.2.4 固废污染源分析

项目产生的固废包括炉渣预处理场筛选出的未燃尽块状物、非磁性的大块金属、初选（筛分）投料布袋除尘器收集的粉尘、废砖和员工的生活垃圾。

（1）根据建设单位提供，炉渣预处理场筛选出的未燃尽块状物产生量约 1314t/a，外售；非磁性的大块金属产生量约 1361t/a，送至平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧；布袋除尘器收集的粉尘约 19.46t，用于制砖厂；废砖的产生量约 700t/a。

（2）本项目员工共有 32 人，不住宿员工按照每人每天 0.5kg 计算，生活垃圾产生量约 4.784t/a，送入平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

2.6.2.5 废气废水污染源强核算结果

表 2.6-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放			排放 时间 h	排放标准	
				核算方法	废气产生 量 m³/h	产生浓度 mg/m³	产生量 kg/h	工艺	效率%	废气排放 量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放量 kg/h		浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
炉渣预 处理场	初选（筛分）排气筒 G2-1	FQ-01	颗粒物	物料衡算法	10000	418	4.18	袋式除尘器	99	10000	4.0	0.042	2240	120	3.5
制砖生 产线	配料 G3-1、投料粉尘 G3-2	FQ-02	颗粒物	物料衡算法	10000	293	2.926	袋式除尘器	99	10000	3	0.029	2240	120	3.5
	水泥筒仓粉尘	FQ-03	颗粒物	物料衡算法	10000	276	2.759	袋式除尘器	99	10000	3	0.028	2240	120	3.5
飞灰填 埋场	飞灰填埋场粉尘 G1-1	无组织面源	颗粒物	物料衡算法	—	—	0.035	—	—	—	—	0.035	2920	—	—
炉渣预 处理场	初选（筛分）粉尘 M2-1	无组织面源	颗粒物	物料衡算法	—	—	0.147	洒水及车间	—	—	—	0.022	2240	—	—
	堆场装卸粉尘	无组织面源	颗粒物	物料衡算法	—	—	0.075	阻隔抑尘	—	—	—	0.008	8760	—	—
制砖生 产线	配料 M3-1、投料粉尘 M3-2	无组织面源	颗粒物	物料衡算法	—	—	0.154	洒水及车间 阻隔抑尘	—	—	—	0.017	639	—	—

表 2.6-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生 产线	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放			排放	排放标准
				核算方法	废水产生量 m³/d	产生浓度 mg/L	产生量 kg/d	工艺	效率%	废水排放量 m³/d	排放浓度 mg/L	排放量 kg/d	时间 h	浓度 mg/L
飞灰填 埋场	飞灰填 埋场	渗滤液	SS	类比	53.4	200	10.689	焚烧发电厂 污水处理站	—	—	—	—	—	—
			Cr	类比		4.5	0.9		—	—	—	—	—	—
			Cd	类比		0.15	0.0007		—	—	—	—	—	—
生活区	职工	生活污 水	COD	类比	1.28	400	0.512	化粪池	15	1.28	340	0.435	8760	500
			BOD ₅	类比		200	0.256		9		182	0.233	8760	300
			SS	类比		220	0.282		30		154	0.197	8760	400
			NH ₃ -N	类比		30	0.038		3		29.1	0.037	8760	45

2.6.2.6 运营期污染物排放汇总

表 2.6-6 项目污染物排放量汇总表

污染物名称			产生量（t/a）	削减量（t/a）	外排量（t/a）	削减率（%）
废气	颗粒物		19.91	19.46	0.450	97.8
废水	水量（t/a）		365.2	0	365.2	0
	COD		0.146	0.022	0.124	15
	BOD ₅		0.073	0.007	0.066	9
	SS		0.080	0.024	0.056	30
	NH ₃ -N		0.0110	0.0004	0.0106	3
固废	一般固废	未燃尽块状物	1314	1314	0	100
		非磁性的大块金属	1361	1361	0	100
		袋式除尘器收集的粉尘	19.46	19.46	0	100
		生活垃圾	7.118	7.118	0	100

注：飞灰填埋场的渗滤液纳入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，不计入上表的计算。

2.6.3 非正常排放

非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。

(1) 废气

① 设备检修及开停车

开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

② 污染防控措施或设备异常

本项目生产中产生的所有工艺废气收集经分质处理后达标排放。废气处理装置未正常运行或设备损坏，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。本次以最不利情况考虑，即袋式除尘器的处理效率为 80%，持续时间为 30min，非正常排放源强见表 2.6-7。

表 2.6-7 废气非正常排放情况

非正常排放源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率 (kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次
初选（筛分）排气筒	袋式除尘器异常	TSP	0.836	0.5	2
配料、投料粉尘	袋式除尘器异常	TSP	0.585	0.5	2
水泥筒仓粉尘	袋式除尘器异常	TSP	0.552	0.5	2

(2) 废水

本项目可能出现的非正常情况（事故）下的排放废水情况有两类：一是工艺生产设

备非正常运行，二是废水处理站废水处理设备非正常运行。工艺设备开、停车时产生的废水都进入了废水处理系统，不会产生异常污染。废水处理站内的设备非正常运行时，可能会使处理的出水水质不合格，将采用回流再处理的方法解决，即自动监测仪发现废水不合格时，不合格的处理水自动回流，重新进行处理。

2.7 三本账”分析

表 2.7-1 本项目主要污染物“三本帐”核算表

类别	污染物	原环评 排放量	技改项目 排放量	“以新带 老”削减量	技改后总 排放量	增减量变化
废气	颗粒物, t/a	4.857	0.450	0	0.45	-4.407
废水	废水量, 万 t/a	8000	365.2	0	365.2	-7634.8
	COD, t/a	4	0.124	0	0.124	-3.876
	BOD ₅ , t/a	2.4	0.066	0	0.066	-2.334
	SS, t/a	1.6	0.056	0	0.056	-1.544
	氨氮, t/a	0.2	0.0106	0	0.0106	-0.1894
固体 废物	一般工业固体废物, t/a	0	0	0	0	0
	生活垃圾, t/a	0	0	0	0	0

注：飞灰填埋场的渗滤液纳入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理。

2.8 总量控制

根据生态环境部关于总量控制的有关要求，并结合本项目污染排放及周围环境状况，确定本项目评价的总量控制因子。

(1) 水污染物总量控制因子

本项目排放的为生活污水，不进行总量控制。

(2) 空气污染物总量控制因子

本项目运营期过程主要废气为粉尘等，主要污染物为颗粒物，因此不设置废气总量控制指标。

2.9 产业政策与选址符合性分析

2.9.1 产业政策符合性分析

本项目建设内容为飞灰填埋场、炉渣预处理工程和制砖生产线，炉渣预处理场工程、飞灰填埋场分别属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“鼓励类” “三十八、环境保护与资源节约综合利用” 第 15 条“三废”综合利用及治理工

程”和第 20 条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；制砖生产线不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的限制类和淘汰类，属于允许类。由此可知，项目的建设符合国家产业政策。

2.9.2 选址符合性分析

本项目在原环评红线范围内，不新增用地，已取得平潭综合实验区规划局出具的《建设项目选址意见书》（选字第 350128201100028 号）（附件 5），由此可知，项目的建设符合规划的要求。

2.9.3 平面布局合理性分析

本项目炉渣预处理场位于项目场地的东南侧，飞灰填埋场位于场地东北侧。厂区平面布置根据焚烧发电厂产污位置及就近处理原则进行布置，炉渣预处理场紧邻焚烧发电厂炉渣排出口，减少输送距离。飞灰填埋场位于山谷中，可利用自然地理优势，较小挖深。

从周边环境敏感角度分析，项目周边无敏感点，与项目最近的敏感点为北后澳村，与项目直线距离约 732m，位于项目的下风向，但项目位于山谷中，废气经山体阻挡，项目的建设对周边的环境影响较小。

综上所述，从工艺流程、厂区功能分区及与外环境的关系等方面分析，本项目厂区总平面布置是合理的。

3 环境现状调查与评价

3.1 自然概况

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 之间。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km^2 ，主岛海坛岛面积 324.12km^2 ，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km^2 ，海岸线长达 408.73km 。

本项目位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷，项目东南侧为平潭生活垃圾焚烧发电厂，项目西侧和南侧均为牛园底山，东北侧为海坛海峡。

项目地理位置图见图 3.1-1，周边关系图见图 3.1-2。



图 3.1-1 项目地理位置图

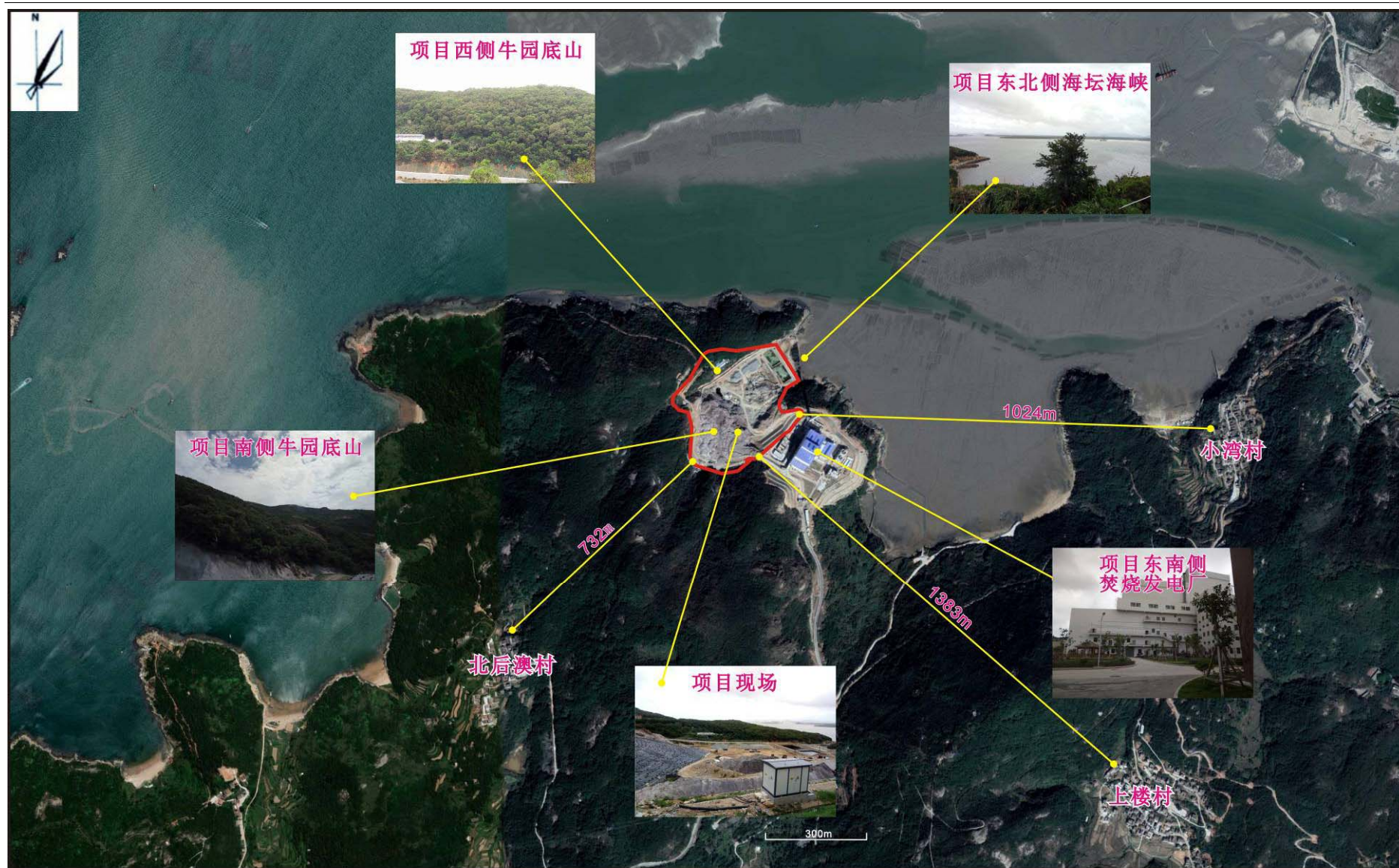


图 3.1-2 项目周边关系示意图

3.1.2 地形及地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4~8m，丘陵高程多在 50~250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100~250m 的低丘有 13 座。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

拟建场地现状标高约 4~52m，地势有一定起伏，地貌单元为山间凹地，下部主要为燕山晚期不同风化程度的侵入花岗岩层。

3.1.3 地质

(1) 区域构造

平潭综合实验区地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

(2) 项目区工程地质情况

根据建设单位提供的平潭综合实验区北厝澳仔简易垃圾填埋场改造工程勘察报告可知，场地内分布的地层自上而下依次为：①素填土（ Q_4^{ml} ），②（含泥）中砂（ Q_4^m ），③淤泥质土（ Q_4^m ）④粗中砂（ Q_3^m ），④粗中砂（ Q_3^m ），⑤坡积粉质粘土（ Q^{dl} ），⑥碎石（ Q_3^{al} ），⑦砂土状强风化花岗岩（母岩地质年代为 $\gamma_5^{3(1)b}$ ），⑧碎块状强风化花岗岩（母岩地质年代为 $\gamma_5^{3(1)b}$ ），⑨中~微风化花岗岩（母岩地质年代为 $\gamma_5^{3(1)b}$ ）。

在勘察中未发现暗藏的河道、墓穴、沟浜、防空洞等不利于工程的埋藏物，场地亦不存在岩溶、滑坡、泥石流、危岩、崩塌、采空区、地面沉陷等其它不良地质现象。

3.1.4 气候概况

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa；多年平均气温为 19.4℃，多年月平均气温最高为 27.3℃；多年年平均相对湿度为 84%；多年平均降水量为 1180mm；多年平均风速为 3.7m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

3.1.5 水文概况

（1）河流

平潭县共有 46 条水系多为时令溪，独流入海，坡度较小，旱时多干枯季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流。西溪源于君山西侧，汇流面积 22.0km²，河流长 7.15km，比降 1.26%，流入竹屿口。东溪源于君山南麓，汇流面积 22.5 km²，河边长 9.15km，比降 0.95%，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海，协其余水系河流的汇流面积均在 20 km² 以下。

（2）海域水文

平潭四面临海，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深浅而积 114.04km²，10~20m 等深线而积 256.39 km²。年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃；海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰；平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮；海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流，最大潮为 7.517m，小潮为 3.0191m，据测定，平均流速为 0.161m/s，最大 1.763m/s。

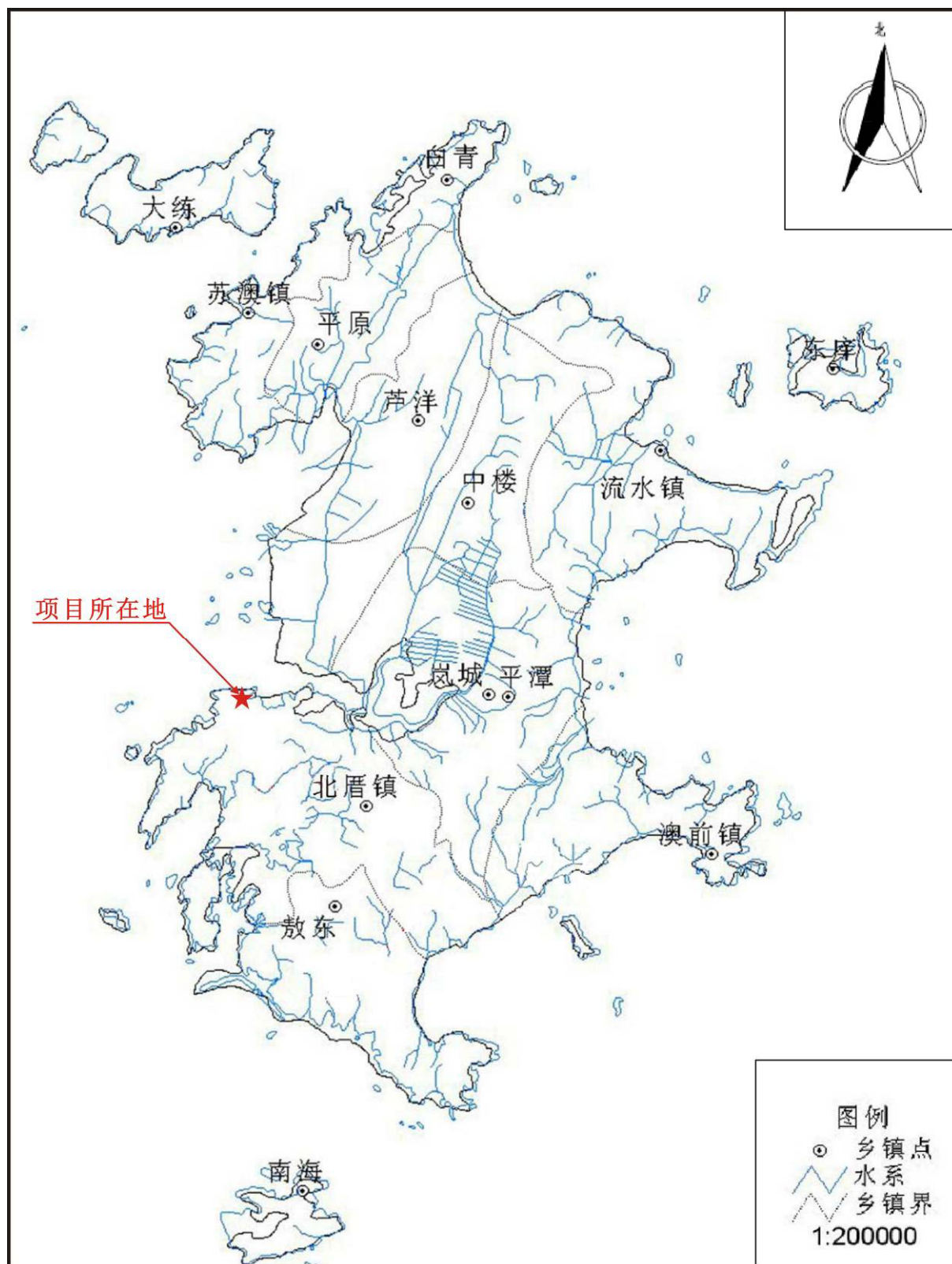


图 3.1-3 平潭综合实验区水系分布图

3.2 区域基础设施概况

3.2.1 平潭综合实验区总体规划

3.2.1.1 发展定位

两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。

3.3.1.2 城市功能

两岸现代服务业合作基地；两岸教育和文化创意产业合作基地；两岸高新技术产业基地和科技研发基地；国际知名海岛旅游休闲目的地；海西海洋经济示范基地；宜居生态岛城。

3.3.1.3 排水工程

(1) 排水体制采用分流制。

(2) 主岛规划 3 座污水处理厂，其中中央商务区污水处理厂规模为 25.0 万 m^3/d ，规划用地 25.0 hm^2 ；东部污水处理厂规模为 7.5 万 m^3/d ，规划用地 10.0 hm^2 ；港口经贸区污水处理厂规模为 5.5 万 m^3/d ，规划用地 9.0 hm^2 ；总污水处理能力为 38 万 m^3/d ；旅游休闲区的污水采用适当集中、分散处理的方式。污水处理厂执行不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 的排放标准。

3.3.1.4 环境卫生工程

(1) 生活垃圾产生量

远期城市生活垃圾量为 1000 t。

(2) 环卫设施规划

① 按不同收运方式的服务半径设置生活垃圾转运站。

② 主岛规划建设 1 座生活垃圾焚烧发电厂。

③ 医疗废物处理场位于生活垃圾焚烧发电厂附近，按照“同址不同场”的原则，与生活垃圾焚烧发电厂保持不小于 30m 的卫生防护间距。

目前平潭生活垃圾焚烧发电厂已建成，且正在运行，本项目为平潭生活垃圾焚烧发电厂的配套工程。

3.2.2 金井湾污水处理厂基本情况

平潭金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的

西北角，天山尾村北侧。福建平潭金井湾污水处理厂采用 A²O 污水处理工艺，其近期设计规模 4 万 m³/d，远期设计规模 8 万 m³/d。污水经处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准和《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中的观赏性景观用水及城市杂用水水质标准中的最严值后排放，尾水排入金井南湖。目前近期已运行，管网已铺设，已接纳水量约 6000m³/d，项目和平潭金井湾污水处理厂的服务范围内。

设计进、出水水质、污水处理程度见表 3.2-1。

表 3.2-1 设计进、出水水质及处理程度

单位：mg/L

污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
设计进水水质	≤380	≤225	≤240	≤30
设计出水水质	≤50	≤6	≤10	≤5

3.3 环境质量现状调查与评价

为了解评价区域内的环境质量现状，本评价单位引用厦门威正检测技术有限公司于 3 月 26~28 日对本评价区域的环境空气、海水、土壤和渗滤液现状监测数据；地下水采用国土资源部福州矿产资源监督检测中心（福建省地质测试研究中心）于 2018 年 9 月 7 日、9 月 16 日的现状监测数据，海洋沉积物引用福建省华海海洋工程咨询有限公司于 2018 年 5 月 14 日对评价区内海洋沉积物的现状监测数据；本评价单位委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2018 年 8 月 22 日对项目厂界进行噪声现状监测，平潭综合实验区环境空气质量引用平潭综合实验区环境与国土资源局 2017 年 11 月 16 日~22 日发布的环境空气质量数据。

3.3.1 大气环境质量现状调查与评价

3.3.1.1 平潭综合实验区的环境空气质量数据

根据平潭综合实验区环境与国土资源局 2017 年 11 月 17 日~23 日发布的环境空气质量数据可知，平潭综合实验区的环境空气质量良好，数据详见表 3.3-1。

表 3.3-1 平潭综合实验区的环境空气质量

时间	空气质量指数 (AQI)	空气质量指数级别	首要污染物
2017 年 11 月 16 日	48	一级，优	无
2017 年 11 月 17 日	50	一级，优	无
2017 年 11 月 18 日	44	一级，优	无
2017 年 11 月 19 日	41	一级，优	无

时间	空气质量指数 (AQI)	空气质量指数级别	首要污染物
2017 年 11 月 20 日	34	一级, 优	无
2017 年 11 月 21 日	32	一级, 优	无
2017 年 11 月 22 日	36	一级, 优	无

3.3.1.2 评价区域环境空气质量现状调查与评价

为了解评价区域环境空气质量现状, 本评价单位引用厦门威正检测技术有限公司于 3 月 26~28 日对本评价区域的环境空气的现状监测数据。

(1) 监测因子

监测因子为 TSP、PM₁₀、甲烷、H₂S、NH₃、臭气浓度。

(2) 监测点位

监测点位位置见图 3.3-1 及表 3.3-2。

表 3.3-2 各监测点位对应监测因子

点号	点位	方位距离 (m)	备注
1#	东侧厂界	厂界外 192m	上风向
2#	北后澳村	西南 744m	下风向

(3) 监测时间

监测时间: 2018 年 3 月 26 日~3 月 28 日

(4) 采样及分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T.194-2005)、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 要求的方法进行。按国家环保局有关要求, 具体监测分析方法见表 3.3-3。

表 3.3-3 分析方法、使用仪器及检出限

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
TSP	重量法	GB/T 15432-95	电子天平 FA1004B	0.001 mg/m ³
PM ₁₀	重量法	HJ 618-2011	电子天平 FA1004B	0.01 mg/m ³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》 国家环境保护总局 (2003) 第 四版增补版 空气质量第三篇 第一章第十一条 (二)	可见分光光度计 722N	0.001mg/m ³
氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	可见分光光度计 722N	0.01 mg/m ³
甲烷	气相色谱法	HJ/T 38-1999	气相色谱仪 GC126	0.04 mg/m ³
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	—	—

(5) 监测结果

监测点大气环境质量现状监测统计结果见表 3.3-4。

表 3.3-4 环境空气检测结果

单位: mg/m^3 , 臭气浓度无量纲

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	
			日均浓度	一次浓度最大值
2018.3.26	东侧厂界	TSP	0.094	/
		PM_{10}	0.067	/
		甲烷	/	1.12
		H_2S	/	0.003
		NH_3	/	0.11
		臭气浓度	/	18
	北后澳村	TSP	0.090	/
		PM_{10}	0.061	/
		甲烷	/	0.32
		H_2S	/	0.001
		NH_3	/	0.04
		臭气浓度	/	15
2018.3.27	东侧厂界	TSP	0.099	/
		PM_{10}	0.071	/
	北后澳村	TSP	0.093	/
		PM_{10}	0.065	/
2018.3.28	东侧厂界	TSP	0.091	/
		PM_{10}	0.065	/
	北后澳村	TSP	0.088	/
		PM_{10}	0.062	/

通过对表 3.3-4 检测结果进行分析, 详见表 3.3-5。

表 3.3-5 环境空气检测分析结果一览表

采样点位	检测项目	评价标准		最大日均浓度 (mg/m^3)	一次浓度最大值 (mg/m^3)	最大值占标准(%)	达标情况
		日均浓度 (mg/m^3)	一次浓度最大值 (mg/m^3)				
东侧厂界	TSP	0.3	/	0.099	/	33.0	达标
	PM_{10}	0.15	/	0.071	/	47.3	达标
	H_2S	/	0.01	/	0.003	30	达标
	NH_3	/	0.2	/	0.11	55	达标
	臭气浓度	/	20 (无量纲)	/	18	60	达标
北后澳村	TSP	0.3	/	0.093	/	31.0	达标
	PM_{10}	0.15	/	0.065	/	43.3	达标
	H_2S	/	0.01	/	0.001	10	达标
	NH_3	/	0.2	/	0.04	20	达标
	臭气浓度	/	20 (无量纲)	/	15	50	达标

根据表 3.3-5 可知, 各监测点位的 TSP、 PM_{10} 能够满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012) 中二级浓度限值, H_2S 、 NH_3 能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值, 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中二级标准限值 (现有) 20 的要求。

3.3.2 海水质量现状调查与评价

(1) 监测断面布设

本项目周边为海坛海峡, 在海坛海峡取 1 个水质监测站位, 具体站位分布见表 3.3-6 和监测站位布置见图 3.3-2。

表 3.3-6 水质监测断面布设情况

序号	海域	站位名称	断面位置
1	海坛海峡	S1#	海坛海峡

(2) 监测时间、频次

监测时间为 2018 年 3 月 26 日~27 日, 共 2 天, 每天高平潮、低平潮各一次。

(3) 监测因子及监测方法

根据本项目具体情况, 设监测因子为: 水温、pH、DO、COD、 BOD_5 、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬共计 14 项。样品的采集、保存和水质分析均按 GB3838-2002 的规定及国家标准分析方法的要求进行。具体分析方法见表 3.3-7。

表 3.3-7 分析方法、使用仪器及检出限

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
水温	表层水温表法	GB 17378.4-2007 25.1	表层水温表 ZXWQG-17	0.2℃
pH	pH 计法	GB 17378.4-2007 26	酸度计 PHS-25	—
溶解氧	碘量法	GB 17378.4-2007 31	—	—
化学需氧量	碱性高锰酸钾法	GB 17378.4-2007 32	—	—
生化需氧量	五日培养法	GB 17378.4-2007 33.1	生化培养 SPX-150B	—
无机氮	无机氮的测定	GB 17378.4-2007 35	可见分光光度计 722N	—
活性磷酸盐	磷钼蓝分光光度法	GB 17378.4-2007	紫外可见分光光度计 UV-9600	—
挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	GB 17378.4-2007 19	可见分光光度计 722N	0.0011mg/L
粪大肠菌群	发酵法	GB17378.7-2007 9.1	生化培养箱 LRH-70	—

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
砷	砷化氢-硝酸银分光光度法	GB 17378.4-2007 11.2	可见分光光度计 722N	0.0004mg/L
汞	原子荧光法	GB 17378.4-2007 5.1	原子荧光光度计 AFS-2202E	0.007μg/L
镉	无火焰原子吸收 分光光度法	GB 17378.4-2007 8.3	石墨炉系统 GA3202	0.3μg/L
铅	无火焰原子吸收 分光光度法	GB 17378.4-2007 7.1	石墨炉系统 GA3202	0.03μg/L
六价铬	高锰酸钾氧化-二苯碳 酰二胂分光光度法	GB 7466-1987	可见分光光度计 722N	0.004 mg/L

(4) 监测结果

根据厦门威正检测技术有限公司对项目周边海坛海峡水质的检测报告（报告编号：WZJCJB-W），海坛海峡水质监测结果见表 3.3-8。

表 3.3-8 水质监测结果

序号	检测项目	单位	监测断面水质检测结果			
			2018.3.26		2018.3.27	
			高平潮	低平潮	高平潮	低平潮
1	水温	℃	17.4	15.6	18.0	16.2
2	pH	/	8.2	8.0	8.3	8.0
3	DO	mg/L	6.4	5.9	6.3	6.1
4	COD	mg/L	2.4	2.8	2.2	2.5
5	BOD ₅	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.4
6	无机氮	mg/L	0.086	0.104	0.091	0.101
7	活性磷酸盐	mg/L	0.025	0.029	0.027	0.028
8	挥发酚	mg/L	0.0011L	0.0011L	0.0011L	0.0011L
9	粪大肠菌群	个/L	1100	1300	800	1400
10	砷	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L
11	汞	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L
12	镉	mg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
13	铅	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
14	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L

备注：表中低于检出限的项目表示为最低检出限加上大写的“L”。

(5) 现状评价

①评价因子

选取水温、pH、DO、COD、BOD₅、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬共计 14 项作为现状评价因子。

②评价标准

本项目周边水体为海坛海峡，根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2010～2020年），海坛海峡功能区划为二类水体，水环境功能为养殖、生态保护，执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）二类标准。

③评价方法

采用单因子标准指数法进行评价，即：

$$S_i = \frac{C_i}{C_s}$$

式中： S_i — 第 i 种污染物的标准指数；

C_i — 第 i 种污染物的实测值（mg/L）；

C_s — 为第 i 种污染物的标准值（mg/L）；

DO 的标准指数为：

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{|DO_f - DO_s|} \quad \text{当 } DO_j \geq DO_s \text{ 时；}$$

$$S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s} \quad \text{当 } DO_j < DO_s \text{ 时；}$$

$$DO_f = 468 / (31.6 + T)$$

其中： $S_{DO,j}$ ——饱和溶解氧在第 j 取样点的标准指数；

DO_f ——饱和溶解氧浓度，mg/L；

DO_j ——第 j 取样点水样溶解氧的实测浓度值，mg/L；

DO_s ——溶解氧的评价标准值，mg/L；

T ——水温

pH 的标准指数采用下式计算：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

式中：

pH_j —— j 取样点水样 pH 值；

pH_{sd} ——评价标准规定的下限值；

pH_{su} ——评价标准规定的上限值。

④评价结果

海坛海峡水质评价结果见表 3.3-9。

表 3.3-9 水质评价结果

序号	检测项目	水质评价结果			
		2018.3.26		2018.3.27	
		高平潮	低平潮	高平潮	低平潮
2	pH	0.80	0.67	0.87	0.67
3	DO	0.69	0.82	0.71	0.77
4	COD	0.80	0.93	0.73	0.83
5	BOD ₅	0.33	0.37	0.40	0.47
6	无机氮	0.29	0.35	0.30	0.34
7	活性磷酸盐	0.83	0.97	0.90	0.93
8	挥发酚	/	/	/	/
9	粪大肠菌群	0.55	0.65	0.4	0.7
10	砷	/	/	/	/
11	汞	/	/	/	/
12	镉	/	/	/	/
13	铅	/	/	/	/
14	六价铬	/	/	/	/

备注：“/” 表示在采样检测中低于检出限。

从表 3.3-9 的评价结果看，监测点位的 pH、DO、COD、BOD₅、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬现状评价因子标准指数均 <1 ，未出现超标，均符合《海水水质标准》（GB 3097-1997）二类标准。

3.3.3 海洋沉积物检测结果分析

（1）监测因子

监测因子为总汞、铬、铜、锌、砷、镉、铅、硫化物、粪大肠菌群。

（2）监测点位

监测点位位置见图 3.3-2 及表 3.3-10。

表 3.3-10 海洋沉积物监测点位布设情况

序号	海域	站位名称
1	海坛海峡	n1#

（3）监测方法

具体分析方法见表 3.3-11。

表 3.3-11 分析方法、使用仪器及检出限

分析项目	分析方法	方法标准号	检出限
汞	原子荧光法	GB/T 17378.5-2007	0.002w/10 ⁻⁶
铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17378.5-2007	0.5 w/10 ⁻⁶
铜			1.0 w/10 ⁻⁶
锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17378.5-2007	0.04 w/10 ⁻⁶
砷	氢化物-原子吸收分光光度法	GB/T 17378.5-2007	2.0 w/10 ⁻⁶
镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17378.5-2007	3.0 w/10 ⁻⁶
铅			6.0 w/10 ⁻⁶
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 17378.5-2007	0.3 w/10 ⁻⁶

(4) 监测结果

根据福建省华海海洋工程咨询有限公司对项目周边海洋沉积物的检测报告（报告编号：181312190065），海洋沉积物监测结果见表 3.3-12。

表 3.3-12 海洋沉积物监测结果

序号	检测项目	单位	监测断面水质检测结果
1	总汞	10 ⁻⁶	0.087
2	镉	10 ⁻⁶	0.081
3	铜	10 ⁻⁶	12.12
4	锌	10 ⁻⁶	65.59
5	砷	10 ⁻⁶	0.69
6	铬	10 ⁻⁶	25.39
7	铅	10 ⁻⁶	10.35
8	硫化物	10 ⁻⁶	15.9
9	粪大肠菌群	个/g	92

(5) 现状评价

① 评价因子

选取总汞、铬、铜、锌、砷、镉、铅、硫化物、粪大肠菌群共计 9 项作为现状评价因子。

② 评价标准

本项目周边水体为海坛海峡，水环境功能为养殖、生态保护，沉积物执行《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）第一类标准。

③ 评价方法

采用单因子标准指数法进行评价，即：

$$S_i = \frac{C_i}{C_s}$$

式中：Si — 第 i 种污染物的标准指数；

Ci — 第 i 种污染物的实测值（mg/L）；

Cs — 为第 i 种污染物的标准值（mg/L）；

④ 评价结果

海洋沉积物评价结果见表 3.3-13。

表 3.3-13 海洋沉积物评价结果一览表

序号	检测项目	检测结果	是否达标
1	总汞	0.44	是
2	镉	0.16	是
3	铜	0.35	是
4	锌	0.44	是
5	砷	0.03	是
6	铬	0.32	是
7	铅	0.17	是
8	硫化物	0.05	是
9	粪大肠菌群	2.30	否

从上表的评价结果看，除粪大肠菌群外其他的指标均符《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）第一类标准。

3.3.4 地下水环境质量现状调查与评价

3.3.4.1 现状监测

① 监测点布设

本次调查共布设 9 处地下水水质现状监测井点（表 3.3-20），各取 1 组水样。监测井分布：上游 1 口（P1 井），侧面 2 口（P2、P3 井）；场地内或拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间 4 口（P4、P5、P13、P15 井）；下游 2 口（P6、P7 井）。监测井点包含了评价区上游、下游、侧面、场地内，监测地下水包括了松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、松散岩类孔隙水与基岩裂隙水混合水。监测点位图见 3.3-2。

表 3.3-14 地下水水质现状监测点一览表

点号	位置	井口高程 (m)	水点类型	地下水类型	井深 (m)	静止水位埋深 (自井口,m)	静止水位高程 (m)	井口高出地表 (m)
P1	拟建场地上游,旧生活垃圾填埋场上游	40.05	监测井兼抽水井	基岩裂隙水	55	2.57	37.48	0.55
P2	拟建场地东侧面,焚烧厂厂区下游	39.32	监测井兼抽水井	基岩裂隙水	20	9.92	29.40	0.55
P3	拟建场地侧面,旧生活垃圾填埋场侧面下游	5.69	监测井	基岩裂隙水	55	-0.22	5.91	0.2
P4	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	12.19	监测井兼抽水井	孔隙潜水/基岩裂隙水	21	2.05	10.14	0.4
P5	拟建飞灰填埋场内	4.97	监测渗水坑	填土孔隙潜水	1.5	1	3.97	0
P6	拟建场地下游, 海边	3.94	监测井	砂层孔隙潜水/基岩裂隙水	15	1.25	2.69	0.1
P7	拟建场地下游, 海边	4.10	监测井	砂层孔隙潜水	8.00	0.88	3.22	0.3
P13	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	10.97	监测井兼抽水井	孔隙潜水/基岩裂隙水	10.70	4.44	6.53	0.85
P15	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	11.46	监测井兼抽水井	基岩裂隙水	18.00	2.00	9.46	井口自垃圾坝顶

② 监测指标

根据区内原生地质环境以及次生污染源特点,确定了地下水环境质量监测指标共 21 项: pH 值、总硬度 (以 CaCO_3 计)、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐 (以 N 计)、亚硝酸盐 (以 N 计)、氨氮、耗氧量 (以 O_2 计)、铁、锰、汞、铜、锌、铅、六价铬、镉、砷、氟化物、挥发性酚类 (以苯酚计)、氰化物。此外,还检测了一般水质指标: $\text{K}^+ + \text{Na}^+$ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 。

③ 监测方法

地下水样分析按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004) 要求和国家标准分析方法进行,具体指标的分析方法、检出限详见附件 1。

④ 取样

本次调查采取地下水水样时间为 2018 年 9 月 7 日、9 月 16 日,为平水期。各监测点均取 1 组水质样品,由技术人员按取样要求现场采取、密封,当天送达实验室。

⑤ 监测结果

地下水水质监测结果见表 3.3-15。

表 3.3-15 地下水检测结果一览表

单位: mg/L, pH 无量纲

点号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P13	P15
位置	拟建场地上游,旧生活垃圾填埋场上游	拟建场地东侧,焚烧厂厂区分下游	拟建场地侧面,旧生活垃圾填埋场侧面下游	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场内	拟建场地下游,海边	拟建场地下游,海边	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间
取样点类型	监测井	监测井	监测井	监测井	监测渗水坑	监测井	监测井	监测井	监测井
地下水类型	基岩裂隙水	基岩裂隙水	基岩裂隙水	孔隙潜水/基岩裂隙水	填土孔隙潜水	砂层孔隙潜水/基岩裂隙水	砂层孔隙潜水	孔隙潜水/基岩裂隙水	基岩裂隙水
取样水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH	7.66	6.73	6.84	7.14	7.84	7.6	7.27	7.5	7.12
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	135.61	338.77	397.32	741.09	384.31	882.71	866.69	641.01	121.6
溶解性总固体	303.63	781.33	987.56	2214.18	1392.41	2330.18	2836.82	2995.55	462.01
硫酸盐	24.02	22.57	71.08	14.89	66.76	75.89	30.26	45.15	66.28
氯化物	25.17	286.44	336.78	701.91	336.78	494.17	676.74	608.68	98.55
铁 (Fe)	0.138	1.32	0.043	4.062	0.715	0.106	17.58	1.13	0.23
锰 (Mn)	0.023	0.807	2.55	4.83	1.21	0.466	5.19		
铜 (Cu)	0.044	0.034	0.018	0.00077	0.019	0.068	0.06		
锌 (Zn)	0.081	0.549	<0.010	0.026	0.025	0.187	0.087		
挥发性酚 (以苯酚计)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
耗氧量 (以 O ₂ 计)	0.46	2.14	5.04	27.92	34.85	26	73.31	100.2	2.82
氨氮 (以 N 计)	<0.03	0.3	0.06	28.82	30.47	28.00	98.82	90.63	10.94
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.047	0.603	0.0009	0.0012	0.851	0.014	<0.0006	<0.0006	0.22
硝酸盐 (以 N 计)	<0.18	<0.18	<0.18	<0.18	<0.18	<0.18	0.43	0.27	<0.18
氰化物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
氟化物	0.95	0.16	0.34	0.18	0.44	0.24	0.14	0.44	0.35
汞 (Hg)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
砷 (As)	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.003	0.001	0.011	<0.001	0.017
镉 (Cd)	<0.00005	0.00036	0.00087	<0.00005	0.0002	0.00017	<0.00005	<0.00005	<0.00005
铬 (六价, Cr ⁶⁺)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
铅 (Pb)	0.096	0.017	0.00056	0.00022	0.00041	0.0053	0.0022	0.00078	0.00075

3.3.4.2 现状评价方法、因子与标准

① 评价方法

A 地下水质量单项组分评价

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，采用单项组分评价，按表 6.2.2-1 分类指标分别评价各监测点、各监测指标的类别。

B 标准指数法评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011) 采用标准指数法进行评价。

采用单因子标准指数法进行评价，即：

$$S_i = \frac{C_i}{C_s}$$

式中：Si — 第 i 种污染物的标准指数；

Ci — 第 i 种污染物的实测值 (mg/L)；

Cs — 为第 i 种污染物的标准值 (mg/L)；

pH 的标准指数采用下式计算：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

式中：

pH_j——j 取样点水样 pH 值；

pH_{sd}——评价标准规定的下限值；

pH_{su}——评价标准规定的上限值。

② 评价因子及评价标准

本次监测指标中评价因子为 21 项，其地下水质量分类指标标准见表 6.2.2-1，标准指数法评价的标准浓度值采用《地下水质量标准》III类水标准限值。

(3) 地下水环境质量现状

① 地下水环境质量单项组分评价

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，对地下水各监测点作出单项组分评价见表 3.3-16。

表 3.3-16 地下水质量单项组分评价结果一览表

点号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P13	P15
位置	拟建场地上游, 旧生活垃圾填埋场上游	拟建场地东侧面, 焚烧厂厂区分下游	拟建场地侧面, 旧生活垃圾填埋场侧面下游	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场内	拟建场地下游, 海边	拟建场地下游, 海边	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间
取样点类型	监测井	监测井	监测井	监测井	监测渗水坑	监测井	监测井	监测井	监测井
地下水类型	基岩裂隙水	基岩裂隙水	基岩裂隙水	孔隙潜水/基岩裂隙水	填土孔隙潜水	砂层孔隙潜水/基岩裂隙水	砂层孔隙潜水	孔隙潜水/基岩裂隙水	基岩裂隙水
pH (无量纲)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	I	III	III	V	III	V	V	IV	I
溶解性总固体 (mg/L)	II	III	III	V	IV	V	V	V	II
硫酸盐 (mg/L)	I	I	II	I	II	II	I	I	II
氯化物 (mg/L)	I	IV	IV	V	IV	V	V	V	II
铁 (Fe) (mg/L)	II	IV	I	V	IV	II	V	IV	III
锰 (Mn) (mg/L)	I	IV	V	V	IV	IV	V		
铜 (Cu) (mg/L)	II	II	II	I	II	II	II		
锌 (Zn) (mg/L)	II	III	I	I	I	II	II		
挥发性酚 (以苯酚计) (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
耗氧量 (以 O ₂ 计) (mg/L)	I	III	IV	V	V	V	V	V	III
氨氮 (以 N 计) (mg/L)	I	III	II	V	V	V	V	V	V
亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	II	III	I	I	III	II	I	I	III
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
氰化物 (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
氟化物 (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
汞 (Hg) (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I		
砷 (As) (mg/L)	I	I	I	III	III	I	IV	I	IV
镉 (Cd) (mg/L)	I	II	II	I	II	II	I	I	I
铬 (六价, Cr ⁶⁺) (mg/L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
铅 (Pb) (mg/L)	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准, 采用标准指数法评价, 地下水超III类标准的指标有 9 项, 溶解性总固体、总硬度、氯化物、铁、锰、耗氧量、氨氮、砷、铅, 其超标监测点实测值及标准指数见表 3.3-17, 其余各监测指标标准指数均小于 1。

表 3.3-17 地下水超Ⅲ类标准的指标实测值及标准指数

单位: 实测值为 mg/L

点号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P13	P15
位置	拟建场地上游,旧生活垃圾填埋场上游	拟建场地东侧面,焚烧厂厂区下游	拟建场地侧面,旧生活垃圾填埋场侧面下游	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场内	拟建场地下游,海边	拟建场地下游,海边	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间	拟建飞灰填埋场与旧生活垃圾填埋场之间
取样点类型	监测井	监测井	监测井	监测井	监测渗水坑	监测井	监测井	监测井	监测井
地下水类型	基岩裂隙水	基岩裂隙水	基岩裂隙水	孔隙潜水/基岩裂隙水	填土孔隙潜水	砂层孔隙潜水/基岩裂隙水	砂层孔隙潜水	孔隙潜水/基岩裂隙水	基岩裂隙水
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)				741.09/1.7		882.71/2.0	866.69/1.9	641.01/1.4	
溶解性总固体				2214.18/2.2	1392.41/1.4	2330.18/2.3	2836.82/2.8	2995.55/3.0	
氯化物		286.44/1.2	336.78/1.4	701.91/2.8	336.78/1.4	494.17/2.0	676.74/2.7	608.68/2.4	
铁 (Fe)		1.32/4.4		4.062/13.5	0.715/2.4		17.58/58.6	1.13/3.8	
锰 (Mn)		0.807/8.1	2.55/25.5	4.83/48.3	1.21/12.1	0.466/4.7	5.19/51.9		
耗氧量 (以 O ₂ 计)			5.04/1.7	27.92/9.3	34.85/11.6	26/8.7	73.31/24.4	100.2/33.4	
氨氮(以 N 计)				28.82/57.6	30.47/60.9	28/56.0	98.82/197.6	90.63/181.2	10.94/21.8
砷 (As)							0.011/1.1		0.017/1.7
铅 (Pb)	0.096/9.6	0.017/1.7							
备注	表中数字表示方法: 实测值/标准指数								

② 地下水化学类型

除受垃圾渗滤液严重污染外,评价区基岩裂隙水:从低丘至海边(即 P1~P3 监测井)矿化度为 303.63~987.56 mg/L,属淡水;水化学类型为 HCO₃-Ca•Na 至 Cl•HCO₃-Na•Ca,阴离子以 Cl、HCO₃⁻为主,阳离子以 Na⁺、Ca²⁺为主。

受垃圾渗滤液严重污染的浅部孔隙潜水(即 P5、P7、P13 井,P13 井以上部孔隙潜水为主):矿化度为 1392.41-2995.55mg/L,属微咸水;水化学类型为 Cl•HCO₃-Na、HCO₃•Cl-Na,阴离子以 Cl⁻、HCO₃⁻为主,阳离子以 Na⁺为主。

受垃圾渗滤液严重污染的孔隙水与基岩裂隙水混合水(即 P4、P6 监测井):矿化度为 2214.18~2330.18mg/L,属微咸水;水化学类型为 Cl•HCO₃-Na、HCO₃•Cl-Na•Mg,

阴离子以 Cl^- 、 HCO_3^- 为主，阳离子以 Na^+ 为主。

③ 地下水环境质量现状分析

根据地下水水质现状监测成果，按渗滤液特征污染物耗氧量、氨氮分布（主要考虑超Ⅲ类标准），划出旧生活垃圾填埋场渗滤液对地下水主要污染区（见图 3.3-3）。从图 3.3-3 可以看出，渗滤液对地下水主要影响范围为旧生活垃圾填埋场所处及其对应的下游直至海域，而未明显向两侧扩散。

A、生活垃圾填埋场上游

P1 监测井地下水（基岩裂隙水）位于旧生活垃圾填埋场上游丘陵山区坡脚。P1 井地下水为中性低矿化度淡水，地下水中铅含量为 0.096 mg/L ，超地下水质量标准Ⅲ类 9.6 倍，达Ⅳ类，较高，此外，检测的各项组分均在地下水质量标准 I-Ⅱ类之内。P1 井地下水中渗滤液特征污染物氨氮、耗氧量含量分别为 $<0.03 \text{ mg/L}$ 、 0.46 mg/L ，均较低，表明地下水未受渗滤液污染，铅含量较高为本区花岗岩体局部原生环境影响。P1 井地下水基本反映了区内丘陵山区地下水的天然背景状况。

B、生活垃圾填埋场侧面、焚烧厂下游

P2、P3 监测井（基岩裂隙水）位于旧生活垃圾填埋场侧面、焚烧厂下游。P2 井地下水中氯化物、铁、锰、铅含量达Ⅳ类标准；P3 井地下水中氯化物、耗氧量含量达Ⅳ类标准，锰达Ⅴ类标准，此外，P2、P3 井检测的各项组分均在地下水质量标准 I-Ⅲ类之内。渗滤液特征污染物氨氮及耗氧量含量 P2 井分别为 0.03 mg/L 、 2.14 mg/L ，P3 井分别为 0.06 mg/L 、 5.04 mg/L ，含量稍高，说明 P2、P3 井地下水已受到一定污染影响，但未明显向侧面扩散。

C、生活垃圾填埋场所处及其对应的下游（平原区）直至海域

P4、P5、P6、P7、P13、P15 监测井点位于该范围内。地下水水质监测表明：该范围孔隙水、基岩裂隙水已经受到了渗滤液严重污染，为地下水主要污染区。

生活垃圾填埋场垃圾孔隙内赋存有渗滤液，呈黑褐色，具腐臭味，其化学成份复杂，主要特征污染物为耗氧量、氨氮，并有铅、镉、六价铬、砷等污染物，上述污染物超地下水Ⅲ类标准 1.5-3175 倍（见表 3.3-23）。

垃圾填埋场与其下部地下水（包含砂层孔隙水、碎石层孔隙水、基岩裂隙水）之间无良好隔水层，致使渗滤液下渗污染下部地下水。在渗滤液主要污染范围内，地下水水质超Ⅲ类标准的指标有 8 项：耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总硬度、氯化物、铁、锰、砷。其中耗氧量、氨氮、砷为渗滤液污染物，而矿化度、总硬度、氯化物、铁、锰还与

原生海洋沉积环境影响有关。地下水中砷含量仅在 P7 井(砂层孔隙潜水)、P15 井(基岩裂隙水) 局部地段较高, 分别为 0.011mg/L、0.017mg/L, 超Ⅲ类标准 1.1、1.7 倍。

孔隙水受渗滤液污染最为严重。从垃圾填埋场至下游海边, 即 P13 至 P7 井之间, 地下水中渗滤液特征污染物氨氮含量为 90.63-98.82mg/L, 平均 94.73 mg/L (超Ⅲ类标准 190 倍); 耗氧量含量为 73.31-100.20mg/L, 平均 86.76 mg/L (超Ⅲ类标准 29 倍)。

孔隙水与基岩裂隙水混合水也受渗滤液严重污染。从垃圾填埋场至下游海边, 即 P4 至 P6 井之间, 孔隙水与基岩裂隙水混合水中渗滤液特征污染物氨氮含量为 28.00-28.82mg/L, 平均 28.41 mg/L (超Ⅲ类标准 57 倍); 耗氧量含量为 26.0-27.92mg/L, 平均 26.97 mg/L (超Ⅲ类标准 9 倍)。

④ 评价区地下水环境质量小结

评价区上游丘陵山区基岩裂隙水天然背景水质状况良好, 除局部铅含量超地下水质量标准Ⅲ类外, 各项组分均在地下水质量标准 I-Ⅱ类之内。

生活垃圾填埋场侧面、焚烧厂下游地下水已受到一定污染影响, 但污染未明显扩散。

生活垃圾填埋场所处及其对应的下游(平原区)直至海域, 为地下水主要污染区。该范围孔隙水、基岩裂隙水水质均已受到渗滤液严重污染且受原生海洋沉积环境影响, 超Ⅲ类标准的有耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总硬度、氯化物、铁、锰、砷共 8 项, 其中上部孔隙水受渗滤液污染最为严重, 砷含量仅在局部地段较高。

3.3.5 土壤环境质量现状调查与评价

(1) 监测点位

监测点位详见下表 3.3-18, 监测点位见图 3.3-2。

表 3.3-18 土壤监测点位

编号	位置	备注
t1#	项目填埋库区西侧	现场测量土层厚度, 采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处, 垂向共 2 个样, 扣除地表非土壤硬化层厚度, 位置与地下水 d1#相同
t2#	项目填埋库区南侧	现场测量土层厚度, 采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处, 垂向共 2 个样, 扣除地表非土壤硬化层厚度, 位置与地下水 d2#相同
t3#	项目防渗帷幕区东北侧	现场测量土层厚度, 采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处, 垂向共 2 个样, 扣除地表非土壤硬化层厚度
t4#	项目东北侧	现场测量土层厚度, 采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处, 垂向共 2 个样, 扣除地表非土壤硬化层厚度

编号	位置	备注
t5#	项目东侧	现场测量土层厚度，采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处，垂向共 2 个样，扣除地表非土壤硬化层厚度
t6#	雨水排放口	现场测量土层厚度，采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处，垂向共 2 个样，扣除地表非土壤硬化层厚度
t7#	雨水排放入海口	现场测量土层厚度，采表层土 0.5m、深层土为土层最深处减 0.5m 处，垂向共 2 个样，扣除地表非土壤硬化层厚度
t8#	项目西侧林地	表层土 0.5m

（2）监测项目

pH、汞、砷、镉、铜、铅、铬、锌、镍和阳离子交换量共 10 项。

（3）监测结果

土壤监测项目包括 pH、汞、砷、镉、铜、铅、铬、锌、镍和阳离子交换量共 10 项，监测结果见表 3.3-19。

表 3.3-19 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (除 pH 为无量纲外)

检测项目	土壤类型	pH 值	汞	砷	镉	铜	铅	铬	锌	镍	阳离子交换量
t1#	表层 0.2m	6.4	9.5	11.8	0.21	26.4	16.9	46.6	83.8	9.86	6.3
	深层 1.2m	6.6	8.4	10.2	0.13	18.9	14.3	41.7	66.9	8.18	6.5
t2#	表层 0.2m	6.9	21.6	24.4	0.46	30.6	30.4	53.9	116	8.49	5.7
	深层 1.2m	6.9	9.1	11	0.33	10.6	21.6	40.4	82.3	9.55	6.6
t3#	表层 0.2m	7.2	10.7	11.4	0.43	17.4	28.1	21.9	107	6.79	10.2
	深层 1.2m	6.2	13.3	16.6	0.55	16.9	24.9	24.6	30	6.14	9.3
t4#	表层 0.2m	6.7	4.1	9.6	0.19	32.2	41.4	33.8	74.3	10.3	6
	深层 1.2m	6.4	3.5	7.1	0.11	29.9	40.6	30.1	60.8	13.6	7.4
t5#	表层 0.2m	6.5	7.3	10.2	0.36	25.7	36.2	19.5	53.9	6.98	8.8
	深层 1.2m	6.3	6.6	7.5	0.29	20.1	29.5	21.2	37.6	8.1	6.3
t6#	表层 0.2m	6.6	3.7	10.7	0.14	15.6	19.3	30.8	84	13.4	11.4
	深层 1.2m	6.2	12.3	16.3	0.53	33.2	22.6	43.5	130	16.9	9.2
t7#	表层 0.2m	6.3	3.46	10.4	0.29	13.6	18.7	28.1	81.5	10.5	5.9
	深层 1.2m	6.6	9.12	15.8	0.42	22.8	21.5	36.5	111	12.7	6.6
t8#	表层	6.5	0.12	5.2	0.09	10.8	15.8	32.2	46.7	6.14	5.1

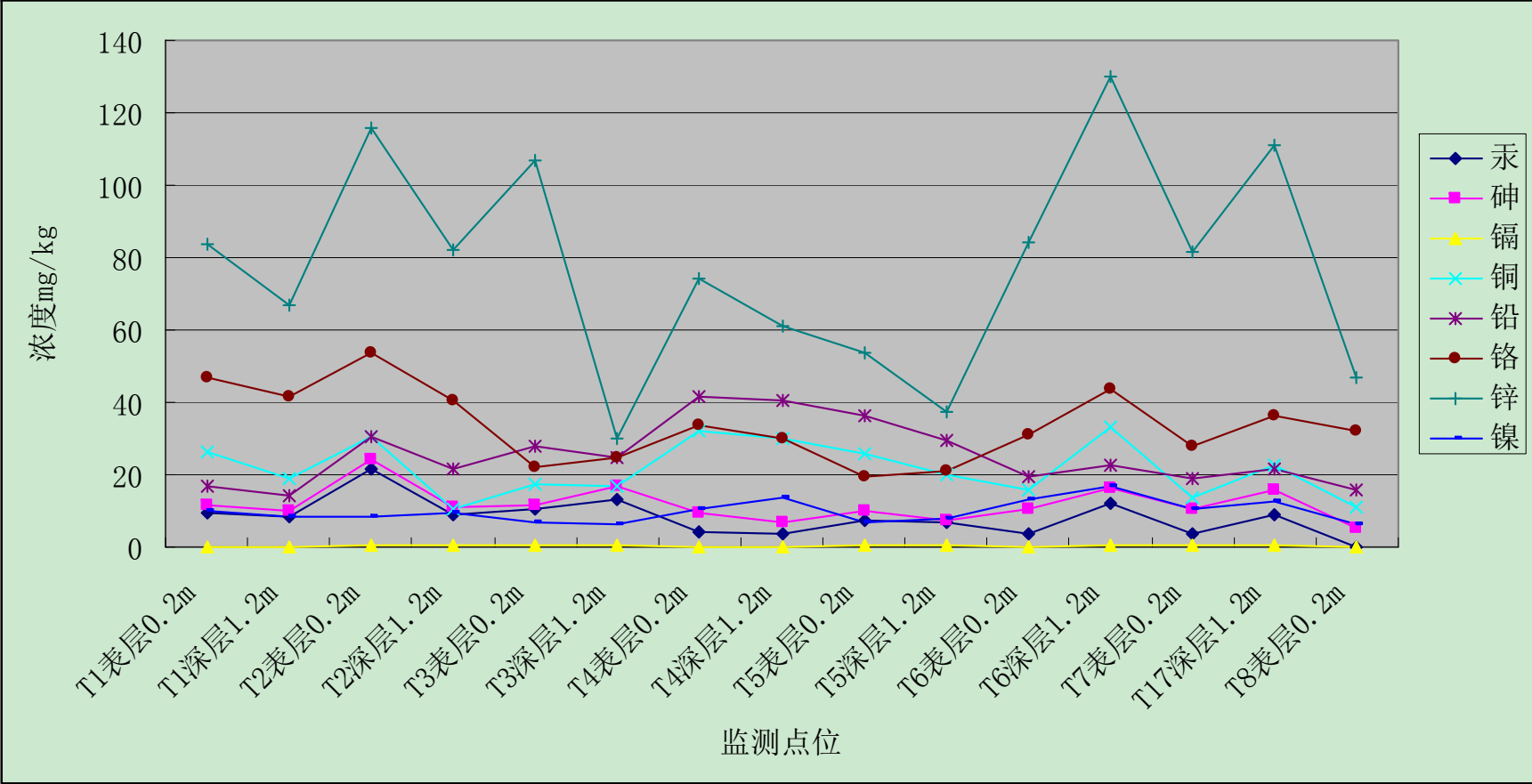


图 3.3-5 土壤中各重金属总含量对比图

(4) 土壤环境质量现状评价

① 评价标准

GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)中第二类用地标准, 锌和铬参照执行 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)中的筛选值和管控制。

② 评价方法

根据土壤样品监测结果, 直接与评价标准进行比较, 采用单项因子标准指数法对土壤环境质量现状进行评价, 即土壤单项污染指数计算公式如下:

$$P_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中:

P_{ij} ——土壤中第 i 项污染物在第 j 点位的污染指数;

C_{ij} ——土壤中第 i 项污染物在第 j 点位的实测浓度值(mg/kg)

C_{si} ——土壤中第 i 项污染物的评价标准值(mg/kg)。

当 $P_{ij}<1$ 时, 表明该监测项目符合评价标准, 土壤环境质量现状较好;

当 $P_{ij}>1$ 时, 表明该监测项目超过评价标准, 土壤环境质量现状较差。

(5) 结果评价

评价结果见表 3.3-20, 各点位与背景监测点位(t8#)的监测结果比较见表 3.3-21。

根据表 3.3-25 可知, t1#~t5#各监测因子均满足 GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)中第二类用地标准, 其中锌和铬参照执行 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行); t6#~t8#各监测因子中 t6#、t7#的汞、t6#、t7#深层 1.2m 镉超标外, 其他因子均满足 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)。

为了直观、简明的分析各点位重金属总含量的变化情况, 将各点重金属浓度与背景监测点(t8#)进行比较(见表 3.3-21), 根据比较结果可知, 项目场地已受到污染。

表 3.3-20 土壤污染评价计算指数一览表

检测项目 点位		汞	砷	镉	铜	铅	铬	锌	镍
t1#	表层 0.2m	0.25	0.20	0.18	0.0015	0.02	0.31	0.42	0.01
	深层 1.2m	0.22	0.17	0.16	0.0011	0.02	0.21	0.27	0.01
t2#	表层 0.2m	0.57	0.41	0.38	0.0017	0.04	0.27	0.46	0.01
	深层 1.2m	0.24	0.18	0.17	0.0006	0.03	0.20	0.33	0.01
t3#	表层 0.2m	0.28	0.19	0.18	0.0010	0.04	0.11	0.43	0.01
	深层 1.2m	0.35	0.28	0.26	0.0009	0.03	0.12	0.12	0.01
t4#	表层 0.2m	0.11	0.16	0.15	0.0018	0.05	0.17	0.37	0.01
	深层 1.2m	0.09	0.12	0.11	0.0017	0.05	0.15	0.24	0.02
t5#	表层 0.2m	0.19	0.17	0.16	0.0014	0.05	0.13	0.27	0.01
	深层 1.2m	0.17	0.13	0.12	0.0011	0.04	0.14	0.19	0.01
t6#	表层 0.2m	1.54	0.36	0.47	0.1560	0.16	0.15	0.34	0.13
	深层 1.2m	6.83	0.41	1.77	0.6640	0.25	0.29	0.65	0.24
t7#	表层 0.2m	1.92	0.26	0.97	0.2720	0.21	0.19	0.41	0.15
	深层 1.2m	3.80	0.53	1.40	0.2280	0.18	0.18	0.44	0.13
t8#（表层 0.2m）		0.067	0.13	0.3	0.216	0.18	0.36	0.23	0.09

表 3.3-21 土壤各点位与背景监测点位 (t8#) 的监测数据比较一览表

检测项目 点位		汞	砷	镉	铜	铅	铬	锌	镍
t1#	表层 0.2m	79.17	2.27	2.33	2.44	1.07	1.45	1.79	1.61
	深层 1.2m	70.00	1.96	1.44	1.75	0.91	1.30	1.43	1.33
t2#	表层 0.2m	180.00	4.69	5.11	2.83	1.92	1.67	2.48	1.38
	深层 1.2m	75.83	2.12	3.67	0.98	1.37	1.25	1.76	1.56
t3#	表层 0.2m	89.17	2.19	4.78	1.61	1.78	0.68	2.29	1.11
	深层 1.2m	110.83	3.19	6.11	1.56	1.58	0.76	0.64	1.00
t4#	表层 0.2m	34.17	1.85	2.11	2.98	2.62	1.05	1.59	1.68
	深层 1.2m	29.17	1.37	1.22	2.77	2.57	0.93	1.30	2.21
t5#	表层 0.2m	60.83	1.96	4.00	2.38	2.29	0.61	1.15	1.14
	深层 1.2m	55.00	1.44	3.22	1.86	1.87	0.66	0.81	1.32
t6#	表层 0.2m	30.83	2.06	1.56	1.44	1.22	0.96	1.80	2.18
	深层 1.2m	102.50	3.13	5.89	3.07	1.43	1.35	2.78	2.75
t7#	表层 0.2m	28.83	2.00	3.22	1.26	1.18	0.87	1.75	1.71
	深层 1.2m	76.00	3.04	4.67	2.11	1.36	1.13	2.38	2.07

备注：表中各数据表示各监测点位监测数据与背景监测点位 (t8#) 监测数据相除的结果。

3.3.6 噪声质量现状调查与评价

为了解本项目所在地的声环境质量状况，本单位委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2018 年 8 月 22 日对拟建项目区域进行现状进行监测，监测结果见表 3.3-22，监测点位见图 3.3-2。

表 3.3-22 区域环境噪声监测结果

单位：dB (A)

编号	位置	昼间			夜间		
		监测值	标准值	达标情况	监测值	标准值	达标情况
N1	项目东侧	52.3	60	达标	48.1	50	达标
N2	项目南侧	50.8	60	达标	46.5	50	达标
N3	项目西侧	50.2	60	达标	46.3	50	达标
N4	项目东北侧	51.6	60	达标	47.3	50	达标
N5	发电厂东侧	52.9	60	达标	48.9	50	达标

根据噪声监测结果可知，项目各个监测点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

3.3.7 渗滤液检测 results 分析

（1）监测点位

设置一个渗滤液采样点，见图 3.3-1。

（2）监测因子

根据本项目具体情况，设监测因子为：色度、COD_{cr}、BOD₅、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，共 14 项。同时监测渗滤液产生量。

（3）监测频率

共监测 2 天，一天一次。

（4）监测结果

渗滤液检测结果见表 3.3-23。

表 3.3-23 渗滤液产生浓度检测结果

单位：mg/L，色度为倍，粪大肠菌群数为个/L

编号	检测时间	色度	COD _{cr}	BOD ₅	悬浮物	总氮	氨氮	总磷
1#	2018.3.26	800	9.62×10 ³	625	152	1.47×10 ³	1.26×10 ³	9.47
	2018.3.27	800	9.43×10 ³	605	181	1.52×10 ³	1.16×10 ³	9.06
编号	检测时间	粪大肠菌群数	总汞	总镉	总铬	六价铬	总砷	总铅
1#	2018.3.26	1.1×10 ³	0.44	0.029	0.254	0.178	0.014	0.058
	2018.3.27	1.4×10 ³	0.41	0.021	0.267	0.189	0.016	0.064

4 环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

4.1.1 水环境影响分析

(1) 施工废水

项目施工废水主要包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土保养水、地面冲洗水和车辆的清洗水、施工机械运转（跑、冒、漏、滴）与维修过程产生的含油污水等，施工废水主要含泥沙、悬浮颗粒物和石油类等。此类水可经隔油沉淀后回用于施工场地及道路的洒水、车辆冲洗和水泥养护，不外排。因此，施工废水不会对周边水体及环境卫生产生影响。

(2) 生活污水

本项目的施工人员均为当地居民，生活污水产生量为 4.0t/d。施工人员产生的生活污水纳入当地的污水处理系统，不直接排入周边水体，对周围水环境造成影响较小。

4.1.2 大气环境影响分析

(1) 施工场地扬尘

本项目施工期大气污染主要是施工过程中土石方挖方、填方和施工场地的运输车辆来往及建筑材料装卸等产生的粉尘和扬尘等，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。根据同类规模的施工现场可知，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、200m 以外基本不受影响。

根据气象资料，本地区主导风向为东北风，由现场踏勘可知，本项目 200m 范围内无敏感点，200m 外的敏感点基本不受本项目施工的影响。但项目施工过程中仍应做好洒水工作，以减小对周围环境空气的影响。

(2) 机械和车辆尾气

建筑工地上大量使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影

响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。

一般情况下,施工机械和运输车辆排放的尾气中含有 CO、NO_x、CO₂ 和少量的 SO₂ 等有害污染物排放量不大,通过合理安排车辆运行,可有效降低尾气外排,对周围环境空气影响很小。

4.1.3 噪声环境影响分析

根据本项目的施工内容可知,本项目主体工程施工噪声主要是建筑工地机械设备噪声和运输卡车的交通噪声,建筑工地机械设备产生的噪声主要为挖掘机和推土机等。为了解施工噪声对周边环境的影响,采用以下公式对施工噪声影响进行预测:

$$L_i = L_0 - 20 \lg \left(\frac{r_i}{r_0} \right) - \Delta L$$

式中: L_i ——距声源 r_i 处的声级,单位: dB (A);

L_0 ——距声源 r_0 处的声级,单位: dB (A);

ΔL ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

根据前述的预测方法和预测模式,对施工过程中各种设备噪声进行计算,得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声预测结果 单位: dB (A)

序号	机械类型	距施工点距离 (m)								
		5	10	20	40	60	80	100	150	200
1	装载机	95	89	77	71	67	65	63	59	57
2	推土机	88	82	70	64	60	58	56	52	50
3	挖掘机	86	80	68	62	58	56	54	50	48
4	静力压桩机	75	69	57	51	47	45	43	39	37
5	振捣机	84	78	66	60	56	54	52	48	46
6	卡车	92	86	74	68	64	62	60	56	54

注: 5m 处的噪声级为实测值。

建设期间高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动,根据表 4.1-1 的预测结果,在不采取遮挡措施下施工场界噪声将超过 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定限值要求,特别分布在靠近施工场界处的高噪声设备夜间段施工在不采取遮挡措施时将超过 55dB (A) 的标准限值。本项目 200m 范围内没有敏感点,因此,对周边环境影响较小。

4.1.4 固废环境影响分析

根据建设单位提供，本项目土石方挖方 1.6 万 m^3 ，填方 1.6 万 m^3 ，土石方在厂内平衡，无弃方产生。施工期固体废物包括建筑垃圾与施工人员的生活垃圾。

本项目施工期共产生建筑垃圾约 23.8t，生活垃圾为 0.5t/d。建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及铁皮等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往指定地点堆埋，对周围环境影响较小。

对于生活垃圾如不及时清理，随意堆放会滋生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活环境，因此生活垃圾要日产日清，及时送至平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

4.1.5 生态环境

(1) 对植被的影响

项目施工期区域的植被影响主要体现在施工过程中施工机械的作业、粉尘废水等对地块周边的树木会造成一定影响。

项目施工过程中，施工期土石方的开挖与回填、运输车辆产生的扬尘、施工过程挥洒的石灰和水泥以及施工废水等都会对周围植物的生长带来直接的影响。尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去；石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响树根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、车辆漏油，会污染土壤，间接影响植物的生长。虽然随着施工结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废料的处理。

(2) 对动物生境的影响

本项目场地已平整，地块受人为活动影响，无大型动物；区域存有田鼠、蚱蜢等一般动物和昆虫，该区未见国家及省市重点保护的、珍惜濒危的野生动物。

在项目施工过程中，占地及施工噪声等影响将使田鼠、蚱蜢等一般动物和昆虫迁出施工区，周边环境未发生变化，一段时期后，动物将适应厂区周边丛林环境。

4.2 运营期环境影响分析

4.2.1 大气环境影响预测与分析

4.2.1.1 气象资料

本项目的环境空气评价工作等级为二级，采用平潭综合实验区气象站近 20 年的气象观测资料作为本项目的污染气象分析依据。

(1) 气温

年平均气温 19.4℃；最热月出现在 7 月及 8 月，平均气温 27.9℃；最冷月出现在 1 月及 2 月，平均气温 10.4℃。极端最高气温 39.4℃，出现在 8 月，极端最低气温-0.6℃，出现在 1 月。气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。

表 4.2-1 多年平均气温一览表

单位：℃

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年均
10.4	10.5	13.4	17.8	21.9	24.9	27.9	27.9	26.0	21.8	18.3	13.6	19.6

(2) 降水

多年平均降水量 1180mm，是全省少降雨地区之一。春、夏季(3~9 月)降水量占全年降水量的 85.5%，其中春季占全年的 50.8%，秋、冬季降水量仅占全年的 14.5%，可见，本地区的干、湿季非常明显。

表 4.2-2 多年平均降水一览表

单位：mm

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年
45.7	63.9	90.5	100.6	171.4	266.8	119.3	164.6	146.2	30.9	21.8	17.4	1239.1

(3) 其它气象要素

气压：年均气压 1011.7hpa。1 月平均气压最高，达 1021.5hpa，7 月平均气压最低，为 1003.2hpa。

日照：全年平均日照时数 2025h。

霜日：全年平均 0.8d，主要出现在 1 月或 2 月，1 月平均 1.5d，2 月平均 0.5d。全年无霜期 347d。

台风：每年平均约 6~7 次，多发生在夏季，最大风速可达 40m/s。

(4) 地面风场与稳定度

①风频

平潭县累年静风频率达 1.0%，年主导风向为 NNE 和 NE 向，风频分别为 27.4%和

13%，风频之和为 40.4%。春、秋、冬季风向以 NNE 及 NE 为主，夏季受西南季风影响，SSW 出现频率最高，频率为 23.2%。

表 4.2-3 累年全年及各代表月风频

单位：%

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风
一月	10.39	28.85	16.58	6.54	2.24	1.48	1.39	0.76	2.78	7.44	5.87	3.72	2.06	2.37	1.84	4.26	1.43
四月	9.47	34.10	18.34	11.50	2.99	0.91	0.54	0.32	1.00	2.13	3.71	2.45	2.04	1.95	2.45	5.03	1.07
七月	4.79	14.52	6.99	4.21	3.09	1.48	1.88	3.27	6.72	23.16	12.99	8.33	2.87	1.75	1.39	1.75	0.81
十月	10.22	32.03	9.99	4.17	1.88	0.40	1.21	1.21	3.90	11.20	10.26	4.70	1.88	1.21	1.93	2.96	0.85
全年	8.72	26.46	12.96	6.59	2.55	1.07	1.26	1.39	3.61	11.01	8.22	4.81	2.21	1.82	1.90	3.49	1.03

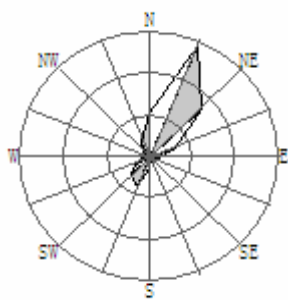
②风速

年平均风速 3.7m/s。风频较高的风向，风速也相应较大。如 NNE 年均风速 4.8m/s，NE 年均风速 4.6m/s；夏季，SSW 平均风速 3.3m/s。

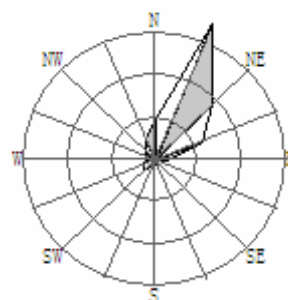
表 4.2-4 累年全年及各代表月各风向对应风速

单位：m/s

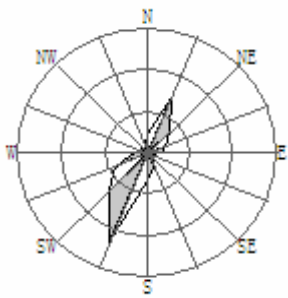
月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
一月	4.36	5.34	5.30	3.90	2.41	1.95	1.66	2.19	3.29	3.24	3.20	2.36	1.47	1.20	1.36	2.53	4.05
四月	3.20	4.20	3.80	3.53	2.80	1.72	1.34	2.10	2.58	3.63	3.10	2.46	1.27	1.09	1.31	2.05	3.41
七月	4.05	5.19	5.01	3.59	2.28	2.35	1.86	2.18	3.03	3.33	3.34	3.00	2.09	1.79	1.67	2.67	3.48
十月	3.93	4.67	4.36	2.98	2.46	2.14	1.73	1.99	3.18	3.50	3.47	2.77	1.92	1.47	1.54	2.19	3.71
全年	3.88	4.77	4.55	3.55	2.49	2.06	1.72	2.13	3.09	3.37	3.33	2.75	1.72	1.36	1.45	2.31	3.66



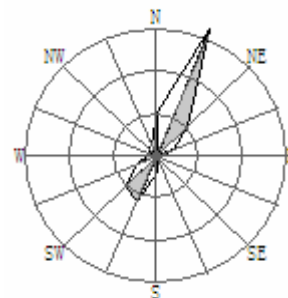
一月 (C=1.43%)



四月 (C=1.07%)



七月 (C=0.81%)



十月 (C=0.85%)

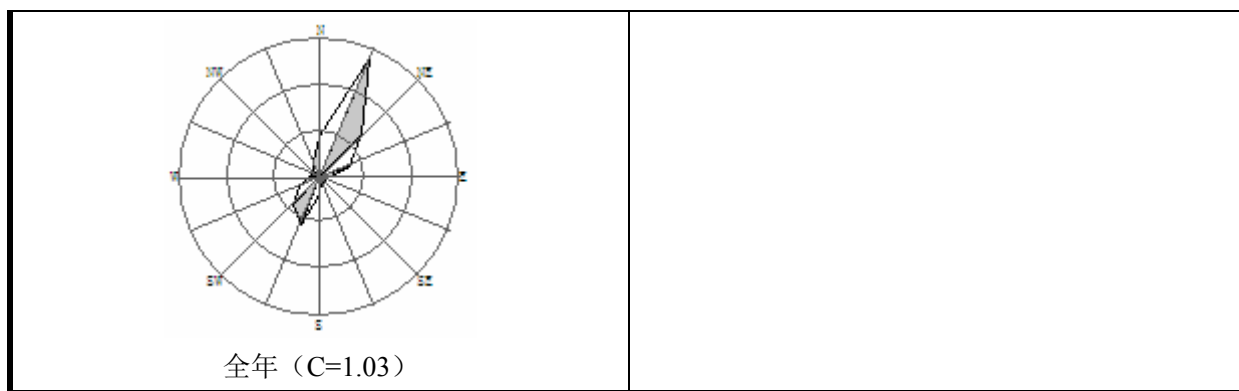


图 4.2-1 平潭县累年全年及各季风频玫瑰图

4.2.1.2 预测因子及污染源统计

(1) 预测因子

根据前文的工程分析结果，结合大气污染物的环境空气质量标准，确定本评价主要大气环境影响评价因子为颗粒物。

(2) 评价范围

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以污染源为中心，边长为 5km 的矩形范围内。

(3) 大气污染物排放源强

根据工程分析可知，项目大气污染物有组织正常排放源强参数见表 4.2-5，大气污染物无组织排放源强参数见表 4.2-6。

表 4.2-5 项目有组织正常排放源强参数

排气筒 编号	废气 编号	污染源	污染物	排气筒 高度(m)	排气筒 内径(m)	废气量 (m ³ /h)	烟气出口 温度(℃)	年排放小 时数(h)	评价因子 源强(kg/h)
FQ-01	G2-1	初选（筛分）排气筒	颗粒物	15	0.5	10000	25	2240	0.042
FQ-02	G3-1 G3-2	配料、投料排气筒	颗粒物	15	0.5	10000	25	2240	0.029
FQ-03	—	水泥筒仓排气口	颗粒物	15	0.5	10000	25	2240	0.028

表 4.2-6 项目无组织排放源强参数

面源名称	污染物	长度(m)	宽度(m)	初始排放高度(m)	评价因子源强(kg/h)
飞灰填埋场	颗粒物	124.2	118.9	6	0.035
炉渣预处理场	颗粒物	77.7	24	4	0.030
制砖生产车间	颗粒物	118	29.2	6	0.017

注：炉渣预处理场粉尘为初选（筛分）无组织粉尘和堆场装卸粉尘之和。

4.2.1.3 大气环境影响预测结果及结论

(1) 本项目估算模型参数

表 4.2-7 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	
最高环境温度/℃		27.3
最低环境温度/℃		11
土地利用类型		水体
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☒ 是 ☐ 否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☒ 是 ☐ 否
	岸线距离/km	0.014
	岸线方向/°	30

(2) 评价等级筛选计算结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，项目废气排放时应用估算模型对表 4.2-1 中的大气污染源进行计算，预测结果见表 4.2-8。

表 4.2-8 估算模式预测污染物浓度扩散结果（有组织）

初选（筛分）排气筒			配料、投料排气筒			水泥筒仓排气口		
距源中心 下风向距 离(m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物	
	预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)
10	0.0005	0	10	0.0001	0	10	0	0
25	0.7895	0.18	25	0.0322	0.01	25	0.0064	0
50	4.9082	1.09	50	0.2059	0.05	50	0.1474	0.03
75	5.4134	1.2	75	0.6236	0.14	75	1.4626	0.33
86	5.6329	1.25	100	1.7492	0.39	100	3.0412	0.68
100	5.4267	1.21	125	2.5265	0.56	134	3.6709	0.82
150	3.8749	0.86	164	2.8606	0.64	150	3.5962	0.8
200	3.659	0.81	200	2.7298	0.61	200	2.9757	0.66
300	3.4101	0.76	300	2.1881	0.49	300	1.9898	0.44
400	2.9624	0.66	400	1.9897	0.44	400	1.5357	0.34
500	2.5636	0.57	500	1.7219	0.38	500	1.2653	0.28
600	2.2119	0.49	600	1.4857	0.33	600	1.0802	0.24
700	1.923	0.43	700	1.2916	0.29	700	0.9439	0.21
800	1.6888	0.38	800	1.1343	0.25	800	0.8393	0.19
900	1.5334	0.34	900	1.03	0.23	900	0.7566	0.17
1000	1.4155	0.31	1000	0.9507	0.21	1000	0.6896	0.15
1500	0.9954	0.22	1500	0.6685	0.15	1500	0.4846	0.11
2000	0.7603	0.17	2000	0.5036	0.11	2000	0.3794	0.08

2500	0.6325	0.14	2500	0.4059	0.09	2500	0.3248	0.07
3000	0.5331	0.12	3000	0.3454	0.08	3000	0.2982	0.07
3500	0.456	0.1	3500	0.2974	0.07	3500	0.2672	0.06
4000	0.4212	0.09	4000	0.2829	0.06	4000	0.2391	0.05
5000	0.4363	0.1	5000	0.2931	0.07	5000	0.1923	0.04
D10%	0	0	D10%	0	0	D10%	0	0

表 4.2-9 估算模式预测污染物浓度扩散结果（无组织）

飞灰填埋场粉尘			炉渣预处理场粉尘			配料、投料粉尘		
距源中心 下风向距 离(m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物	
	预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)
10	0.0101	1.12	10	37.101	4.12	10	5.8943	0.65
25	0.0117	1.3	25	49.857	5.54	25	7.0957	0.79
50	0.0143	1.59	50	55.955	6.22	50	8.9918	1
75	0.0168	1.86	75	59.424	6.6	75	10.63	1.18
100	0.0185	2.06	89	59.8	6.64	90	10.908	1.21
107	0.0186	2.07	100	59.58	6.62	100	10.795	1.2
150	0.0173	1.92	150	56.311	6.26	150	9.421	1.05
200	0.016	1.78	200	51.81	5.76	200	8.5338	0.95
300	0.0151	1.68	300	43.42	4.82	300	8.101	0.9
400	0.0152	1.69	400	36.756	4.08	400	7.9243	0.88
500	0.0148	1.64	500	31.617	3.51	500	7.5855	0.84
600	0.0142	1.58	600	27.583	3.06	600	7.1882	0.8
700	0.0135	1.5	700	24.691	2.74	700	6.7881	0.75
800	0.0128	1.42	800	22.312	2.48	800	6.4052	0.71
900	0.0121	1.35	900	20.312	2.26	900	6.0451	0.67
1000	0.0115	1.28	1000	18.812	2.09	1000	5.7112	0.63
1500	0.0089	0.99	1500	13.935	1.55	1500	4.399	0.49
0	0.0074	0.82	2000	11.169	1.24	2000	3.6063	0.4
0	0.0062	0.69	2500	9.2979	1.03	2500	3.0898	0.34
0	0.0056	0.62	3000	7.9271	0.88	3000	2.7203	0.3
0	0.005	0.56	3500	6.8843	0.76	3500	2.4484	0.27
0	0.0046	0.51	4000	6.067	0.67	4000	2.2219	0.25
0	0.0039	0.43	5000	4.8737	0.54	5000	1.8784	0.21
D10%	0	0	D10%	0	0	D10%	0	0

各污染因子采用估算模型计算综合结果见表 4.2-10 和表 4.2-11。

表 4.2-10 各污染源计算综合结果（有组织）

污染源			污染物	最大落地浓度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大落地浓度 对应距离(m)	环境标准 Coi($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)	D10% (m)	评价 等级
排气筒编号	废气编号	排气筒							
FQ-01	G2-1	初选（筛分） 排气筒	颗粒物	5.6329	86	450	1.25	0	二级
FQ-02	G3-1 G3-2	配料、投料粉 尘排气筒	颗粒物	2.8606	164	450	0.64	0	三级
FQ-03	—	水泥筒仓排气 口	颗粒物	3.6709	134	450	0.82	0	三级

表 4.2-11 各污染源（面源）计算综合结果（无组织）

污染源	污染物	最大落地浓度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大落地浓度对应 距离(m)	环境标准 Coi($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)	D10%(m)	评价 等级
飞灰填埋场	TSP	18.608	107	900	2.07	0	二级
炉渣预处理场	TSP	59.8	89	900	6.64	0	二级
制砖生产车间	TSP	10.908	90	900	1.21	0	二级

根据估算模型计算结果可知，项目在正常排放情况下，有组织废气初选（筛分）颗粒物最大地面贡献浓度为 $5.6329\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率分别为 1.25%；配料、投料粉尘排气筒最大地面贡献浓度为 $2.8606\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率分别为 0.64%；水泥筒仓排气口排气筒最大地面贡献浓度为 $3.6709\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率分别为 0.82%；可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值要求。

无组织排放中飞灰填埋场 TSP 的最大地面贡献浓度为 $18.608\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 2.07%；炉渣预处理场 TSP 的最大地面贡献浓度为 $59.8\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 6.64%；配料、投料粉尘 TSP 的最大地面贡献浓度为 $10.908\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.21%。

（2）非正常排放影响分析

表 4.2-12 估算模式预测污染物浓度扩散结果

初选（筛分）排气筒			配料、投料排气筒			水泥筒仓排气筒		
距源中心 下风向距 离(m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物		距源中心下 风向距离 (m)	颗粒物	
	预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)		预测质量浓 度 Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 Pi(%)
10	0.0001	0	10	0.0961	0.01	10	0.0001	0
25	0.4481	0.05	25	6.3159	0.7	25	0.1863	0.02
50	3.4649	0.38	50	1742.7	193.63	50	11.438	1.27
75	4.8693	0.54	74	6549.101	727.68	75	96.128	10.68
100	7.3049	0.81	75	6360	706.67	100	577.42	64.16
125	199.7	22.19	100	3341.8	371.31	125	1467.7	163.08
150	133.22	14.8	150	1446.6	160.73	151	2303.5	255.94
200	53.862	5.98	200	720.7	80.08	200	297.4	33.04
300	61.63	6.85	300	210.7	23.41	300	370.98	41.22
400	15.821	1.76	400	83.14	9.24	400	140.74	15.64
500	31.115	3.46	500	118.01	13.11	500	312.26	34.7
600	7.4178	0.82	600	392.47	43.61	600	415.73	46.19
700	20.454	2.27	700	295.95	32.88	700	116.63	12.96
800	9.0483	1.01	800	285.05	31.67	800	84.869	9.43
900	8.0359	0.89	900	97.957	10.88	900	72.474	8.05
1000	1.5189	0.17	1000	52.761	5.86	1000	87.619	9.74
1500	4.8116	0.53	1500	138.1	15.34	1500	105.73	11.75
2000	6.161	0.68	2000	64.528	7.17	2000	50.046	5.56
2500	2.9227	0.32	2500	56.406	6.27	2500	35.876	3.99
3000	3.6411	0.4	3000	42.269	4.7	3000	23.794	2.64
3500	1.6739	0.19	3500	31.181	3.46	3500	39.75	4.42
4000	1.9289	0.21	4000	22.242	2.47	4000	19.832	2.2
5000	1.9332	0.21	5000	22.202	2.47	5000	30.554	3.39
D10%	0	0	D10%	0	0	D10%	0	0

表 4.2-13 各污染源（点源）非正常排放计算综合结果

污染源			污染物	最大落地浓度	最大落地浓度	环境标准	占标率
排气筒编号	废气编号	排气筒		Ci($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	对应距离(m)	Co($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Pi(%)
FQ-01	G2-1	初选（筛分）排气筒	颗粒物	199.7	125	900	22.19
FQ-02	G3-1 G3-2	配料、投料排气筒	颗粒物	6549.1	74	900	727.68
FQ-03	—	水泥筒仓排气筒	颗粒物	2303.5	151	900	255.94

由上表可知，非正常排放下，初选（筛分）粪车的最大地面小时浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级浓度限值浓度要求，配料、投料和水泥筒仓超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级浓度限值浓度要求，建设单位需加强管理，

尽量减小非正常排放产生。

4.2.2 地表水环境影响分析

4.2.2.1 废水排放去向和排放情况

(1) 废水排放去向

项目位于平潭综合实验区北厝镇，项目废水经预处理达标后通过市政管网汇入金井湾污水处理厂进一步处理，尾水排入金井南湖。

(2) 废水排放情况

① 飞灰填埋场产生的渗滤液

本项目飞灰填埋场产生的渗滤液最大排放量为 $53.4\text{m}^3/\text{d}$ ($7482.3\text{m}^3/\text{a}$)，排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，最终纳入金井湾污水处理厂处理。

② 生活污水

本项目生活污水排放量为 $365.2\text{m}^3/\text{a}$ ，生活污水经化粪池预处理后，排入金井湾污水处理厂。

4.2.2.2 废水处理的可行性分析

(1) 飞灰填埋场渗滤液

根据建设单位提供，焚烧发电厂的污水处理站的设计规模为 $250\text{m}^3/\text{d}$ ，根据《平潭生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》可知，焚烧发电厂的污水处理站接纳水为 $194.3\text{m}^3/\text{d}$ 。根据建设单位提供，渗滤液处理站处理发电厂全负荷生产时的渗滤液约 $120\text{m}^3/\text{d}$ ，在现有存量垃圾整治工程的污水处理站建成前，处理生活垃圾填埋场的渗滤液约 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，污水处理站设计处理能力余量为 $85\text{m}^3/\text{d}$ ，根据焚烧发电厂环评计算的接纳水量可知，余量为 $29.3\text{m}^3/\text{d}$ 。

生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站预计 2019 年 5 月可建成运行，建成后生活垃圾填埋场的渗滤液排入渗滤液处理站处理，此时焚烧发电厂污水处理站的余量为 $74.3\text{m}^3/\text{d}$ 。

飞灰填埋场开始运行到 2020 年 10 月处于飞灰填埋场的 1#区填埋，此时飞灰渗滤液最大产生量为 $27.3\text{m}^3/\text{d}$ ，渗滤液处理站余量能够满足飞灰填埋场渗滤液的最大时产生量。飞灰填埋场渗滤液最大产生量处于第 5#区填埋场为 $53.4\text{m}^3/\text{d}$ ，渗滤液处理站余量 $74.3\text{m}^3/\text{d}$ 能够满足飞灰填埋场渗滤液的最大时产生量。飞灰渗滤液的主要污染物为 SS，水质成分较为简单，不会对渗滤液处理站的污水处理工艺造成冲击。由此可知，本项目

飞灰填埋场产生的渗滤液排入发电厂的污水处理站可行，该废水最终纳入金井湾污水处理厂处理。

（2）废水纳入金井湾污水处理厂处理的可行性分析

①接管可行性分析

项目废水处于金井湾污水处理厂的一期服务范围内，本项目连接至金井湾污水处理厂的管网已铺设完成，项目厂区污水处理站处理后的废水可接入金井湾大道的污水管网。

②废水水量分析

金井湾近期日处理规模为 4 万 t/d，其中预留宸鸿科技（平潭）有限公司的处理量为 10190t/d，余量为 29810 t/d。目前已接纳的污水量约 6000t/d，其中 3000t/d 的量为宸鸿科技（平潭）有限公司排入量，剩余设计处理能力为 26810t/d。本项目运营期废水排放量为 1.28t/d，占金井湾污水处理厂剩余设计处理能力的 0.005%，由此可知，本项目废水不会对金井湾污水处理厂负荷产生影响，废水进入污水处理厂可行。

③废水水质的影响

根据工程分析可知，本项目的废水量为 1.28t/d，主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮等。生活污水经化粪池处理后，接入金井湾污水处理厂进行深度处理，生活污水能够满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，所以本项目废水不会对污水处理厂的处理工艺产生影响。

4.2.3 地下水环境影响分析

根据《平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程场地水文地质调查评价报告》可知：在飞灰填埋场防渗层部分破损的工况下，污染物连续泄漏 30 天后事故工况得到有效控制，随着时间推移，地下水中总铬、镉最大浓度逐渐降低，超标范围经历了先增大后缩小，最终消失的过程。事故发生 30 天后，污染物总铬、镉超标范围均未运移至海域；事故发生 100 天后，污染物总铬运移至海域，镉未污染运移至海域；而至污染事故发生 1000 天后，地下水中总铬、镉均可以满足Ⅲ类水质标准要求，浓度低于标准值，地下水基本不受污染物总铬、镉影响。

4.2.4 噪声环境影响预测及分析

4.2.4.1 噪声源分布

项目噪声主要来自于炉渣预处理场和制砖生产线设备运行的噪声等，噪声源情况见表 4.2-14 及图 4.2-2。

表 4.2-14 主要设备噪声源及控制措施

序号	名称	单声源声压级 (dB)	数量	主要噪声控制措施	降噪效果 (dB)	分布位置	坐标
1	立式多级不锈钢离心泵	83	2	基础减震	15	飞灰埋场的调节池	(271.0,446.1,-48.2)
2	悬挂自卸式永磁除铁器	83	2	建筑隔声 基础减震	20	炉渣 处置场	(281.9,213.6,-11.8)
3	双极无筛底粉碎机	80	1		20		(281.3,208.2,-11.8)
4	湿式磁选机	78	2		20		(279.3,206.8,-12.2)
5	锯齿波跳汰机	93	2		20		(272.8,202.1,-10.9)
6	双曲波床条摇床	83	2		20		(268.3,202.3,-10.7)
7	涡电选机	82	1		20		(265.8,209.8,-11.3)
8	搅拌机	85	1	建筑隔声 基础减震	20	制砖生产 线	(185.1,184.9,-12.5)
9	砖机	85	1		20		(180.5,181.5,-13.2)
10	压制成型机	86	1		20		(178.0,180.0,-12.8)

注：① 东面为 X 轴的正方向，北面为 Y 轴的正方向，以 X 轴和 Y 轴焦点为原点 (0,0,0)；②表中坐标为单一点声源和实际声源组的等效点声源位置（位于声源组的中部，总声级 $L_{\text{总}} = L_i + 10 \lg N$ 其中 L_i 为单个声级，N 为相同声源个数）。



图 4.2-2 主要噪声源分布及预测点位图

4.2.4.2 预测范围、点位与评价因子

噪声预测范围：厂界噪声；

预测点位：以现状监测点位预测评价点；

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续 A 声级。

4.2.4.3 声环境影响预测模式

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，本评价采取导则的推荐模式。

(1) 声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 (L_{eqg}) 计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中：

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB (A)；

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB (A)；

T —预测计算的时间段，s；

t_i — i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

(2) 预测点的预测等效声级 (L_{eq}) 计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right)$$

式中：

L_{eqg} —建设项目在预测点的等效声级贡献值，dB (A)；

L_{eqb} —预测点的背景值，dB (A)。

(3) 户外声传播衰减计算

户外声传播包括几何发散 (A_{div})、大气吸收 (A_{atm})、地面效应 (A_{gr})、屏障屏蔽 (A_{bar})、其他多方面效应 (A_{misc}) 引起的衰减。

距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

户外声传播衰减包括集合发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。

① 点源的几何发散 (A_{div})

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

其中, $A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$

② 空气吸收引起的衰减 (A_{atm})

$$A_{atm} = \frac{\alpha(r-r_0)}{1000}$$

综合考虑拟建项目所在区域温度和湿度, 本项目大气吸收衰减系数 α 取: 温度为 20℃、相对湿度为 70% 对应的倍频带中心频率为 1000HZ 时的数值, 即 $\alpha = 5.0$ 。

③ 地面效应 (A_{gr})

$$A_{gr} = 4.8 - (2h_m/r) [17 + (300/r)] \quad (\text{适用于疏松地面或大部分为疏松的混合地面})$$

式中:

r — 声源到预测点的距离, m;

h_m — 传播途径的平均离地高度, m, 可按导则图 5 进行计算, $h_m = F/r$; F 是面积 (m^2);

若 A_{gr} 计算出负值, 则用零替代。

其他情况参照 GB/T17247.2 进行计算。

本项目所在厂区为坚实地面, 根据 GB/T17247.2 可知, 坚实地面的地面因子 G 取 0, 则计算公式如下:

$$A_{gr} = A_s + A_r + A_m$$

④ 屏障引起的衰减 (A_{bar})

$$A_{bar} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} + \frac{1}{3 + 20N_2} + \frac{1}{3 + 20N_3} \right]$$

当屏障很长（作无限长处理）时，

$$A_{bar} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} \right], \quad N = 2\delta/\lambda$$

式中：

N —菲涅尔数，

δ —声程差，

λ —声波波长，本处为 0.340 ($\lambda = \frac{V}{f}$)。

⑤ 其他多方面原因引起的衰减 (A_{misc})

包括通过工业场所、房屋群的衰减，参照 GB/T17247.2-1998 表 A2 可知，本处衰减系数为 0.02dB/m。

A_{house} ，通过房屋群区的传播衰减，本处衰减系数为零。

4.2.4.4 预测结果及评价

通过上述预测方法和模式，本工程建成运行后，考虑正常生产下所有设备不间断运转的最不利情况下，所有声源产生的噪声在厂区边界处的叠加效果。

项目厂界噪声影响预测结果见表 4.2-15。

4.2-15 厂界噪声预测结果一览表

单位：dB

预测点位		1#东厂界 (329.2,200.2)	2#南厂界 (70.7,111.8)	3#西厂界 (100.5,451.1)	4#东北厂界 (330.8,309.5)	5#发电厂东厂界 (562.6,76.9)
贡献值		36.38	21.09	20.70	28.61	15.29
背景值	昼间	52.3	50.8	50.2	51.6	52.9
	夜间	48.1	46.5	46.3	47.3	48.9
预测值	昼间	52.41	50.80	50.20	51.62	52.90
	夜间	48.38	46.51	46.31	47.36	48.90
标准值	昼间	60				
	夜间	50				

由预测结果可知，拟建项目投产后，正常运行过程中，项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类区标准；厂界噪声预测值可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》。

4.2.5 固体废物环境影响分析

炉渣预处理场产生的未燃尽块状物暂存于炉渣预处理场内，每周送至焚烧发电厂

焚烧处理；非磁性的大块金属放置于厂区北角，定期外售；炉渣预处理场和制砖生产线收集的粉尘回用于制砖生产线；生活垃圾每日送至平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。落实本评价提出的各项环保措施后，固体废物可得到妥善的收集处置，不会对周边环境造成二次污染。

5 环境风险评价

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设期和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险主要考察风险事故对外环境的影响。环境风险就其发散成因可分为三类：火灾、爆炸和泄漏，火灾和爆炸事故本身属于安全事故范畴，火灾和爆炸的次生、伴生污染物如燃烧产物和消防废水则构成了火灾和爆炸事故的环境风险，有毒物质的泄漏事故属于环境风险的范畴。故本次评价环境风险主要分析有毒有害物质发生泄漏事故。

5.1 风险识别

5.1.1 风险识别范围和类型

（1）风险识别范围

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及物质风险识别。

① 本项目生产设施风险识别范围指厂区内部的主要生产装置、仓储系统、公用工程系统及辅助生产设施。

② 根据本项目所使用的主要原辅料可知，确定生产过程中未涉及风险物质。

③ 项目不产生危险废物。

（2）风险类型

本项目由于飞灰填埋场防渗层破裂，雨水淋溶会产生渗滤液。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是泄露。

5.1.2 物质风险识别

（1）风险物质危险性识别

HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中附录 A.1 中关于物质危险性标准见表 5.1-1。

表 5.1-1 物质危险性标准

物质类别	等级	LD ₅₀ (大鼠经口) mg/kg	LD ₅₀ (大鼠经皮) mg/kg	LC ₅₀ (小鼠吸入,4 小时) mg/L
有毒物质	1	<5	<1	<0.01
	2	5<LD ₅₀ <25	10<LD ₅₀ <50	0.1<LC ₅₀ <0.5
	3	25<LD ₅₀ <200	50<LD ₅₀ <400	0.5<LC ₅₀ <2
易燃物质	1	可燃气体,在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常压下)是 20℃或 20℃以下的物质		
	2	易燃液体,闪点低于 21℃,沸点高于 20℃的物质		
	3	可燃液体,闪点低于 55℃,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质		
爆炸性物质		在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质		

注:(1)有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质,属于剧毒物质;符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物。

(2)凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质,均视为火灾爆炸危险物质。

此外,急性毒性根据 GB30000.18-2013《化学品分类和标签规范 第 18 部分:急性毒性》规定判定,可划分为类别 1~5,详见表 5.1-2。

表 5.1-2 急性毒性危害类别

分 类	危害类别				
	1	2	3	4	5
经口 LD ₅₀ (mg/kg 体重)	≤5	5-50	50-300	300-2000	2000-5000
经皮 LD ₅₀ (mg/kg 体重)	≤50	50-200	200-1000	1000-2000	
吸入 LC ₅₀ (mL/L)(气体)	≤0.1	0.1-0.5	0.5-2.5	2.5-20	对于气体、蒸气、粉尘、烟雾,LC50 在经口与经皮肤 LD50 相当的范围(即在 2000mg/和 5000mg/kg 体重之间)
吸入 LC ₅₀ (mg/L)(蒸气)	≤0.5	0.5-2.0	2-10	10-20	
吸入 LC ₅₀ (mg/L)(粉尘、烟雾)	≤0.5	0.05-0.5	0.5-1.0	1.0-5.0	

本项目使用的原辅材料为平潭生活垃圾焚烧发电厂固化后的飞灰和炉渣,炉渣为发电厂产生的一般固废,不属于风险物质。根据《国家危险废物名录》(2016 年版)可知,生活垃圾焚烧飞灰(废物代码 772-002-18)本质为毒性物质,在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中 6.3 条要求,进入生活垃圾填埋场填埋的情况下,填埋过程不按危险废物管理。本项目飞灰为平潭生活垃圾焚烧发电厂固化后的颗粒,且满足上述要求,填埋过程不按危险废物管理。由此可知,本项目不存在风险物质。

5.1.3 重大危险源识别

对照 GB18218-2009《重大危险源辨识》和 HJ/T 169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.1 中的危险物名称及临界量情况，本项目不存在危险物质，因此本项目不构成重大危险源。

5.1.4 生产装置风险识别

本项目生产设施产生的风险源主要来自于填埋库区防渗膜和调节池的防渗膜破裂发生泄露。防渗膜破裂过程中由于质量问题而导致防渗膜破裂，进而导致污水外漏，造成附近水域环境和土壤污染；还包括废气处理设施发生故障或失效，废气排放对大气环境的影响。

通过对项目使用原辅材料及生产设施装置识别，项目风险识别结果见表 5.1-3。

表 5.1-3 潜在风险事故识别结果

潜在事故类型	发生事故的原因	危险物质向环境转移的可能途径	影响程度
填埋库区防渗膜和调节池防渗层破裂	质量原因导致防渗膜破裂	雨水淋溶产生的渗滤液进入导排系统，进而引流至渗滤液调节池	影响不大
废气事故排放	废气处理设施故障	故障后，及时停止运行，废气事故排放量不大	影响较小，不会造成大的环境风险

5.2 评价工作等级及评价标准

5.2.1 评价工作等级

根据以上分析，本项目不存在风险物质和重大风险源，结合本项目所处地区的环境敏感程度等因素，最终确定环境风险评价工作等级为二级。详见表 5.2-1。

表 5.2-1 环境风险评价工作等级

项目	剧毒危险性物质	一般毒性危险性物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感区	一	一	一	一

5.2.2 评价范围及环境敏感目标

评价范围为距离源点 3km 的区域。

本项目环境风险因素为废水，因此主要环境风险因素是对水环境的影响。

5.3 源项分析

最大可信事故指事故对环境所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生事故的概率不为 0。根据以上分析，确定本项目最大可信事故为飞灰填埋场防渗层破裂，渗滤液直接排入地下水，对土壤和地下水造成严重影响，事故分析详见《平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程场地水文地质调查评价报告》。

5.4 风险管理及防范措施

5.4.1 总图布置和建筑安全防范措施

总图布置本着满足生产工艺要求、确保工艺生产流程顺畅、物料管线短捷、生产安全可靠、运行管理方便的基本原则外，同时力求工程生产对外部环境影响最小。

总图布置中炉渣预处理场位于焚烧发电厂的炉渣口附近，方便运输，厂内消防设施及通道齐备；废气处理装置集中布置并靠近生产车间。

项目按 GB50016-2014《建筑设计防火规范》要求进行厂区平面布置、建筑设计、建设消防供水保障系统、布置消防器材。

5.4.2 工艺技术方案安全防范措施

(1) 在厂区设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，并设置必要的通风系统。

(2) 在厂区内设置应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。

5.4.3 电气安全对策措施

(1) 各种电气设备和线路安全必须符合电气安装规程，绝缘必须良好，电气开关应设防护罩。

(2) 在高压电气设备和线路附近工作时，须经主管负责人或保安科批准，并采取可靠的安全措施后方可作业。

(3) 发现电器设备有故障现象，须立即停止使用。电器和机械设备故障应由专业人员排除，非专业人员严禁自己动手处理。

(4) 生产中突然停电，必须立即切断电源，来电后要逐个检查，方可合闸，以防突然起动造成设备损坏和人身伤亡事故。

5.4.4 安全管理对策措施

(1) 厂区可依托焚烧发电厂的安全生产管理机构，以及安全生产负责人及安全管理人员，各生产班组应设有兼职人员。

(2) 应建立健全各级安全生产责任制和安全管理规章制度，各级人员应对其所管辖范围的安全负责。

(3) 公司应定期进行安全生产检查（一般安全检查、专业安全检查、节假日安全检查等），并有检查记录。

(4) 厂区可依托焚烧发电厂的义务消防队伍，并建立和落实与外界专业消防组织的密切联系，定期进行培训、学习和演练。

(5) 必须针对项目的实际情况，制定完整的事故应急救援预案，明确事故发生时的人员、设施抢救措施及疏散措施，并定期或不定期进行演练。

(6) 必须对职工进行安全生产技术和劳动纪律教育，经考试合格后，持证上岗。

(7) 竣工验收时应由安全、卫生、环保、消防等部门会同工会组织参加，凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车及经考核达不到原设计要求的均不能验收。

5.4.5 安全色、安全标志对策措施

充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）等传递安全信息的安全色，提醒人员高度重视安全，及时采取措施，以防事故、危害的发生。在醒目与安全有关的地方应设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止使用手机和传呼机”、“禁止堆放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放烟花爆竹”、“当心火灾”等安全标志，除临时安全标志外，其它安全标志不得设在可移动的物体上。

5.4.6 过程污染风险及防范对策

填埋场的工程特点决定了一旦防渗系统发生破裂，存在一定的不可修复性。因此，有必要在本项目的防渗设计方面提高风险防范等级。为减少事故环境风险，建议采取如下措施：

(1) 防渗工程必须及时、保质实施；

(2) 对于人为因素的影响应加强管理，提高人员素质，尽可能避免人为因素引起的泄漏事故发生；

(3) 按照设计要求, 保证地下水导排的畅通, 确保地下水水位达到设计要求;

(4) 设置防渗膜渗漏检测系统, 及时发现防渗膜破损导致的渗漏;

(5) 设置地下水监控井。监控井兼具抽提功能, 一旦检测到地下水污染, 应立即启动抽提井将污染物抽出, 在水力控制作用下防止污染物继续向下游污染土壤及地下水;

(6) 对地下水水位进行常规性监控, 确保地下水水位不得高于设计水位(低于防渗层底 1m), 防止地下水对场底的顶托;

(7) 一旦泄漏事故发生, 为防止有毒污染物质排入环境, 应及时修补破损防渗膜。若已无法修补, 必须在地下水下游实施帷幕灌浆措施, 阻止污染物扩散;

(8) 密切关注汛期气象预报, 做好防范工作。

5.4.7 末端处置过程

严格禁止渗滤液的事故性排放。本项目利用焚烧发电厂的污水处理站对本项目的渗滤液进行处理。

5.4.8 水环境突发事件应急处置

污水处理设施瘫痪、平潭金井湾污水处理厂通知停产时采取措施如下:

① 及时切断污染源的程序与措施

接到通知后, 工作人员及时关闭废水排放口阀门, 防止生产废水继续排入平潭金井湾污水处理厂。

② 防止污染物扩散程序、措施

工作人员关闭进入污水处理设施进水阀门, 打开事故应急池阀门, 将废水引入调节池内, 并且立即通知厂区污水处理技术人员立即对故障设备进行维修。待污水处理站恢复正常工况、平潭金井湾污水处理厂恢复正常运行时, 工作人员使用移动水泵将事故废水转移至废水处理设施内处理, 并确保废水处理达标后排放。

5.4.9 大气污染事件的应急处置

① 切断污染源的程序与措施

企业的大气污染事件主要有废气处理设施出现故障, 风机异常或车间气味异常等现象, 车间主管接到事故报告后, 向经理汇报, 制定车间(装置)停车计划。车间主管立即组织废气处理设施维修人员, 进行故障排查和修复。当无法短时间内进行修复时, 经

理通知生产厂长进行减产或停产，直至故障排除，设施运行正常后恢复生产。

② 人员防护、隔离、疏散措施

废气事故排放基本不会危及周边群众生命安全，因此无需设置疏散隔离区、安全区，仅需对车间内的工作人员进行疏散即可。

5.4.10 三级防控体系

(1) 建立三级防控体系

本项目应参照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术指南(试行)》建立“环境污染三级防控体系”，杜绝环境风险事故造成事故水进入厂外环境。

第一级防控措施是设置罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

本项目飞灰填埋场的渗滤液经预处理后排入平潭金井湾污水处理厂，因此本项目不设置第一级防控；本项目第二级和三级防控措施合并建设，在厂内设置应急事故池，事故池用于收集消防废水和渗滤液等，且建设单位已在调节池的东北侧设置拦潮坝，防止涨潮时海水倒灌。

(2) 事故应急池的设置

根据 Q/SY1190-2013《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》和中石化建标[2006]43 号《水体污染防控紧急措施设计导则》核算事故应急池容积。

① 事故储存设施总有效容积按下式计算：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

注： $(V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}}$ 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算， $(V_1 + V_2 - V_3)$ 取其中最大值。

V_1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的

罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，本项目取 0。

V_2 ——根据 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》，其室外设计消防用水量为 20L/s，室内设计消防用水量为 10L/s，总消防用水量为 30L/s。火灾延续时间按连续 2h 计，则消防用水量为 216m³。

V_3 ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，本项目取 0；

V_4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，发生事故时，炉渣预处理场车间停止生产，循环水储存于工艺水池中，不排放，渗滤液停止抽取，因降雨产生的渗滤液最大时约 53.4m³，故取 53.4m³；

V_5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

$$V_5 = 10qf$$

q ——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

$$q = q_a / n$$

q_a ——年平均降雨量，mm；

n ——年平均降雨日数。

f ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；本评价主要考虑飞灰填埋场的汇水面积， f 取 1.476876。

q_a 的计算公式可依据如下公式： $q = q_{\text{年}} / n$

其中： $q_{\text{年}}$ ——年平均降雨量，平潭多年平均降水量在 1180mm 之间，年平均降雨天数为 140 天。则 $V_5 = 10 \times (1180/140) \times 1.476876 = 124.5\text{m}^3$

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5 = (0 + 216 - 0) + 53.4 + 124.5 = 393.9\text{m}^3。$$

根据以上分析，项目需有效容积不小于 400m³的事故应急池，存量垃圾及污染场地整治工程配套的调节池容积约 3500m³，可作为应急使用，项目无需另外建设事故应急池。

5.5 风险应急预案

本工程建成后，平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司应针对本工程特点制定该项目的环

境风险应急预案。本次评价给出应急预案框架参考，运营单位根据政府主管部门和行业主管部门要求参考本评价应急预案框架制定本工程环境风险应急预案。

表 5.5-1 环境风险事故应急预案要点

序号	项目	内容及要求
1	总则	编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则、应急预案关系说明
2	应急组织指挥体系与职责	内部应急机构体系与职责，外部指挥与协调
3	预防与预警	企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制。
4	应急处置	先期处置、响应分级、应急响应程序（内部接警与上报和外部信息报告与通报）、应急监测、应急处置
5	应急终止	应急终止后，通知企业相关部门、周边社区及人员危险已解除，完成应急处理情况的上报与发布，并继续进行跟踪环境监测和评估方案。
6	后期处置	善后处置、评估与总结（应急终止后企业应组织内部专家对突发环境事件应急做出评估，编制应急总结报告，提出修订应急预案建议）。
7	应急保障	人力资源保障、资金保障、物质保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信与信息保障、科学技术保障等。
8	监督管理	应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩
9	附则	名词术语定义、明确应急预案负责制定与解释的部门、修改情况（说明本预案修订的时间、过程和内容，明确预案的报备部门，明确应急预案维护和更新的基本要求，定期进行评审，实现可持续改进）、预案实施日期。

5.6 事故环境风险评价小结

本项目不存在重大危险源，最大可信事故为飞灰填埋场防渗层破裂，渗滤液直接排入地下水，对土壤和地下水造成严重影响。一旦发生事故，将可能会污染地下水。本项目采取了有效的环境风险防范措施，环境风险可防可控。因此，本项目环境风险在可接受范围内。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染防治措施

6.1.1 废水

(1) 施工场地设置简易隔油池、沉淀池对施工产生的生产废水隔油沉淀处理后回用于施工场地及道路的洒水、车辆冲洗和水泥养护。

(2) 严格施工管理、文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止发生漏油现象。

(3) 土石方和管网布设施工应尽量避免雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。

(4) 施工期间应准备一定数量的遮盖物遮盖施工场地内临时堆放的施工材料，以免在大雨台风天气造成施工材料流失。

(5) 施工人员均为当地居民，场区不设施工营地，生活污水纳入当地居民生活污水处理系统。

6.1.2 废气

(1) 建设工程施工现场采用全封闭围挡墙，严禁敞开式作业。

(2) 施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。

(3) 积极推广使用散装水泥，施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆。

(4) 对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。

(5) 施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工现场出口设置冲洗平台。

6.1.3 噪声

(1) 尽量选用高效低噪声的施工设备，并加强机械设备的维护，保证施工机械设备运行良好；对高噪声设备采取隔声、减振、消声等措施。

(2) 尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声对周围环境的影响保持均衡。

(3) 保持车辆良好工况，严禁车辆超速，从严控制车辆鸣笛。

(4) 按有关规定建设单位应在开工 15 日以前向当地环保部门申报，向当地环保部门申请登记建筑施工卡。

6.1.4 固体废物

(1) 施工过程中，应在合理位置选取固定的垃圾收集点，不得随意堆放，及时清扫，并运往指定地点填埋。

(2) 施工生产性固废应尽可能回收利用，不可重复利用的除工程需要用于建设场地填埋，其余的应向政府部门进行申报，由城建部门调剂运至其批准的场所用作城镇建设填方材料，并且做好运输过程中的防护工作。

(3) 生活垃圾由环卫部门统一收集后及时运到平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

6.2 运营期污染防治措施及其可行性分析

6.2.1 废气

本项目废气主要为飞灰填埋场粉尘、炉渣预处理场初选（筛分）产生的粉尘、制砖生产线产生的配料、投料、水泥筒仓粉尘和堆场装卸粉尘。

6.2.1.1 废气污染防治措施

(1) 工程措施

根据设计单位提供资料，炉渣预处理场初选（筛分）产生的粉尘、配料粉尘、投料粉尘和水泥筒仓采用袋式除尘器处理，并通过 15m 高的排气筒排放。

袋式除尘器原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。

(2) 管理要求

本环评要求焚烧发电厂输送至炉渣预处理时，输送带应加盖，炉渣预处理场和制砖生产线应经常洒水，减少粉尘的逸出。制砖生产线未投入运行前，炉渣的运输应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的炉渣，应及时进行清理。

6.2.1.2 可行性分析

炉渣预处理场初选（筛分）产生的粉尘采用集气罩收集，集气罩的收集率约 95%，收集后经过袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放，袋式除尘器的处理效率约 99%，经处理后颗粒物的排放浓度为 4.0 mg/m^3 ，排放速率为 0.042kg/h ，满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准（排放浓度为 120mg/m^3 ，排放速率为 3.5kg/h ）。

制砖生产线投料粉尘采用集气罩收集，集气罩的收集率约 95%，收集后经过袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放，袋式除尘器的处理效率约 99%，经处理后颗粒物的排放浓度为 3.0 mg/m^3 ，排放速率为 0.029kg/h ；水泥筒仓粉尘经过袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放，袋式除尘器的处理效率约 99%，经处理后颗粒物的排放浓度为 3.0 mg/m^3 ，排放速率为 0.028kg/h ，满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准（排放浓度为 120mg/m^3 ，排放速率为 3.5kg/h ）。

炉渣堆场、配料投料均位于车间内，并采取洒水措施，并经车间阻隔抑尘，可有效控制粉尘的无组织排放量。

6.2.1.3 排气筒高度可行性分析

本项目炉渣预处理场车间和制砖生产线各设置 1 根排气筒，排气筒高度为 15m。根据 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求排气筒的最低高度不得低于 15m，本项目炉渣预处理场和制砖生产线排气筒高度设置为 15m。由此可知，本项目的排气筒高度设置是合理的。

6.2.2 废水防治措施

6.2.2.1 生活污水

项目生活污水水质简单，采用化粪池预处理后，排入金井湾污水处理厂。化粪池对 COD、BOD₅、SS 和氨氮的处理效率分别为 15%、9%、30%和 3%，项目废水出水水质见表 6.2-1。

6.2.2.2 项目废水处理效果分析

本项目废水主要为生活污水，废水量约 $365.2\text{m}^3/\text{a}$ 。根据工程分析可知，项目废水处理情况见工程分析章节中的表 2.6-5，项目废水达标情况，具体见表 6.2-1。

表 6.2-1 项目废水达标性分析

来源	污染物	处理效率 (%)	排放		排放标准 (mg/L)	是否 达标
			浓度 mg/L	总量 t/a		
生活 污水	废水量 (m ³ /a)	/	365.2		—	—
	COD	15	340	0.124	500	是
	BOD ₅	9	182	0.066	300	是
	SS	30	154	0.056	400	是
	NH ₃ -N	3	29.1	0.0106	45	是

根据上表可知，生活污水的排放浓度满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。

6.2.3 地下水污染防治措施

根据《平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程场地水文地质调查评价报告》可知项目采取的地下水污染防治措施如下：

(1) 已采取的措施：设置垂直防渗帷幕、截洪沟系统、截水沟系统、渗滤液导排系统和拦潮坝等，目前西北侧已完成，东南侧不具备施工条件，暂缓建设，本评价建议东南侧应及时建设，截洪沟和截水沟可以有效减少垃圾填埋场渗滤液产生量，防渗帷幕对填埋场内受污染的地下水有一定的阻隔、收集作用，拦潮坝可防止涨潮时海水倒灌。

(2) 根据场地包气带防污性能、污染控制难易和污染物特性，提出场地相应的防渗分区及防渗技术要求见表 6.2-2。

表 6.2-2 地下水污染防渗分区

场地	防渗分区	包气带 防污性能	污染控制 难易程度	污染物类型	防渗技术要求
渗滤液调节池	重点防渗区	弱	易	重金属	等效黏土防渗层 Mb≥6m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
飞灰填埋场	重点防渗区	弱	难	重金属	等效黏土防渗层 Mb≥6m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
炉渣预处理场、制 砖生产线	一般防渗区	弱	易	其他类型	等效黏土防渗层, Mb≥ 1.5m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
非生产场地	一般防渗区	弱	易	其他类型	等效黏土防渗层, Mb≥ 1.5m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s

(3) 地下水长期监测

根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)，以及本区水文地质条件，布置地下水环境长期监测井(图 8-1、表 8.5-1)。监测目的是为了及时准确掌握场地所在水文地质单元地下水中污染物的动态变化、评估污染地下水控制效果、及时发现潜在的污

染物泄漏并采取防控措施。

表 6.2-3 地下水环境长期监测井布置一览表

监测点号	位置	横坐标 X	纵坐标 Y	水点类型	地下水类型	井深 (m)	监测指标	监测井功能
P1	拟建场地上游,旧生活垃圾填埋场上游	2822507.12	470274.44	监测井兼抽水井	基岩裂隙水	55	水质、水位	背景值监测
P2	拟建场地东侧面,焚烧厂厂区下游	2822663.78	470491.50	监测井兼抽水井	基岩裂隙水	20	水质、水位	环境影响跟踪监测
P6	拟建场地下游,海边	2822820.56	470505.48	监测井	基岩裂隙水	15	水质、水位	环境影响跟踪监测及污染控制
P7	拟建场地下游,海边	2822819.14	470506.12	监测井	砂层孔隙潜水	8	水质、水位	环境影响跟踪监测及污染控制
P13	拟建场地与生活垃圾填埋场之间	2822734.09	470327.93	监测井兼抽水井	孔隙潜水为主	10.7	水质、水位	环境影响跟踪监测及污染控制
P15	拟建飞灰填埋场与生活垃圾填埋场之间	2822754.41	470269.08	监测井	基岩裂隙水	18	水质、水位	环境影响跟踪监测及污染控制

水质监测指标：为地下水常规监测指标以及本建设项目废水中的主要污染物。现场监测：水位、水温、pH 值、气温。实验室内监测指标：耗氧量、氨氮以及铅、镉、六价铬、砷、汞、矿化度、总硬度、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）。

水质采样频次和采样时间：

①为反映地表水与地下水的水力联系，地下水采样频次与时间尽可能与地表水、海水相一致。

②背景值、环境影响跟踪监测井每年枯水期采样一次。

③污染控制监测井逢单月采样一次，全年六次。污染控制监测井的某一监测指标如果连续 2 年均低于控制标准值的五分之一，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该指标可每年在枯水期采样一次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的五分之一，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样频次。

（4）发生事故应急预案

①应急响应预案

若监测发现地下水中污染物浓度突然明显超标，或通过排查污水池及污水处理池设施发生泄漏事故后，应及时采取相关措施，将事故影响降到最小。发生事故以后，要第一时间向外界发布预警信息，包括地下水中的主要污染物、可能影响范围等，同时要及

时向地方政府及环保部门报告。在应急预案期间应安排人员进行 24 小时值班，组织人员实时监测地下水水质状况，并迅速排查可能的污染源，对其进行封堵，中止可能导致地下水污染扩大的活动。及时委托相关专业人员及地下水污染修复单位进行专业的处置，将污染物的影响范围降到最低。

②应急抽水截污措施预案

如果污水调节池、填埋场发生事故泄漏，造成地下水严重污染，污染的地下水将向北东迁移入海。为了防止污染物向下游扩散，污染海域，建议采取应急措施：在污水调节池与海域之间开挖防渗沟，防渗沟平行于污水调节池，沟长度约大于污染源相应侧面长度，沟深度大于污染源深度且达中砂含水层，截取、收集防渗沟内污染地下水，抽送入污水处理站处理。防渗沟可以对污染地下水向下游的运移起到截流及排污作用，达到防止受到污染的地下水向下游扩散而进入海域的目的。

6.2.4 噪声防治措施

本项目主要噪声为炉渣预处理场设备和制砖生产线设备运行噪声，根据生产设备的特点，本环评在噪声防治方面提出以下措施：

（1）根据拟建项目噪声源特征，建议在设计及设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，以从声源上降低设备本身噪声。

（2）对高噪声设备加防震垫，减小噪音强度，并作基础减震和泵房密闭隔声，如在风机进、出气口或管道上安装消声器，风机与进、排风管采用柔性连接管连接，基础减振。

（3）在车间内安装吸声材料，设立单独密闭隔声的操作间，使之与操作场所和外界环境分隔开。对于在噪声污染区工作的操作人员，为其配备防噪耳塞等防护用品。

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

综上所述，通过选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振等有效的降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

6.2.5 固废防治措施

6.2.5.1 一般固废

炉渣预处理场产生的未燃尽块状物暂存于炉渣预处理场内，每周送至焚烧发电厂

焚烧处理；非磁性的大块金属放置于厂区北角，定期外售；袋式除尘器收集的粉尘外卖给砖厂，废砖回用。

一般工业固体废物、生活垃圾分类收集和贮存，可以有效地防止一般废物、生活垃圾的交叉污染，从而减少固体废物对周围环境造成的污染。且一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单进行设计和建设。

6.2.5.2 生活垃圾

生活垃圾清运至平潭生活垃圾焚烧发电厂处理，对周边环境影响不大。

6.2.6 排污口规范化设置

本项目的排污口设置必须符合环境监理部门对排污口的规范化的要求。

（1）废水排放口规范化设置

建设项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流、污污分流”制，项目废水经预处理后排入平潭金井湾污水处理厂，本项目设置污水排放口一个，即生活污水排水口一个，该排水口并入焚烧发电厂的排水口。全厂设置雨水排放口一个。

（2）废气排气筒规范化设置

建设项目设置两个废气有组织排放口，应按要求装好标志牌。排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化措施

一般固废和危险固废应分类存放。一工业固废应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单进行设计和建设。

（4）设置标志要求

环境保护图形标志由生态环境资源部统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。企业排污口分布图由环境监察支队统一订制。排放污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌位置设置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面 2m。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

6.3 环保工程投资估算

本项目环保投资包括废气处理及排放设施、废水处理措施、噪声防治、固废处置、及绿化设施等的投资，项目拟投资 3687.97 万元，其中环保投资为 155 万元，占总投资的比例为 4.2%，本项目汇报投资估算见表 6.3-1。

表 6.3-1 工程环保措施投资估算一览表

时期	项 目	设施名称	投资（万元）	实施进度
施 工 期	废水	简易隔油池、沉淀池等	4.0	与建设项 目同时设 计、同时 施工、同 时投入使 用
	废气	建筑材料覆盖	1.0	
		设备维护	2.5	
	噪声	设备维护	3.5	
	固废	清运费	3.0	
运 营 期	废水处理	化粪池及管网建设	20	
	废气处理	袋式除尘器（3 套）+15m 高排气筒 2 根	52	
	噪声治理	噪声防治措施	5	
	固废处理	临时贮存场所等	5	
	排污规范化	排污规范化设施	10	
	绿化	植被绿化	5	
	环境管理监测	--	44	
合 计			155	

7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目进行决策的重要决定依据之一，建设项目除了本身取得的经济效益和社会效益之外，项目对环境将会带来一定的影响。因此，权衡经济效益与经济发展之间的平衡就十分重要。环境经济损益分析的主要任务就是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理的选择环保措施，从而促进建设项目更好地实现环境损益、经济损益和社会损益的统一。但就目前的技术水平而言，要将环境的损益具体量化是十分困难的。因此，本章采用定性和定量的方法对该项目的环境经济损益进行简要分析。

7.1 社会效益分析

本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策，具有良好的市场前景，技术上先进合理，质量有保证，同时可解决部分人员的就业问题，带来了良好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

- (1) 本项目员工人数为 32 人，为社会带来了新的就业岗位和就业机会。
- (2) 项目的建设可以保证焚烧厂焚烧固化飞灰的无害化处置，作为城市的基础设施，将在焚烧厂服务年限内，配合焚烧厂彻底地解决城市垃圾问题。明显地改善城市环境，城市整体形象，改善了投资环境，为城市经济的可持续发展提供保障。
- (3) 炉渣由填埋变更为炉渣预处理场和制砖生产线，既节约了用地又使得资源合理化利用。

7.2 经济效益分析

经济效益主要包括直接效益和间接效益两个方面，本工程的建设主要体现在间接经济效益方面：

- (1) 飞灰填埋场的渗滤液，未收集处理将导致地下水和土壤资源受到污染，将渗滤液纳入焚烧发电厂的污水处理站处理，将减小渗滤液对地下水和土壤的污染；
- (2) 炉渣经过预处理后用于制砖，资源综合利用，并产生一定的经济效益。

7.3 环境效益分析

项目环保措施难以量化计算其环保效益，因此仅定性描述其环保效益。

(1) 废水治理

本项目垃圾填埋场产生的渗滤液经污水处理站处理后，可满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，可实现达标排放。

(2) 废气治理

：本项目炉渣预处理场中的初选（筛分）和制砖生产线的投料粉尘采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放，水泥筒仓粉尘采用袋式除尘器处理后排放。

(3) 噪声控制

项目对于高噪声设施采取选型、减振安装等措施，从而保障了公司生产和周围环境的安宁，有利于工作人员的身心健康，保证了企业生产的文明程度。

(4) 固体废物处理处置

本项目未燃尽块状物和生活垃圾每周送至焚烧发电厂焚烧处理；非磁性的大块金属定期外售；袋式除尘器收集的粉尘外卖给砖厂；废砖回用于生产线。各种废渣均能得到妥善处置，从而减少固体废物对周围环境造成的污染。

7.4 小结

本项目主要用于平潭生活垃圾焚烧发电厂产生的固化飞灰填埋处置、炉渣的预处理工程和制砖生产线。项目的建设将有助于保证焚烧厂的正常运行，是一个以保护环境为主要目的的工程，对当地国民经济的贡献主要体现在社会效益和环境效益。

8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。本环境管理计划依据环评报告书提出的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

8.1.1 环境管理机构及其职责

(1) 环境管理机构

企业应加强环境管理机构，配置专职负责人和技术人员，负责整个厂区的运营期环境监测，日常环境管理工作。工厂的法定负责人是控制污染、保护环境的法律责任者，应建立相应环境管理体系和监控计划，形成一套有效的环境管理办法，实施该项目的环境管理和监督。

(2) 管理机构职能

① 根据有关法规，结合本项目实际情况，制定厂区营运期的环境管理与行动计划，监督、落实监测计划的实施；

② 加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏；

③ 大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换；

④ 负责监督管理废气排放设施、污水处理设施及其他“三废”治理设施的运转和维护工作；

⑤ 建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业的有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

⑥ 负责环境管理及监测档案管理和统计上报工作；

⑦ 与有关环保主管部门密切联系，做好其他环保工作。

8.1.2 建立制定环保规章制度

定期监测污染源，污染治理设备的日常维护制度。

对企业污染物排放指标实行考核制度。

8.1.3 环境管理体系

建议本项目可参照 ISO14000 环境管理体系运作，实施各项环保规章制度，不同阶段的环境管理程序及内容如下：

8.1.3.1 建设阶段

根据环境影响报告书提出的环保措施和环保局的审批意见，项目建设方要严格执行环保“三同时”制度，建立健全各项环保措施，绿化美化厂区的环境，建设好废气达标排放、污水处理、减噪设施、风险防范和应急处置方案。

8.1.3.2 运行阶段

（1）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环境保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

（2）加强环境监测工作，如实做好监测记录，发现异常及时向有关部门通报，作好防污应急工作，及时检查污染治理设施运行情况，定期向环保主管部门汇报工作情况。

8.1.3.3 环境管理计划

本项目环境管理工作计划见表 8.1-1。

表 8.1-1 环境管理工作计划表

情 况	环境管理工作内容
企业环境管理 总要求	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续； 委托评价单位进行环境影响评价工作； 开工前，履行“三同时”手续； 生产装置投产后三个月内，进行环保设施竣工验收； 生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改； 配合环境监测站搞好监测工作。
设计阶段	设计中充分考虑批复后的环评报告中提出的环保设施和措施； 设计委托合同中标明环保设施设计； 设计部门充分调研，比较提出先进、合理的环保设备和设施。
施工阶段	工程合同中明确要求及时清理施工垃圾、废水；施工期运输车辆需加盖蓬布；防渗工程在施工中应详细记录，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方可开展下一阶段的施工。
运营阶段	主管副经理全面负责环保工作，加强技术管理人员培训； 炉渣预处理场和制砖生产线环保科负责其场内环保设施的管理和维护以及对废气的减排振降噪设施，建立环保设施档案； 定期组织污染源和厂区环境监测； 飞灰填埋场严格按照分区填埋，当日填埋结束应采用 HDPE 膜进行临时覆盖； 禁止在本项目周边围垦养殖。
信息反馈和 群众监督	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作； 建立奖惩制度，定期开展监督性检查，保证环保设施正常运转； 归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进； 聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见； 配合环保部门的检查验收。

8.1.4 污染物排放清单

表 8.1-2 本项目污染物排放清单

类型		污染源	污染物	排放情况		采取的治理措施	排位口信息	执行标准	环境监测
				浓度(mg/m³)	排放量(t/a)				
工程概况		本工程经技术改造后工程包括固化飞灰填埋区、炉渣预处理工程和制砖生产线，建设内容主要为场地平整、坝体工程、地下水导排工程、防渗系统、固化飞灰渗滤液收集系统场地雨污水导排工程、进场道路及相关配套工程，本次技改内容为优化调整固化飞灰填埋区工程和炉渣填埋场变更为炉渣预处理场和制砖生产线。							
大气污染源	有组织	FQ-01（初选（筛分）排气筒）	颗粒物	4.0	0.094	袋式除尘器+15m 排气筒	H=15m，φ=0.5m，风量=10000m³/h	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准	半年一次
		FQ-02（配料、投料粉尘排气筒）	颗粒物	3	0.066	袋式除尘器+15m 排气筒	H=15m，φ=0.5m，风量=10000m³/h		半年一次
		FQ-03 水泥筒仓排放口	颗粒物	3	0.062	袋式除尘器	风量=10000m³/h		半年一次
	无组织	飞灰填埋场粉尘	颗粒物	—	0.059	—	—	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准	半年一次
		初选（筛分）粉尘	颗粒物	—	0.147	洒水及车间阻隔抑尘			半年一次
		堆场装卸粉尘	颗粒物	—	0.075	洒水及车间阻隔抑尘			半年一次
		配料、投料粉尘	颗粒物	—	0.011	洒水及车间阻隔抑尘			半年一次
	水污染源		生活污水	COD	340	0.124	化粪池	—	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
BOD ₅				182	0.066				
SS				154	0.056				
NH ₃ -N				29.1	0.0106				
固废	一般固废	污泥	—	0	平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧	—	—	—	
		未燃尽块状物	—	0			—	—	
		非磁性的大块金属	—	0			外售	—	—
		袋式除尘器收集的粉尘	—	0			回用	—	—
		废砖	—	0			回用	—	—
	生活区	生活垃圾	—	0	平潭生活垃圾焚烧发电厂焚烧	—	—		
	噪声	生产作业区	设备噪声	—	—	选用先进的低噪声设备，采用减震、消音等措施隔音降噪。	—	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准	半年一次

8.1.5 信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（〔2014〕部令 第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发〔2013〕81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

（1）普通企业事业单位：

①应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

②企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

③企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）重点排污单位应公开以下信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息；

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

8.2 环境监测计划

企业内部的环境监测是企业环境管理不可缺少的环节，主要对企业内部污染源进行监督，以保证各种污染治理设施的正常运行。

8.2.1 建设项目投产运行前环境管理

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成一体化管理，使环境管理工作贯

穿于生产的全过程中。

(1) 施工期现场环境恢复监督

建设项目投产运行前，应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地、拆除临时设施和恢复被破坏的植被等。

(2) 建设项目竣工环境保护验收

建设项目建成投产前，应由环保部门、建设单位、设计单位和验收单位共同组成验收小组，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项目环保治理设施运转情况和治理效果（含对排污口污染物浓度的监测），切实做好“三同时”。

该项目的竣工环境保护验收范围包括：

① 与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施；

② 本环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

8.2.2 建设项目运营期环境监测计划

从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划，其目的是要监测建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。

8.2.2.1 监督性监测

监督性监测内容见表 8.2-1，环境质量监测计划见表 8.2-2。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

表 8.2-1 环境监测计划

类别	监测位置		监测项目	监测频率
废水	生活污水排水口		pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮	1 次/半年
废气	有组织	FQ-01 初选（筛分）排气筒排气口 FQ-02（配料、投料粉尘排气筒） FQ-03 水泥筒仓排放口	PM ₁₀	1 次/半年
	无组织	厂界（上风向 1 个，下风向 3 个）	TSP	1 次/半年
噪声	四至厂界外 1m		噪声	1 次/半年
地下水	场地上游、场地、两侧各一个、下游 2 个、 （共计 6 个）		水位、水温、pH 值、气温、耗氧量、氨氮以及铅、镉、六价铬、砷、汞、矿化度、总硬度、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计） ⁻	1 次/半年

表 8.2-2 环境质量监测计划

类别	监测位置	监测项目	监测频率
大气	厂界	TSP	1 次/年

8.2.3.2 事故监测

在项目运行期间，如发现环保处理设施发生故障或运行不正常，应及时向上级报告，并及时进行取样监测，进行跟踪监测，分析污染物排放浓度和排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，建档上报，必要时提出暂时停产措施，直至环保设施正常运转。

8.2.3 监测上报制度

（1）每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，厂环境监测室每半年上报一次监测结果。并应做好监测资料的归档工作。

（2）监测时发现异常现象应及时向公司环境管理部门反映。

（3）监测结果要定期接受市环保行政主管部门的考核。

9 结论与建议

9.1 项目概况

平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司建设地点位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷。平潭综合实验区环境卫生管理所于 2011 年 7 月 12 日获得福建省环境保护厅出具的《平潭生活垃圾焚烧发电厂》环境影响报告书的批复，于 2011 年 7 月 14 日获得平潭综合实验区环境与国土资源局出具的《平潭生活垃圾焚烧发电配套工程》环境影响报告书的批复。平潭生活垃圾焚烧发电厂为 BOT 工程，经营单位为平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司。

目前平潭生活垃圾焚烧发电厂已开始试运行，发电厂设计规模为日焚烧垃圾 900t，工程建设两条日焚烧垃圾 450t 生产线，配置 2 台余热锅炉、2 台 9MW 凝汽式发电机组，年处理垃圾能力 29.7 万 t，年发电量近 8316 万度。

本项目在原有平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程的红线内建设，不新增用地。项目原有工程包括炉渣填埋区、固化飞灰填埋区和现有存量生活垃圾整治系统工程，建设内容主要包括场地平整、坝体工程、地下水导排工程、填埋气体导排系统、防渗系统、灰渣渗滤液收集和处理系统、场地雨污水导排工程、生活垃圾整治及进场道路等相关配套工程。

因焚烧发电厂建设进度及生活垃圾填埋场堆存量大的原因，垃圾填埋场堆放的垃圾未处置完全，占用项目飞灰填埋场建设用地，致使本项目飞灰填埋场调整至原炉渣填埋场建设用地位置，原炉渣填埋场取消，变更为炉渣预处理场和制砖生产线。炉渣填埋场变更为炉渣预处理工程和制砖生产线不仅减小了占地，且使炉渣得到了减量化资源化，得到了合理的利用。炉渣预处理工程投入运行前委托福州美佳环保资源开发有限公司外运至福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目进行最终处置。现有存量垃圾整治工程结束后，地下水和土壤跟踪监测满足相应环境质量标准后，制砖生产线方可运行。因此制砖生产线未运行前，预处理的炉渣外售给平潭县流水孝钦水泥制品场用于制砖（附件 8）。

福建省平潭综合实验区管理委员会于 2018 年 8 月 24 日就平潭北厝生活垃圾焚烧发电厂及其配套工程建设运营等进行专题研究，同意飞灰填埋场等配套工程项目优化调整

平面布局，优化调整后的工程仍位于项目红线范围内（附件 12）。2018 年 12 月 14 日进行了平潭生活垃圾焚烧发电厂主体工程和配套工程的验收，配套工程的验收范围为项目已建辅助工程及其相关的环保设施，包括飞灰填埋场、进场道路、雨污管网、雨水导排等工程（附件 13）。

本工程经技术改造后工程包括固化飞灰填埋区、炉渣预处理工程和制砖生产线，建设内容主要为场地平整、坝体工程、地下水导排工程、防渗系统、固化飞灰渗滤液收集系统、场地雨污水导排工程及相关配套工程。本次技改内容为优化调整固化飞灰填埋区工程和炉渣填埋场变更为炉渣预处理场及制砖生产线（备案表见附件 2）。

炉渣预处理工程和制砖生产线的经营和建设属福州美佳环保资源开发有限公司；现有存量生活垃圾整治系统工程为 BOT 工程，属于环卫所项目，另行立项，因此不纳入本次评价范畴，另行报批环评。

9.2 主要环境问题

本次评价根据工程内容的情况，结合焚烧发电厂配套工程的建设特点，分析项目可能带来的新增环境影响以及环境影响的变化情况，提出重点关注的环境影响问题，提出有针对性的环境保护措施和环境风险防控措施。关注的主要环境问题：

（1）本项目飞灰填埋场在降水过程产生的渗滤液排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，最终和经化粪池处理后的生活污水送入平潭金井湾污水处理厂处理。环评重点论述废水纳入焚烧发电厂的污水处理站处理的可行性。

（2）本项目废气主要为飞灰填埋场粉尘、炉渣预处理场和制砖生产线产生的粉尘等，环评重点论述各废气治理措施去除效率及达标排放的可行性，及各废气排放对周边敏感点的影响；

（3）一般工业固体废物处置及利用情况，重点分析固体废物产生、收集、贮存、利用和处置等全过程可能造成的环境影响，及污染防治措施的可行性。

（4）本项目建设对地下水环境的影响，重点关注防渗措施出现事故潜在的环境风险可能对地下水造成的影响。

9.3 工程环境影响评价结论

9.3.1 大气环境影响评价

(1) 大气环境保护目标

环境保护目标为北后澳村、小湾村和先建村等居民聚居地，确保周围环境空气质量达到二类环境空气功能区划要求。

(2) 大气环境质量现状

从现状监测结果与分析可知，各监测点位的 TSP、PM₁₀ 能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级浓度限值，H₂S、NH₃ 能够满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中居住区大气中有害物质最高容许浓度，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中二级标准限值（现有）30 的要求。

(3) 大气环境影响分析结论

根据估算模型计算结果可知，项目在正常排放情况下，有组织废气初选（筛分）颗粒物最大地面贡献浓度为 5.6329μg/m³，占标率分别为 1.25%；配料、投料粉尘排气筒最大地面贡献浓度为 2.8606μg/m³，占标率分别为 0.64%；水泥筒仓排气口排气筒最大地面贡献浓度为 3.6709μg/m³，占标率分别为 0.82%；可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准限值要求。

无组织排放中飞灰填埋场 TSP 的最大地面贡献浓度为 18.608μg/m³，占标率为 2.07%；炉渣预处理场 TSP 的最大地面贡献浓度为 59.8μg/m³，占标率为 6.64%；配料、投料粉尘 TSP 的最大地面贡献浓度为 10.908μg/m³，占标率为 1.21%。

非正常排放下，初选（筛分）粪车的最大地面小时浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 的二级浓度限值浓度要求，配料、投料和水泥筒仓超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 的二级浓度限值浓度要求，建设单位需加强管理，尽量减小非正常排放产生。

(4) 大气污染控制措施

①炉渣预处理场中的初选（筛分）采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放。

②投料粉尘采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放；

③水泥仓粉尘采用袋式除尘器处理达标后排放

9.3.2 水环境影响评价

(1) 水环境保护目标

项目水环境保护目标为海坛海峡。

(2) 水环境质量现状

①海坛海峡水环境质量

监测站位的 pH、DO、COD、BOD₅、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬现状评价因子标准指数均 <1 ，未出现超标，均符合《海水水质标准》(GB 3097-1997) 二类标准。

(3) 水环境影响分析

①本项目飞灰填埋场产生的渗滤液，排入平潭生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站处理，最终纳入金井湾污水处理厂处理。

②本项目生活污水经化粪池预处理后，排入金井湾污水处理厂。

项目废水能满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。因此，本项目废水不会对污水处理厂的处理工艺产生影响，对周边水环境影响较小。

(4) 水环境保护措施

①雨污分流；

②生活污水经化粪池预处理后，接入市政管网送入平潭金井湾污水处理厂处理；

③飞灰填埋场渗滤液排入焚烧发电厂的污水处理站处理。

9.3.3 地下水环境影响评价

(1) 地下水环境质量现状

根据监测结果可知，评价区上游丘陵山区基岩裂隙水天然背景水质状况良好，除局部铅含量超地下水质量标准Ⅲ类外，各项组分均在地下水质量标准 I - II 类之内。

生活垃圾填埋场侧面、焚烧厂下游地下水已受到一定污染影响，但污染未明显扩散。

生活垃圾填埋场所处及其对应的下游（平原区）直至海域，为地下水主要污染区。该范围孔隙水、基岩裂隙水水质均已受到渗滤液严重污染且受原生海洋沉积环境影响，超Ⅲ类标准的有耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总硬度、氯化物、铁、锰、砷共 8 项，其中上部孔隙水受渗滤液污染最为严重，砷含量仅在局部地段较高。

(2) 地下水环境影响分析

项目区的生活用水均来自自来水，不取用地下水。项目废水纳入金井湾污水处理厂

统一处理，不直接排入地表水体，避免通过地表水与地下水之间联系间接造成对地下水污染。固废可得到妥善处置，飞灰填埋场做好防渗措施，不会因降雨产生的渗滤液对地下水环境造成间接污染。项目运行过程中应严格落实废水处理及固废处置措施，从源头及末端治理措施上有效控制可能污染地下水的途径。

（3）污染防治措施

地下水污染防治采用源头控制和污染防治分区防控。

① 源头控制：对生产设备和污染防治措施加强管理和维护，减少原料和污染物的泄漏，污染物泄漏发现时及时处理。

② 污染防治分区：项目飞灰填埋场和调节池为重点防渗区，其他为一般污染防渗区，若发生泄漏，可第一时间截留在地表而不会下渗，一旦发现发生泄漏时，及时开展防渗修复工作。

9.3.4 声环境影响评价

（1）声学环境保护目标

项目厂界 200m 范围内没有敏感点。

（2）声环境质量现状

根据噪声现状监测结果，监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

（3）声环境影响分析

由预测结果可知，拟建项目投产后，正常运行过程中，项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类区标准。

（4）声环境保护措施

选择噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染；对产生高噪声及振动的设备采取减震措施。日常管理中注重加强各类设备的维修保养，确保正常运行。

9.3.5 固体废物影响分析

未燃尽块状物每周送至焚烧发电厂焚烧处理；非磁性的大块金属定期外售；炉渣预处理场收集的粉尘用于制砖厂；废砖回用；生活垃圾收集后送至焚烧发电厂处理。

9.3.6 风险评价

本项目不存在重大危险源，最大可信事故为飞灰填埋场防渗层破裂，渗滤液直接排

入地下水，对地下水造成影响。一旦发生事故，将可能会污染地下水。本项目采取了有效的环境风险防范措施，环境风险可防可控。因此，本项目环境风险在可接受范围内。

9.4 项目建设的环境可行性

9.4.1 产业政策符合性分析

本项目建设内容为飞灰填埋场、炉渣预处理工程和制砖生产线，炉渣预处理场工程、飞灰填埋场分别属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“鼓励类” “三十八、环境保护与资源节约综合利用”第 15 条“三废”综合利用及治理工程”和第 20 条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，制砖生产线不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的限制类和淘汰类，属于允许类。由此可知，项目的建设符合国家产业政策。

9.4.2 选址符合性分析

本项目在原环评红线范围内，不新增用地，已取得平潭综合实验区规划局出具的《建设项目选址意见书》（选字第 350128201100028 号）（附件 5），由此可知，项目的建设符合规划的要求。

9.4.3 平面布局合理性分析

本项目炉渣预处理场位于项目场地的东南侧，飞灰填埋场位于场地东北侧。厂区平面布置根据焚烧发电厂产污位置及就近处理原则进行布置，炉渣预处理场紧邻焚烧发电厂炉渣排出口，减少输送距离。飞灰填埋场位于山谷中，可利用自然地理优势，较小挖深。

从周边环境敏感角度分析，项目周边无敏感点，与项目最近的敏感点为北后澳村，与项目直线距离约 732m，位于项目的下风向，但项目位于山谷中，废气经山体阻挡，项目的建设对周边的环境影响较小。

综上所述，从工艺流程、厂区功能分区及与外环境的关系等方面分析，本项目厂区总平面布置是合理的。

9.5 总量控制

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目无总量控制因子。

9.6 建设项目竣工环境保护验收要求及建议

9.6.1 建设项目竣工环境保护验收要求

本项目主要环保措施及环保设施竣工验收见表 9.6-1。

表 9.6-1 项目竣工环保验收一览表

类别	项 目		治理措施	验收要求	责任单位
废气治理	有组织	炉渣预处理场初选（筛分）粉尘	袋式除尘器+15m 高排气筒 1 根	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准	美佳环保
		制砖配料、投料粉尘	袋式除尘器+15m 高排气筒 1 根		
		水泥筒仓粉尘	袋式除尘器		
	无组织：废气（颗粒物）		炉渣预处理场和制砖车间进行洒水		美佳环保发电公司
废水治理	生活污水		化粪池，管网建设	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准	美佳环保发电公司
地下水污染防治	重点防渗区		飞灰填埋场、调节池（等效黏土防渗层 $M_b \geq 6m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ）	现场检查	发电公司
	一般污染防渗区		炉渣预处理场、制砖场、非生产场地（ $M_b \geq 1.5m$, $K \leq 10^{-7} cm/s$ ）	现场检查	美佳环保
噪声治理	噪声治理		优先选用低噪声设备，厂房采取轻型钢加封闭式设计，高噪声设备采取吸声、隔声、减振等措施综合降噪	厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准	美佳环保发电公司
固废治理	一般工业固废		一般固废储存间按照 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的相关要求建设，部分外售，不能外售的由平潭生活垃圾焚烧发电厂处理	验收措施落实情况	美佳环保
	生活垃圾		设置生活垃圾收集设施，送至平潭生活垃圾焚烧发电厂处理	验收措施落实情况	美佳环保发电公司
排污口	排污口规范化		2 个废气排气筒标牌（设置规范化采样口）	验收措施落实情况	美佳环保
			1 处污水排放口（与焚烧发电厂排水口同一个）	验收措施落实情况	美佳环保发电公司
			固废贮存标牌	验收措施落实情况	美佳环保
环境管理	环境管理体制		建立环境管理制度，设置环境管理机构	验收措施落实情况	美佳环保发电公司
	环境监测		制定环境监测计划		

注：福州美佳环保资源开发有限公司简称美佳环保，平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司简称发电公司。

9.6.2 建议

(1) 加强环境保护和安全生产的宣传教育工作，提高全体员工的环境保护和安全生产意识，使环境保护和安全生产责任成为员工的自觉行动；

(2) 加强环境管理，监督落实废水、废气、噪声治理和固废处置等各项环保措施，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患，杜绝事故排放；严格落实风险防范措施，定期开展应急预案演练，防止风险事故的发生和扩大；

(3) 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保污染治理资金的落实和到位。

(4) 当地政府、环保部门、安全生产部门等要定期督促、检查、落实环保及安全措施的执行情况，并进行监督监测，一旦出现与本报告书及可研提出的各项要求有不符时，应立即停产整治。

(5) 关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的公司形象，实现经济效益、社会效益与环境效益相统一。

9.7 评价总结论

平潭生活垃圾焚烧发电厂配套工程技改项目位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷，主要工程内容为飞灰填埋场、炉渣预处理场和制砖生产线。项目符合国家产业政策；选址符合平潭综合实验区总体规划、规划环评及审查意见；落实各项污染治理措施后，拟建项目满足当地环境功能要求；污染物排放总量符合总量控制要求；项目环境风险能够有效控制。

建设单位在严格落实本报告书提出的各项环保和环境风险防范措施、严格执行环保“三同时”制度、加强环境管理的前提下，依据本报告书各专题的环境影响评价结果判断，本项目的建设是可行的。